

Université Paris-Dauphine
Ecole Doctorale Décision, Informatique, Mathématiques et Organisation

HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES

Discipline : mathématiques appliquées

**Equations intégro-différentielles non-linéaires :
résultats d'existence, de régularité et d'homogénéisation**

présentée par

Cyril IMBERT

le 4 décembre 2007

Coordonnée par M. **P.-L. Lions**, Professeur au Collège de France

Après avis des rapporteurs :

M. B. Perthame	Professeur	Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
M. J.-M. Roquejoffre	Professeur	Université Paul Sabatier (Toulouse 3)
M. H. M. Soner	Professeur	Université Sabanci (Istanbul)

Devant le jury composé de :

M. G. Barles	Professeur	Université de Tours
M. G. Carlier	Professeur	Université Paris-Dauphine
M. P.-L. Lions	Professeur	Collège de France
M. R. Monneau	Ingénieur en Chef	Ecoles des Ponts et Chaussées (Paris)
M. B. Perthame	Professeur	Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
M. J.-M. Roquejoffre	Professeur	Université Paul Sabatier (Toulouse 3)
M. H. M. Soner	Professeur	Université Sabanci (Istanbul)
M. P. E. Souganidis	Professeur	Université du Texas (Austin)

“Faute d’imagination, la réalité nous échappe.”
Michel del Castillo, *La religieuse de Madrigal*

REMERCIEMENTS

Ce mémoire d'habilitation doit beaucoup à trois scientifiques et amis que j'estime beaucoup : Olivier Alvarez, Guy Barles et Régis Monneau. L'ordre n'est que chronologique.

Lors des moments de découragements de ma thèse, j'ai eu la chance de rencontrer Olivier. Il était discrètement rassurant et ses conseils avisés ont été précieux bien au delà des premières années de recherche. Alors qu'il est maintenant un grand analyste financier, il aime encore discuter mathématiques et j'écoute toujours avec attention ces remarques et réactions.

J'ai rencontré Guy après ma thèse alors que je partais en post-doc à Milan. Le tranchant de ces opinions mathématiques est un fusil irremplaçable pour aiguïser l'esprit critique. J'ai eu la chance de collaborer avec lui par trois fois cette année et sa hauteur de vue sur les problèmes techniques n'en finit pas de me laisser pantois.

Régis m'a proposé de travailler dans son équipe du CERMICS (Ponts et Chaussées) alors qu'Olivier s'envolait pour l'Angleterre. La confiance qu'il m'a témoignée m'a permis de me débarasser de quelques unes de ces incertitudes qui nous paralysent parfois. Son courage face aux problèmes mathématiques et sa perspicacité sur les choix de recherche sont ce qui m'a donné le plus à réfléchir.

Pierre-Louis Lions a accepté de coordonner mon habilitation à diriger des recherches et je mesure parfaitement la chance que j'ai. Je le remercie pour sa disponibilité et sa lecture attentive du mémoire, notamment.

Benoit Perthame, Jean-Michel Roquejoffre et Mete Soner ont accepté d'écrire un rapport sur les travaux qui composent ce mémoire. Je remercie ces trois grands scientifiques de renommée internationale d'avoir accepté de porter un jugement constructif sur mes travaux.

Guillaume Carlier et Takis Souganidis ont accepté de faire partie du jury et je les en remercie chaleureusement. Takis a accepté que je vienne le voir à Austin à l'automne 2006 et il m'a même réinvité l'année suivante ! Son hospitalité et sa chaleur sont à l'origine de quelques uns des papiers de ce mémoire.

Je souhaiterais aussi remercier mon directeur de thèse, Jean-Baptiste Hiriart-Urruty. Nulle doute qu'il tient une place bien à part dans la tribu des aînés qui ont fait de moi un scientifique. Je ne l'oublie pas.

Je remercie aussi tout particulièrement Thierry Gallouët. L'année merveilleuse que j'ai passée à Marseille en tant qu'ATER m'a notamment permis d'élargir mon horizon scientifique.

Nous avons été recruté avec Jérôme Droniou la même année à Montpellier. Nous avons partagé le même bureau pendant quatre ans. Oui, cet homme m'a supporté huit heures par jour : respect. Je peux bien sûr rendre hommage au meilleur technicien qu'il m'ait été donné de rencontrer mais ce serait oublier les qualités humaines singulières de cet ours parfois mal léché.

Nous avons travaillé bien des heures au tableau avec Julien, Ivan, Nicolas, Nathaël et Emmanuel et je les en remercie ici. Ivan et Nathaël ont une place un peu à part. Ivan car il m'a permis

de faire connaissance avec le CEREMADE et Nathaël parce qu'il est le premier doctorant que j'ai co-encadré.

La recherche se fait encore dans des laboratoires. Je remercie Hedy Attouch pour son accueil à Montpellier, tous mes anciens collègues ainsi que tout le personnel administratif de l'Institut de Mathématiques et de Modélisation pour les belles années passées dans le Languedoc. Je remercie aussi les membres du CEREMADE ainsi que toute l'équipe administrative pour leur accueil chaleureux.

Léa, je te laisse en dehors de tout ça. Ou pas.

AVANT-PROPOS

Ce mémoire présente une partie des travaux de recherche effectués après ma thèse (soutenue en mai 2000). Sont inclus les travaux réalisés en tant qu'ATER durant l'année universitaire 2001-2002 au Laboratoire d'Analyse, Topologie et Probabilités (LATP, Université Aix-Marseille I), puis durant les années 2002-2006 que j'ai passées en tant que maître de conférences à l'Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier (I3M, université Montpellier II), et enfin durant ma délégation auprès du CNRS et mon congé pour recherche (2006-2007) au CEREMADE de l'université Paris-Dauphine.

Des annexes complètent le mémoire. Elles ont vocation à faciliter la lecture en présentant respectivement l'aspect probabiliste des opérateurs de Lévy, qui sont au cœur d'une grande partie de mes travaux, et le modèle de la dynamique des dislocations en jeu dans une série d'articles consacrés à l'homogénéisation.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	iii
Avant-propos	v
Introduction	1
Convexité de solutions d'équations elliptiques complètement non-linéaires.....	2
Equations intégrro-différentielles elliptiques.....	2
Homogénéisation non-standard : dislocations et systèmes de particules.....	4
Lois de conservation scalaires sur des domaines bornés.....	5
1. Convexité de solutions d'équations elliptiques non-linéaires	7
1.1. Contexte et problème.....	7
1.2. Résultats et apports.....	9
1.3. Conclusion et perspectives.....	10
2. Equations intégrro-différentielles elliptiques et paraboliques	11
2.1. Les équations intégrro-différentielles elliptiques et paraboliques.....	11
2.2. Un exemple linéaire.....	15
2.3. Solutions de viscosité pour les équations non-linéaires.....	17
2.4. Le cas semi-linéaire.....	20
2.5. Le cas complètement non-linéaire.....	22
2.6. Conclusion et perspectives.....	30
3. Homogénéisation, dislocations et systèmes de particules	33
3.1. Exemples de problèmes oscillant en u	33
3.2. Résultats de convergence.....	39
3.3. La difficulté créée par l'oscillation en u	44
3.4. Ansatz et équations dans la cellule.....	48
3.5. Conclusion et perspectives.....	50
4. Lois de conservation scalaires sur un domaine borné	53
4.1. Formulation cinétique des solutions entropiques.....	53
4.2. Une estimation d'erreur pour l'approximation parabolique.....	56
4.3. Conclusion et perspectives.....	57
A. Rappels sur les processus de Lévy	59
A.1. Processus de Lévy et mesures indéfiniment divisibles.....	59
A.2. La formule de Lévy-Khinchine.....	59
A.3. Opérateurs de Lévy.....	61

B. Introduction à la dynamique des dislocations.....	63
B.1. Plasticité et défauts dans les cristaux.....	63
B.2. Rappels de mécanique des milieux continus.....	68
B.3. Dynamique des dislocations.....	70
B.4. Dynamique de plusieurs lignes.....	75
C. Liste des publications.....	77
Notations.....	79
Bibliographie.....	81

INTRODUCTION

Le premier chapitre de ce mémoire constitue une introduction à l'ensemble des travaux de recherche décrits ici. Après avoir suggéré au lecteur quelques pistes à suivre, nous décrirons succinctement les résultats avant de les présenter plus en détails.

Tel Thésée, le lecteur peut suivre plusieurs fils au travers des pages de ce mémoire nécessairement composite. Le plus constant et le plus pertinent est celui de la non-linéarité des équations aux dérivées partielles en jeu : qu'il s'agisse des équations elliptiques complètement non-linéaires telles les équations de courbure moyenne prescrite, de courbure gaussienne prescrite ou de Bellman-Isaacs pour le contrôle et les jeux différentiels, ou bien d'équations de mouvements d'interfaces comme celles qui apparaissent dans la dynamique des dislocations, ou encore des lois de conservation scalaires, omniprésentes en physique, toutes ces équations doivent être traitées avec une notion de solution adéquate, solution de viscosité ou solution entropique par exemple.

Les techniques de principe du maximum sont aussi au cœur de toutes (ou presque) les démonstrations des résultats que nous allons présenter. Ainsi la contraction L_1 des solutions entropiques peut être vue sous ce jour. Même lorsque l'on étudiera des systèmes d'équations différentielles ordinaires, nous traiterons ceux d'entre eux qui sont monotones. De même, durant l'étude de la seule équation linéaire apparaissant dans ce mémoire, celle de Fokker-Planck du chapitre 2, la positivité des solutions est une conséquence du principe du maximum et le fait que la solution stationnaire ne s'annule pas est une conséquence du principe du maximum fort.

Les opérateurs de Lévy ont, à n'en pas douter, toute mon attention. Cette généralisation des opérateurs de diffusion $\operatorname{div}(a(x)\nabla\cdot)$ intervient dans un nombre très important de modèles, qu'il s'agisse de finance mathématique, de biologie des populations, de mécanique des milieux continus, de mécanique des fluides, de plasmas *etc.* Après [65], ils ont été à l'origine de nombreuses collaborations : avec J. Droniou, R. Monneau et son équipe, I. Gentil, G. Barles, A. Mellet, T. Souganidis, G. Karch *etc.*

Nous allons maintenant visiter l'un après l'autre les chapitres en essayant de mettre en lumière les points saillants des travaux de recherche qu'ils contiennent. Nous faisons le choix de restreindre cette entrée en matière à la présentation du problème mathématique et des résultats obtenus. La mise en perspective bibliographique et la présentation des motivations sont reportées dans les chapitres correspondants.

Le premier chapitre est consacré à la présentation d'un résultat sur la convexité des solutions de viscosité d'équations elliptiques complètement non-linéaires. Le second concerne les équations intégro-différentielles elliptiques et paraboliques non-linéaires. Le troisième concerne l'homogénéisation de la dynamique des dislocations et de certains systèmes de particules. Enfin

le quatrième et dernier chapitre est consacré aux lois de conservation scalaires sur un domaine borné.

Convexité de solutions d'équations elliptiques complètement non-linéaires

Le chapitre 1 est consacré à la convexité des solutions d'équations telles que celle de courbure moyenne/gaussienne prescrite

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = f(x), \quad \det(D^2 u) = K(x)(1 + |\nabla u|^2)^{\frac{d+2}{2}}$$

ou celle de Bellman-Isaacs

$$\sup_{\alpha \in \mathcal{A}} \left(-\operatorname{Tr}(a_\alpha D^2 u) - b_\alpha \cdot \nabla u - f_\alpha \right) = 0.$$

On s'intéresse plus généralement aux équations elliptiques complètement non-linéaires du type

$$F(x, u, \nabla u, D^2 u) = 0.$$

On voudrait obtenir des *conditions de structure* sur la non-linéarité F qui assurent que la solution u sera convexe. Etant donnée la non-linéarité en les dérivées secondes, on ne peut espérer obtenir en toute généralité des solutions régulières (C^2) et on résout donc ces équations au sens des solutions de viscosité [42]. Une partie des résultats de [66] sont une généralisation de ceux de [3]. On met en évidence le fait que les conditions de structure de cet article permettent non seulement de montrer la convexité d'une solution 1-coercitive, c'est-à-dire telle que :

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{|x|} = +\infty$$

mais aussi la convexité d'une solution *epi-pointée*, c'est-à-dire telle que :

$$\liminf_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{u(x) - \langle s, x \rangle}{|x|} > 0.$$

On met aussi en évidence le fait que la condition de structure de [3] pour la convexité *partielle* des solutions régulières permet également de montrer la convexité partielle des solutions de viscosité. Ceci répond à une question posée dans [3].

Une autre contribution de [66] concerne l'estimation de Alexandroff-Bakelman-Pucci démontrée par Caffarelli [32]. Cette estimation est la pierre angulaire de toute la théorie de la régularité qu'il a construite avec ses collaborateurs. On en donne une nouvelle démonstration grâce aux outils développés pour montrer la convexité et la convexité partielle, dans un cadre plus général que celui présenté dans [32] et [33].

Equations intégro-différentielles elliptiques

Le chapitre 2 est consacré aux équations elliptiques intégro-différentielles, c'est-à-dire aux équations différentielles qui contiennent des termes intégraux tels

$$\mathcal{I}[u](x) = \int (u(x+z) - u(x)) \nu(dz)$$

pour une mesure ν que l'on suppose soit bornée, soit singulière (le second cas étant le cas intéressant). Nous avons déjà signalé que ce type d'équations intervient dans un grand nombre d'applications et nous renvoyons à la section 2.1.1 du chapitre 2 pour plus de détails à ce sujet.

Les opérateurs auxquels on s'intéresse particulièrement sont les $\mathcal{I}[u]$ définis ci-dessus pour une classe de mesures singulières appelées *mesures de Lévy*.

Un exemple linéaire : une équation de Fokker-Planck fractionnaire. — L'équation étudiée dans [56] concerne l'équation linéaire suivante posée dans $(0, +\infty) \times \mathbb{R}^d$

$$\begin{cases} \partial_t u = \mathcal{I}[u] + \operatorname{div}(xu), \\ u(0, x) = u_0(x) \geq 0. \end{cases}$$

Dans le cas où l'opérateur de Lévy $\mathcal{I}[u]$ est le laplacien, cette équation est appelée *équation de Fokker-Planck*. L'unique solution stationnaire positive (à une constante multiplicative près et parmi les fonctions intégrables) est alors la gaussienne de variance 1. Dans le cas des opérateurs de Lévy, la solution stationnaire est ce que l'on appelle une *loi indéfiniment divisible*, classe de mesures que l'on peut voir comme une généralisation de la mesure gaussienne (une définition est donnée dans l'annexe A).

On veut savoir s'il existe une solution stationnaire positive u_∞ , si la solution u converge vers u_∞ et enfin, le cas échéant, à quelle vitesse. On utilise pour cela la méthode des entropies / productions d'entropies. Pour cela on considère une fonction convexe ϕ et l'entropie associée

$$E_{u_\infty}^\phi(t) = \int \phi\left(\frac{u(t, x)}{u_\infty}\right) u_\infty(x) dx.$$

Les cas importants sont $\phi_1(r) = \frac{1}{2}(r-1)^2$ et $\phi_2(r) = r \ln r - r + 1$. On montre alors que

$$\frac{d}{dt} E_{u_\infty}^\phi = - \int D_\phi(v(t, x+z), v(t, x)) \nu(dz) u_\infty(x) dx$$

où $v = u/u_\infty$. On démontre cela en déterminant notamment l'équation satisfaite par v , sorte d'équation de Ornstein-Uhlenbeck fractionnaire.

Une inégalité fonctionnelle est nécessaire pour conclure que les entropies décroissent exponentiellement vite. On utilise une inégalité de Sobolev logarithmique modifiée démontrée par Wu [114] et Chafaï [35]. Pour l'appliquer, il faut alors faire des hypothèses à la fois sur la mesure de Lévy ν associée à $\mathcal{I}$ et sur les fonctions convexes ϕ , hypothèses notamment satisfaites respectivement par les laplaciens fractionnaires (notés par la suite $\mathcal{L}_\lambda$) et les fonctions ϕ_1 et ϕ_2 correspondant respectivement à la variance et l'entropie physique.

Le cas semi-linéaire : régularité des solutions. — Les équations d'ordre 1 perturbées par un opérateur linéaire d'ordre supérieur sont souvent appelées équations semi-linéaires. Ces équations font l'objet d'une étude relativement systématique dans la série d'articles [48, 65, 49, 1] si l'opérateur "perturbatif" est un laplacien fractionnaire $\mathcal{L}_\lambda$ d'ordre $\lambda \in (0, 2)$. On considère donc les deux équations suivantes

$$\begin{cases} \partial_t u + F(t, x, u, \nabla u) + \varepsilon \mathcal{L}_\lambda[u] = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div}(f(t, x, u)) + h(t, x, u) + \varepsilon \mathcal{L}_\lambda[u] = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

pour un paramètre $\varepsilon > 0$ non nécessairement petit.

Les questions abordées sont l'existence et l'unicité des solutions d'une part, et leur régularité d'autre part. Les réponses que l'on peut donner dépendent essentiellement de l'ordre du laplacien fractionnaire λ et de la croissance à l'infini de la donnée initiale u_0 . Dans le cas des lois de conservation fractionnaires, on ne traite que le cas des données et des solutions essentiellement

bornées et le cas $\lambda > 1$. On obtient alors des solutions aussi régulières que l'on veut pour des fonctions de flux f et de source h régulières. Pour les équations de Hamilton-Jacobi, on traite successivement le cas des données bornées et lipschitziennes [65]. La solution est alors lipschitzienne en tout temps, et si $\lambda > 1$, elle sera au moins C^1 . Pour obtenir plus de régularité, il faut des conditions de structure supplémentaires sur la non-linéarité F . On en exhibe dans [65] qui assurent que la solution est C^2 en espace et C^1 en temps. Pour des données non-bornées [1], on distingue le cas sous-linéaire du cas super-linéaire et l'on arrive même à traiter des données initiales qui ne sont que “uniformément ν -intégrables” à l’infini. Ce dernier résultat repose sur une estimation de la vitesse de propagation des perturbations de la condition initiale pour le flot de l’équation.

Le cas complètement non-linéaire : unicité, régularité et problème de Dirichlet. —

Après avoir traité un exemple linéaire et étudié en profondeur le cas semi-linéaire, on s’intéresse au cas complètement non-linéaire. La principale motivation est de pouvoir traiter le cas de l’équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (voir (17) page 17) qui apparaît en contrôle stochastique des processus à sauts. Il s’agit d’adapter la théorie des solutions de viscosité au cadre des équations intégral-différentielles. Ce programme avait largement été initié mais des zones d’ombre subsistaient.

La première concerne les résultats d’unicité. Lorsqu’on travaille avec les solutions de viscosité, on démontre classiquement, quand cela est possible, des résultats d’unicité forte de type principes de comparaison. Pour le cas des équations locales, le lemme de Jensen-Ishii [75, 72] est la boîte noire communément utilisée pour obtenir de tels résultats, boîte noire qui renferme le cœur analytique de la théorie. Suivant la première tentative de [74], nous avons mis en place avec Barles [17] un résultat technique de type lemme de Jensen-Ishii intégral-différentiel.

Nous avons aussi énoncé et démontré des résultats de stabilité discontinue généraux, résultats notamment indispensables à la construction de solution *via* la méthode de Perron.

Nous nous sommes ensuite intéressé au problème de Dirichlet pour les équations elliptiques complètement non-linéaires et intégral-différentielles (*sic*). Parce que l’opérateur n’est pas local, il n’est pas forcément évident de déterminer comment doit être énoncé un tel problème aux limites. Une fois qu’une définition satisfaisante est donnée, on se demande si la solution de viscosité coïncide avec la donnée de Dirichlet au bord du domaine.

Enfin, sous de bonnes hypothèses de type “croissance et ellipticité uniforme (locale et non-locale)”, on démontre qu’une solution de viscosité est hölderienne sur l’intérieur du domaine, le cas de l’espace tout entier n’étant qu’un problème de Dirichlet particulier.

Homogénéisation non-standard : dislocations et systèmes de particules

Dans la série de papiers [69, 67, 54, 55], j’ai étudié des problèmes d’homogénéisation non-linéaire. Ces travaux sont le fruit d’une étroite collaboration avec R. Monneau et son équipe. Nous étions motivés par l’étude d’un modèle microscopique de mécanique des milieux continus qui rend compte du comportement plastique des matériaux. Nous voulions obtenir rigoureusement des lois d’écoulement plastique au niveau macroscopique par des techniques de changement d’échelles. Le problème mathématique est alors un problème d’homogénéisation périodique d’équations de Hamilton-Jacobi intégral-différentielles. Pour parvenir à nos fins, nous avons d’abord étudié le cas des équations de Hamilton-Jacobi locales dont les coefficients oscillent en la variable u (voir

[69] et plus bas). Ce problème sort du cadre standard d'homogénéisation de ces équations non-linéaires. Puis nous avons étudié deux modèles différents [67, 54] pour la dynamique de plusieurs lignes de dislocations. Enfin nous nous sommes aperçus que les techniques que nous avons développées permettaient d'homogénéiser des systèmes d'équations différentielles monotones qui apparaissent par exemple dans la modélisation de chaînes d'atomes en interaction élastique (modèle de Frenkel-Kontorova).

Essayons de rentrer un peu plus dans les détails. Le comportement plastique des matériaux est expliqué (notamment dans les alliages métalliques) par la création et le mouvement de lignes de défauts dans les réseaux cristallins. Ces lignes de défauts sont appelées *lignes de dislocation* ou bien simplement *dislocations*. Ces lignes se déplacent essentiellement dans des plans (*de glissement*) et créent dans tout l'espace un champ de déformation élastique. Ce champ de déformation élastique crée à son tour dans tout l'espace une force, appelée *force de Peach-Koehler*, qui agit sur *toutes* les dislocations, aussi loin soient-elles. Ainsi ces lignes de défauts bougent en interaction (par paires et non aux plus proches voisins). Si par chance ces lignes sont des droites, leurs abscisses u_i vérifient un système d'équations différentielles ordinaires couplées par paires (et non seulement au plus proche voisin)

$$\dot{u}_i = - \sum_{j \neq i} V'(|u_i - u_j|) - c(u_i), \quad i = -N, \dots, N$$

où V représente le potentiel d'interaction et c est un potentiel extérieur. Le potentiel c représente par exemple les défauts ponctuels du cristal, ou bien des inclusions, ou bien encore d'autres dislocations. On suppose que cette fonction c est périodique. Après mise à l'échelle, on obtient un système oscillant du type

$$\begin{cases} \dot{u}_i^\varepsilon = - \sum_{j \neq i} V' \left(\frac{|u_i^\varepsilon - u_j^\varepsilon|}{\varepsilon} \right) - c \left(\frac{u_i^\varepsilon}{\varepsilon} \right), & i = -N_\varepsilon, \dots, N_\varepsilon, \\ u_i^\varepsilon = v_0(i). \end{cases}$$

La principale difficulté mathématique vient de l'oscillation des équations différentielles en u . Dans le cas de lignes qui ne sont pas des droites, on utilise la méthode des lignes de niveaux pour décrire le mouvement de N courbes et il s'agit alors d'obtenir des résultats d'homogénéisation pour une équation de Hamilton-Jacobi. Résoudre les équations de l'élasticité linéaire dans l'espace tout entier puis calculer la force associée revient à considérer un opérateur de Dirichlet-Neumann elliptique. L'équation eikonale à étudier contient alors une sorte de laplacien fractionnaire et l'on doit étudier l'homogénéisation d'une équation de Hamilton-Jacobi intégral-différentielle.

Pour homogénéiser l'équation de Hamilton-Jacobi, le développement formel que l'on effectue classiquement [88] ne fonctionne pas car il aboutit à une équation dans la cellule qu'il est difficile de résoudre. En particulier, si l'on veut pouvoir interpréter l'équation effective en termes de nombre de rotations d'un système dynamique, il faut trouver un nouvel ansatz. On obtient alors dans toutes les situations (Hamilton-Jacobi locale, dynamique des dislocations, systèmes de particules) des résultats de convergence et d'ergodicité. On démontre aussi des propriétés qualitatives de l'équation après homogénéisation, propriétés que l'on peut ensuite interpréter en termes mécaniques.

Lois de conservation scalaires sur des domaines bornés

On s'intéresse aux lois de conservation scalaires posées sur un domaine borné avec des conditions de Dirichlet. Une loi de conservation scalaire est satisfaite par une variable extensive u

et relie sa dérivée en temps à son flux f . Le système est fermé par la donnée d'une loi d'état exprimant le flux f comme une fonction de u . Travailler sur un domaine borné implique de prescrire le flux au bord. Et puisque ce flux est une fonction de u , il est raisonnable de choisir comme condition aux limites la condition de Dirichlet (non nécessairement homogène). Ainsi on s'intéresse à

$$\begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div} (f(u)) = 0, & (t, x) \in Q, \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in \Omega, \\ u(t, y) = u_b(t, y), & (t, y) \in \Sigma. \end{cases}$$

La prise en compte de la condition aux limites dans l'équation précédente peut être difficile étant donné que les courbes caractéristiques peuvent sortir du domaine. Otto [95] a défini une notion de solution entropique pertinente en termes de couples entropies/flux idoines et Vovelle [112] l'a reformulée en termes de demi-entropies de Kruřkov. On voudrait alors estimer l'erreur commise par approximation parabolique sur une loi de conservation scalaire sur un domaine borné, à savoir estimer la différence de u et de u^ε satisfaisant

$$\begin{cases} \partial_t u^\varepsilon + \operatorname{div} (f(u^\varepsilon)) - \varepsilon \Delta u^\varepsilon = 0, & (t, x) \in Q, \\ u^\varepsilon(0, x) = u_0(x), & x \in \Omega, \\ u^\varepsilon(t, y) = u_b(t, y), & (t, y) \in \Sigma. \end{cases}$$

Nous avons eu avec J. Vovelle l'idée d'adapter la technique introduite par B. Perthame [97] qui permet de retrouver l'estimation de Kuznetsov en utilisant la formulation cinétique de la loi de conservation scalaire [84]. Notre première étape [68] était donc d'adapter la formulation cinétique de [84]. Deux mesures portées par le bord parabolique du domaine sont nécessaires pour exprimer les conditions d'Otto. La seconde étape était de l'utiliser pour obtenir une estimation d'erreur. Nous avons montré avec J. Droniou [50] que l'erreur commise (en norme $L_t^\infty L_x^1$) est au plus de l'ordre de $\varepsilon^{\frac{1}{3}}$.

CHAPITRE 1

CONVEXITÉ DE SOLUTIONS D'ÉQUATIONS ELLIPTIQUES NON-LINÉAIRES

L'article [66]⁽¹⁾ concerne la convexité de solutions d'équations elliptiques complètement non linéaires, ainsi que l'estimation de Alexandroff-Bakelman-Pucci.

1.1. Contexte et problème

1.1.1. Solutions convexes d'équations elliptiques. — Dans la première moitié des années 1980, différents auteurs se sont intéressés à la convexité des solutions d'équations elliptiques quasilineaires. Kawohl présente dans son livre [77] l'ensemble des techniques connues à cette époque. Il avait été remarqué qu'il fallait imposer à la solution d'être constante au bord et de dérivée normale extérieure infinie quand on considérait un problème de Cauchy sur un domaine lisse. On peut aussi citer les travaux de Korevaar [80] et Kennington [78], ou bien plus récemment de Lions et Musiela [87]. En 1997, Alvarez, Lasry et Lions [3] ont montré que la bonne notion de conditions au bord quand on cherche des solutions convexes à des équations elliptiques est la notion de solution de viscosité avec contraintes d'état introduite par Soner [104]. Précisément, la solution doit être sur-solution de l'équation *jusqu'au bord* et être sous-solution à l'intérieur. Cela impose à la solution d'avoir une dérivée normale infinie et à l'équation d'être dégénérée dans la direction du gradient. La bonne notion de condition aux limites est exhibée par les trois auteurs grâce à une nouvelle technique pour montrer la convexité d'une solution d'équation elliptique complètement non-linéaire. Si l'on sait montrer que l'enveloppe convexe de la solution est une sur-solution de la même équation, un principe de comparaison permet alors de conclure que la solution est convexe. Les auteurs supposent en outre que la solution u est 1-coercitive, c'est-à-dire telle que

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} \frac{u(x)}{|x|} = +\infty$$

et ceci leur assure d'une part que l'enveloppe convexe u^{**} est partout finie, mais aussi que pour tout x , il existe des réels λ_i et des points $x_i \in \mathbb{R}^d$ tels que

$$(1) \quad x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i \quad \text{et} \quad u^{**}(x) = \sum_{i=1}^p \lambda_i u(x_i).$$

⁽¹⁾Voir la bibliographie générale de ce mémoire. Voir aussi la liste des publications page 77.

Les auteurs traitent aussi le cas de la convexité par rapport à une partie seulement des variables d'espace. A cause d'une difficulté technique que nous présentons plus bas, la condition de structure qu'ils exhibent ne leur permet de montrer que la convexité partielle de solutions régulières (C^2).

Essayons de rentrer un peu plus dans les détails pour présenter la condition de structure de [3]. La bonne notion de solution pour les équations elliptiques complètement non-linéaires est la notion de solution de viscosité qui repose sur la notion de semi-jets pour les fonctions semi-continues. Le sous-jet de u au point x est noté $D^{2,-}u(x)$ et c'est l'ensemble des $(p, A) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{S}_n^{(2)}$ tels que

$$u(y) \geq u(x) + p \cdot (y - x) + \frac{1}{2}A(y - x) \cdot (y - x) + o(|y - x|^2).$$

Une fonction semi-continue inférieurement u est alors une sur-solution de $F = 0$ dans Ω si pour tout $x \in \Omega$ et tout $(p, A) \in D^{2,-}u(x)$,

$$F(x, u(x), p, A) \geq 0.$$

Pour montrer que l'enveloppe convexe d'une solution de $F = 0$ est une sur-solution, il faut donc être en mesure de décrire le sous-jet d'une enveloppe convexe. Dans [3], les auteurs se ramènent au cas d'un $A \geq 0$ par une technique classique de régularisation par inf-convolution et ils montrent qu'il existe des matrices $A_i \geq 0$ telles que $(p, A_i) \in \bar{D}^{2,-}u(x_i)$ et :

$$(2) \quad A - \varepsilon A^2 \leq \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i A_i^{-1} \right)^{-1}.$$

Dans ce cas, la condition de structure qui apparaît naturellement est la suivante : pour tout $p \in \mathbb{R}^d$,

$$(3) \quad (x, u, A) \mapsto F(x, u, p, A^{-1}) \text{ est concave.}$$

1.1.2. Estimation ABP. — Présentons maintenant la seconde théorie abordée dans ce papier. Caffarelli [32] (voir aussi Trudinger [107]) généralise l'estimation de Alexandroff-Bakelman-Pucci au cas des équations elliptiques complètement non-linéaires. Ce résultat peut être énoncé comme suit. Pour toute sur-solution u de $F(D^2u) = f$ sur une boule B , positive au bord, on peut estimer le maximum de u^- sur la boule par $(\int_{\Gamma} (f^+)^n)^{1/n}$ où Γ est l'ensemble de contact de u^- avec son enveloppe convexe (une fois prolongée par 0 sur une boule de rayon double). Pour les équations linéaires, la démonstration classique (que l'on peut trouver par exemple dans [58]) consiste à estimer les dérivées secondes de u (qui est une solution C^2) sur l'ensemble de contact Γ . Pour les équations complètement non-linéaires, on ne peut plus supposer la solution régulière et la difficulté principale consiste à montrer que l'enveloppe convexe de u^- est $C^{1,1}$ sur Γ et à estimer ses dérivées secondes sur l'ensemble de contact. Caffarelli montre que u^- est $C^{1,1}$ en construisant une “barrière” et en contrôlant la taille des boules sur lesquelles u^- est majorée par cette barrière.

⁽²⁾Voir les notations page 79

1.2. Résultats et apports

Dans [66], je prolonge les résultats de [3] dans deux directions. Tout d'abord, je montre qu'il suffit de supposer que la fonction est minorée par un cône convexe (on dit que la fonction est *epi-pointée*). Précisément, on demande à ce qu'il existe $s \in \mathbb{R}^d$:

$$\liminf_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{u(x) - \langle s, x \rangle}{|x|} > 0.$$

Sous cette hypothèse, il faut traiter le cas de points à l'infini qui apparaissent dans le calcul de u^{**} et on peut montrer qu'il existe des points y_j , $j = 1, \dots, q$ tels que (1) est remplacée par :

$$(4) \quad x = \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i + \sum_{j=1}^q y_j \quad \text{et} \quad u^{**}(x) = \sum_{i=1}^p u(x_i) + \sum_{j=1}^q u_\infty(y_j)$$

où u_∞ représente la fonction de récession de la fonction u . Quand on décrit les sous-jets de u^{**} , apparaissent alors des matrices B_j telles que $(p, B_j) \in \bar{D}^{2,-} u_\infty(y_j)$ et, si toutes les matrices sont inversibles

$$(5) \quad A - \varepsilon A^2 \leq \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i A_i^{-1} + \sum_{j=1}^q B_j^{-1} \right)^{-1}.$$

En fait, on montre que l'on peut se passer de $A \geq 0$ et que la bonne façon d'écrire l'inégalité précédente est d'utiliser l'inf-convolution des matrices. Si A, B sont deux matrices telles que $A + B \geq 0$, on peut définir $A \square B$ comme étant la matrice correspondant à la forme quadratique obtenue par l'inf-convolution de $\frac{1}{2}Ax \cdot x$ et $\frac{1}{2}Bx \cdot x$. Alors (5) peut se réécrire sous la forme

$$(6) \quad A - \varepsilon A^2 \leq (\lambda_1^{-1} A_1) \square \dots (\lambda_1^{-p} A_p) \square B_1 \square \dots \square B_q$$

et la condition de structure sous la forme

$$(7) \quad \begin{aligned} & \lambda F(x, u, p, A) + (1 - \lambda) F(y, v, p, B) \\ & \leq F(\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda u + (1 - \lambda)v, p, (\lambda^{-1} A) \square ((1 - \lambda)^{-1} B)). \end{aligned}$$

Cela permet de montrer la convexité d'une solution de viscosité dans un cadre sous-linéaire. Ceci est intéressant quand on ne peut pas montrer de principe de comparaison dans un cadre quadratique. En effet, pour montrer des résultats de convexité de solution de viscosité avec les techniques de [3], il faut s'assurer que la fonction est 1-coercitive et il faut donc pouvoir démontrer des théorèmes de comparaison pour de telles solutions ce qui n'est pas forcément évident. Dans bon nombre de situations, on ne sait montrer des théorèmes de comparaison que dans un cadre sous-linéaire.

La deuxième contribution de ce papier est de fournir des techniques qui permettent d'étendre les résultats de convexité partielle des solutions C^2 contenus dans [3] à des solutions non nécessairement régulières (à n'importe quelle solution de viscosité continue en fait — sous une condition de minoration par un "cône partiel").

Une troisième contribution de [66] est une estimation $C^{1,1}$ pour les solutions de viscosité convexes d'équations strictement elliptiques

$$F(x, u, \nabla u, D^2 u) = 0 \quad \text{dans} \quad \mathbb{R}^d.$$

On rappelle qu'une telle équation est strictement elliptique si pour toutes matrices symétriques $A \leq B$

$$F(x, u, p, B) \leq F(x, u, p, A) - \lambda \text{Tr}(B - A).$$

Une quatrième contribution de [66] concerne l'estimation de Alexandroff-Bakelman-Pucci. Les techniques développées pour prolonger les travaux de [3] se révèlent utiles pour en donner une nouvelle démonstration. Comme nous l'avons expliqué plus haut, la principale difficulté consiste à montrer que l'enveloppe convexe w est bien $C^{1,1}$ sur la boule B . Comme la fonction est convexe, il suffit en fait de montrer qu'elle est semi-concave, c'est-à-dire qu'il existe une constante C telle que $w - \frac{C}{2}|\cdot|^2$ est concave. Il se trouve qu'il suffit pour cela de montrer que pour n'importe quel sous-jet (p, A) de w en un point x de la boule, $A \leq CI$. L'utilisation du résultat sur les sous-jets de l'enveloppe convexe se révèle suffisante pour démontrer cela. En effet, $A \square B \leq A$ et donc il suffit de prouver qu'un des x_i est à l'intérieur de la boule et que son λ_i est minorée par une constante universelle. L'approximation par des sous-jets positifs est aussi utilisée.

1.3. Conclusion et perspectives

1.3.1. Conclusion. — En guise de conclusion, on pourrait dire que l'apport de [66] est double. D'une part [66] donne des réponses à des questions laissées ouvertes dans [3] et constitue un ensemble homogène et complet de résultats. D'autre part, il me semble que les idées introduites dans [3] sont clarifiées, en mettant notamment en lumière le rôle capital des inf-convolutions de matrices, appelées aussi sommes parallèles de matrices.

Enfin, la nouvelle démonstration de l'estimation de Alexandroff-Bakelman-Pucci (ABP) contenue dans [66] contribue à la faire vivre. Alors que la démonstration de Caffarelli est très géométrique, la démonstration de [66] apporte je crois un éclairage analytique ; le théorème d'Alexandroff est en effet omniprésent dans cette nouvelle démonstration et la somme parallèle des matrices est l'outil qui convient pour la mener à son terme.

1.3.2. Perspectives. — Voici quelques perspectives à ce travail. La démonstration faite par Caffarelli de l'inégalité de Harnack repose sur l'estimation ABP. Elle utilise encore une fois des arguments très élégants et très géométriques. Cette inégalité est ensuite utilisée pour démontrer par exemple des résultats de régularité de type $C^{1,\alpha}$. J'aimerais voir si les techniques que j'ai développées dans [66] pourrait permettre d'obtenir des résultats de régularité de ce type. Une réponse très partielle est donnée dans [66] puisque j'obtiens des estimations $C^{1,1}$ pour des solutions convexes. J'aimerais aller plus loin dans le cas local, notamment pour pouvoir ensuite démontrer des résultats de régularité $C^{1,\alpha}$ dans un cadre intégral-différentiel (voir chapitre suivant).

CHAPITRE 2

EQUATIONS INTÉGRO-DIFFÉRENTIELLES ELLIPTIQUES ET PARABOLIQUES

Le second chapitre est consacré aux équations elliptiques et paraboliques dans lesquelles apparaissent des opérateurs intégrro-différentiels, c'est-à-dire des opérateurs qui sont sous forme intégrale et nécessitent de connaître la fonction inconnue sur l'ensemble du domaine d'étude, et non seulement sur un voisinage d'un point comme pour la différentielle par exemple.

De telles équations apparaissent dans un très grand nombre de modèles, qu'ils viennent de la mécanique des fluides, de la modélisation des plasmas ou bien encore de la dynamique des populations. Durant les années que j'ai passé à Montpellier, j'ai consacré une grande partie de mon activité de recherche à ces opérateurs avec comme point de mire des applications comme la combustion, les dislocations ou les modèles de mathématiques financières faisant intervenir des processus à sauts.

Les résultats ont été le plus souvent le fruit d'une collaboration : l'article [56] a été écrit avec I. Gentil, [65, 49, 1] avec notamment N. Alibaud et J. Droniou et [17, 16, 15] avec G. Barles et E. Chasseigne.

2.1. Les équations intégrro-différentielles elliptiques et paraboliques

2.1.1. Les équations intégrro-différentielles dans la modélisation. — Le point de départ de ces travaux sur les équations intégrro-différentielles est un article de Droniou, T. Gallouët et J. Vovelle [48] dans lequel est étudiée la loi de conservation scalaire suivante

$$(8) \quad \partial_t u + \partial_x(f(u)) + \mathcal{L}_\lambda[u] = 0$$

dans $(0, +\infty) \times \mathbb{R}$ pour un flux f régulier. $\mathcal{L}_\lambda$ désigne le laplacien fractionnaire, *i.e.* un opérateur pseudo-différentiel de symbole $|\xi|^\lambda$

$$\mathcal{L}_\lambda \varphi = \mathcal{F}^{-1} \left(|\xi|^\lambda \mathcal{F} \varphi \right)$$

pour un certain $\lambda \in (0, 2)$. Le mécanicien P. Clavin (IRPHE, Marseille) souhaitait obtenir des informations sur la régularité de la solution de cette équation semi-linéaire ; (8) apparaît en effet dans la modélisation de la propagation de certaines vagues de détonation dans les gaz [37]. Il existe aussi une forme intégrale de $\mathcal{L}_\lambda$ (voir par exemple [6])

$$(9) \quad \begin{aligned} \mathcal{L}_\lambda[\varphi](x) &= -c_N(\lambda) \int_{B_r} (\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla \varphi(x) \cdot z) \frac{dz}{|z|^{N+\lambda}} \\ &\quad - c_N(\lambda) \int_{\mathbb{R}^d \setminus B_r} (\varphi(x+z) - \varphi(x)) \frac{dz}{|z|^{N+\lambda}}. \end{aligned}$$

Cette forme permet d'obtenir des propriétés de l'opérateur comme le principe du maximum et le principe du maximum fort mais aussi de montrer plus facilement des estimations *a priori* de

type Lipschitz ou Hölder. Cet opérateur intégro-différentiel fait partie d'une classe plus large : les *opérateurs de Lévy*. Ce sont les générateurs infinitésimaux des *processus de Lévy*. Ces processus stochastiques sont une généralisation du mouvement brownien et ont la particularité d'avoir des trajectoires discontinues : ce sont des processus “à sauts”. Une définition précise est donnée dans l'annexe A. Je renvoie aussi le lecteur à cette annexe pour une introduction plus détaillée.

Etant donné que ce sont des généralisations du Laplacien (respectivement du mouvement brownien), il n'est pas surprenant de constater que les opérateurs (respectivement les processus) de Lévy apparaissent dans un très grand nombre de modèles, qu'ils soient physiques, mécaniques ou biologiques.

En guise de mise en perspective bibliographique, on peut commencer par citer le chapitre 3 du livre de Bensoussan et Lions [25] publié en 1982 et qui traite de contrôle stochastique et d'inéquations quasi-variationnelles faisant intervenir des opérateurs de Lévy.

Les processus de Lévy ont ensuite beaucoup été étudiés par les probabilistes dans les années 1990, notamment parce qu'ils se sont révélés utiles pour palier certains défauts des modèles standards de mathématique financière (voir par exemple [40]).

Les opérateurs de Lévy apparaissent souvent en physique. Woyczyński a rédigé un article de synthèse à ce sujet [113]. Qu'il s'agisse du champ gravitationnel généré par des étoiles équ réparties, de la taille de grosses molécules polymérisées ou encore de la diffusion du palladium sur du tungstène, la répartition gaussienne n'est pas pertinente et c'est bien la répartition associée aux processus de Lévy (avec respectivement $\lambda = \frac{3}{2}, \frac{3}{2}$ et 1, 251) qui convient le mieux. Les queues de distributions des processus de Lévy sont en effet beaucoup plus “lourdes” que celle de la loi gaussienne ; par exemple pour $\lambda = 1$ et en dimension 1, on obtient la distribution de Cauchy en $\frac{1}{x^2}$ à l'infini au lieu de e^{-x^2} . On peut aussi citer un modèle de croissance d'un semi-conducteur présenté dans [113] qui aboutit à une équation du type

$$(10) \quad \partial_t u + \frac{1}{2} |\nabla u|^2 + \mathcal{L}_\lambda[u] = 0.$$

Les opérateurs de Lévy tiennent également lieu de diffusion dans certains modèles de mécanique des fluides. C'est le cas du modèle quasi-géostrophique pour la température de l'atmosphère [96, 39, 63]. Un problème posé dans un espace de dimension 3 est ramené à un problème en dimension 2 grâce à l'utilisation d'un opérateur de type Dirichlet-Neumann. Plus précisément, étant donnée une fonction f définie sur la surface de la terre (par exemple), on considère la solution u d'un problème de Dirichlet dans l'atmosphère en imposant $u = f$ “au bord”, puis on calcule la dérivée normale de u à la surface de la terre. Il se trouve que si le problème de Dirichlet qu'on résout est l'équation de Laplace dans un demi-espace, alors $\frac{\partial u}{\partial n}$ est un demi-laplacien, c'est-à-dire $\mathcal{L}_1$ avec les notations introduites dans le début de cette section. Voir par exemple [31]. De la même façon, un opérateur de type Dirichlet-Neumann apparaît dans la théorie des dislocations et une version anisotrope de $\mathcal{L}_1$ intervient dans l'équation eikonale régissant la dynamique de ces lignes de défauts. Voir le chapitre suivant et l'annexe B pour plus de détails.

On pourrait encore citer d'autres exemples venant de la combustion ou de modèles de plasmas dans lesquels interviennent les opérateurs de Lévy. On peut conclure ce paragraphe en disant que de tels opérateurs apparaissent essentiellement pour deux raisons : d'une part, les queues de distributions des lois correspondant aux processus de Lévy sont “lourdes”, c'est-à-dire qu'elles décroissent algébriquement et non de façon exponentielle ; d'autre part, les opérateurs de Dirichlet-Neumann associés à des équations elliptiques sont des opérateurs de Lévy.

Enfin, les opérateurs intégrro-différentiels qui interviennent dans les modèles de coagulation-fragmentation ainsi que les opérateurs de collision dans les théoriques cinétiques des gaz présentent de grandes similitudes avec les opérateurs de Lévy. Voir par exemple [46, 86, 110].

2.1.2. Les opérateurs de Lévy. — Dans ce paragraphe, on rappelle les définitions les plus importantes liées aux opérateurs de Lévy.

2.1.2.1. Définitions. — Commençons par donner la définition des opérateurs de Lévy. Cette classe d'opérateurs intégrro-différentiels est en bijection avec une classe de mesures singulières appelées *mesures de Lévy*.

Définition 1 (Opérateurs et mesures de Lévy). — Un opérateur de Lévy est un opérateur intégrro-différentiel $\mathcal{I}$ défini pour tout $\varphi \in C_{\text{loc}}^{1,1}(\mathbb{R}^d)$ par

$$\mathcal{I}[\varphi](x) = \int (\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla\varphi(x) \cdot zh(z))\nu(dz)$$

où ν est une mesure singulière telle que

$$\nu(\{0\}) = 0 \quad \text{et} \quad \int_B |z|^2 \nu(dz) < +\infty \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}^d \setminus B} \nu(dz) < +\infty$$

et h est une fonction de troncature du type $h(z) = \mathbf{1}_B(z)$ ou $h(z) = |z|^2/(1+|z|^2)$. La mesure μ est appelée mesure de Lévy.

Quand la mesure ν est paire, on peut aussi définir $\mathcal{I}$ en termes de “valeur principale” de l'intégrale singulière.

On aussi peut remarquer que comme le gradient de la fonction φ est localement lipschitzien, on a

$$|\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla\varphi(x) \cdot z| \leq C|z|^2$$

pour $z \in B$ par exemple. C'est la raison pour laquelle l'opérateur est bien défini en dépit de la singularité de ν .

Les probabilistes définissent les opérateurs de Lévy de façon légèrement différente. Ils y ajoutent en effet une partie “dérive” ($b \cdot \nabla\varphi$) et une partie “diffusion” ($\text{div}(\sigma \nabla u)$). La raison est que ce sont pour eux les générateurs infinitésimaux de processus qui peuvent contenir des parties browniennes et dérive. Si d'ailleurs on change la fonction de troncature h dans la définition de l'opérateur, un terme de dérive peut apparaître. Voir l'annexe A pour plus de détails.

Il est aussi utile de signaler que Courrège [41] a caractérisé les opérateurs de Lévy comme les opérateurs “presque positifs”. On peut dire de façon informelle que les opérateurs de Lévy sont caractérisés comme des opérateurs qui satisfont un principe du maximum positif. Voir [41] pour plus de détails.

2.1.2.2. Le point de vue pseudo-différentiel. — On peut aussi voir ces opérateurs du point de vue pseudo-différentiel. Précisément, on a la proposition (un peu triviale) suivante.

Proposition 1. — Pour toute fonction à décroissance rapide φ

$$\mathcal{I}[\varphi] = \mathcal{F}^{-1} \left(a(\xi) \mathcal{F}\varphi \right)$$

où $\mathcal{F}$ désigne la transformée de Fourier et a est de la forme

$$a(\xi) = \int (e^{i\xi \cdot z} - 1 - i\xi \cdot z \mathbf{1}_B(z))\nu(dz).$$

2.1.2.3. Petits et grands sauts. — Il est souvent utile de distinguer les parties de l'opérateur correspondant aux “grands sauts” et “petits sauts” du processus stochastique sous-jacent. Précisément, on écrit

$$\mathcal{I}[\varphi](x) = \mathcal{I}^{1,\delta}[\varphi](x) + \mathcal{I}^{2,\delta}[\varphi](x)$$

avec

$$(11) \quad \begin{cases} \mathcal{I}^{1,\delta}[\varphi](x) &= \int_{|z| \leq \delta} (\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla \varphi(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z)) \nu(dz), \\ \mathcal{I}^{2,\delta}[\varphi](x) &= \int_{|z| \geq \delta} (\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla \varphi(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z)) \nu(dz). \end{cases}$$

La partie “grands sauts” $\mathcal{I}^{2,\delta}$ est un opérateur intégral défini pour $\varphi \in L^\infty$. Elle correspond à la partie du processus qui est à variations bornées. D'un autre côté, la partie “petits sauts” $\mathcal{I}^{1,\delta}$ est un opérateur *intégré-différentiel* qui est à l'origine des effets régularisants notamment. D'un point de vue probabiliste, c'est en quelque sorte l'accumulation de petits sauts qui produit l'effet diffusif.

2.1.2.4. Exemples. — L'exemple le plus important d'opérateur de Lévy est le *laplacien fractionnaire*. Il est souvent noté $\mathcal{L}_\lambda$ dans ce mémoire, mais on trouve aussi les notations $(-\Delta)^{\frac{\lambda}{2}}$. On peut trouver dans certains articles la notation $\Delta^{\frac{\lambda}{2}}$ mais nous ne l'utiliserons pas.

Dans le cas du laplacien fractionnaire $\mathcal{L}_\lambda$, le symbole est $a(\xi) = |\xi|^\lambda$ et la mesure de Lévy est $\nu(dz) = \frac{dz}{|z|^{d+\lambda}}$. Etant donné que ν est paire, on a

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^{1,\delta}[\varphi](x) &= \int_{|z| \leq \delta} (\varphi(x+z) - \varphi(x) - \nabla \varphi(x) \cdot z) \nu(dz), \\ \mathcal{I}^{2,\delta}[\varphi](x) &= \int_{|z| \geq \delta} (\varphi(x+z) - \varphi(x)) \nu(dz) \end{aligned}$$

et l'on peut choisir $\delta = 0$ pour $\lambda < 1$ et $\delta = +\infty$ pour $\lambda > 1$. On a nécessairement $\delta > 0$ et fini dans le cas limite $\lambda = 1$.

On peut aussi considérer des versions anisotropes de ces opérateurs en se donnant une fonction régulière $g : \mathcal{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ et en considérant

$$\nu(dz) = g\left(\frac{z}{|z|}\right) \frac{dz}{|z|^{d+\lambda}}.$$

Si l'on adopte le point de vue pseudo-différentiel, ceci correspond aux symboles $a(\xi)$ qui sont positivement homogènes. Les probabilistes appellent ces opérateurs λ -*stables*. Par exemple, le modèle proposé dans [34] est associé à la mesure suivante

$$\nu(dz) = \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(z) \left(G^+ e^{-\lambda^+ |z|} \frac{dz}{|z|^{N+\alpha}} \right) + \mathbf{1}_{(-\infty,0)}(z) \left(G^- e^{-\lambda^- |z|} \frac{dz}{|z|^{N+\alpha}} \right).$$

On peut aussi considérer une somme d'opérateurs de Lévy λ_i -stables. On parle alors d'*opérateurs multi-fractaux*.

2.2. Un exemple linéaire

2.2.1. Le problème. — On s'intéresse dans cette section aux résultats obtenus dans [56]. Il concerne le comportement en temps long de l'équation linéaire suivante

$$(12) \quad \begin{cases} \partial_t u = \mathcal{I}[u] + \operatorname{div}(xu), \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

où $\mathcal{I}$ est un opérateur de Lévy. Le but est de construire un *état d'équilibre* u_∞ et de montrer que la solution u de (12) converge vers cet état d'équilibre. Un état d'équilibre est une solution stationnaire positive de (12)

$$0 = \mathcal{I}[u_\infty] + \operatorname{div}(xu_\infty).$$

Dans le cas du laplacien fractionnaire, la solution u de (12) coïncide avec la solution U de $\partial_t U = \mathcal{I}[U]$ après remise à l'échelle ; savoir à quelle vitesse u tend vers u_∞ permet d'obtenir des profils pour la fonction U en temps grand. Il est commode de supposer à partir de maintenant que $\int u_0 = 1$.

Dans le cas où $\mathcal{I} = \Delta$, (12) est appelée équation de Fokker-Planck et la gaussienne $u_\infty = C \exp(-|x|^2/2)$ est un état d'équilibre pour n'importe quelle constante C . Il est alors connu que si $u_0 \in L^1$ est positive, la fonction $u \in L^\infty((0, +\infty), L^1(\mathbb{R}))$ l'est aussi et converge vers u_∞ dans L_1 avec C déterminée par le fait que $\int u_\infty = \int u_0 = 1$. On voudrait obtenir un résultat analogue et aller plus loin que [28]. Les auteurs de cet article obtiennent en effet, sous des hypothèses un peu fortes, des résultats de convergence exponentielle qui ne sont malheureusement pas optimaux. L'une des hypothèses dont nous voulions nous passer est de supposer qu'il existe une partie diffusive du type $\operatorname{div}(\sigma \nabla u)$ dans l'équation.

Nous allons montrer (voir l'équation (16)) qu'une famille de fonctionnelles converge exponentiellement vite vers 0. On peut donc dire que l'état d'équilibre est atteint avec une vitesse exponentielle. Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par exemple dans [62, 98] où des modèles issus de la biologie sont étudiés et pour lesquels une décroissance exponentielle est établie.

2.2.2. Description des résultats. — Dans le cas d'un opérateur de Lévy, il faut d'abord construire un état d'équilibre. De puissants théorèmes de probabilités peuvent être appliqués pour démontrer l'existence d'une mesure invariante. Mais, puisque dans le cas qui nous occupe, il est possible de la construire à la main et sans trop de travail, nous n'avons pas utilisé cette approche. Nous avons utilisé le calcul formel d'analyse de Fourier de [28] et exhibé le fait qu'un tel état existe si

$$(13) \quad \int_{|z| \geq 1} \ln |z| \nu(dz) < +\infty.$$

Une remarque fondamentale de [28] est de remarquer que la fonction u_∞ ainsi construite est une loi indéfiniment divisible, c'est-à-dire la loi au temps 1 d'un processus de Lévy (voir l'annexe A pour une définition précise).

Une stratégie classique pour montrer que u converge vers $u_\infty > 0$ (elle ne peut s'annuler en vertu du principe du maximum fort) est de considérer la fonction $v = u/u_\infty$ et de montrer que sa variance (par exemple)

$$E_\mu^2(v) = \int (v - 1)^2 u_\infty(x) dx$$

tend vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$. Plus généralement, on peut considérer la famille d'entropies suivantes

$$E_{u_\infty}^\phi(v) = \int \phi(v) u_\infty(x) dx$$

avec ϕ convexe et $\phi(1) = 0$. Les deux cas particuliers importants sont $\phi_1(r) = (r - 1)^2/2$ (qui correspond à la variance) et $\phi_2(r) = r \ln r - r + 1$ (qui correspond à l'entropie dite *physique*). Ces fonctions de Lyapunov apparaissent dans [35] et [9]. La méthode d'entropies / production d'entropies consiste à calculer l'*information de Fisher* (ou production d'entropies) associée à

$E_{u_\infty}^\phi(v)$, c'est-à-dire à calculer la dérivée en temps de l'entropie, et à la comparer à l'entropie. La seconde contribution de [56] est de montrer que

$$(14) \quad \frac{d}{dt} E_{u_\infty}^\phi(v) = - \int \int D_\phi(v(t, x+z), v(t, x)) \nu(dz) u_\infty(x) dx$$

où ν est la mesure de Lévy associée à $\mathcal{I}$ et D_ϕ est la distance de Bregman associée à la fonction convexe ϕ

$$D_\phi(a, b) = \phi(a) - \phi(b) - \phi'(b)(a - b) \geq 0.$$

Pour la variance, $D_{\phi_1}(a, b) = \frac{1}{2}(a - b)^2$ et pour l'entropie physique $D_{\phi_2}(a, b) = a \ln \frac{a}{b} - (a - b)$. Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E_{u_\infty}^{\phi_1}(v) &= - \int \int (v(t, x+z) - v(t, x))^2 \nu(dz) u_\infty(x) dx \\ \frac{d}{dt} E_{u_\infty}^{\phi_2}(v) &= - \int \int \left(v(t, x+z) \ln \frac{v(t, x+z)}{v(t, x)} - (v(t, x+z) - v(t, x)) \right) \nu(dz) u_\infty(x) dx. \end{aligned}$$

Il s'agit alors de comparer l'information de Fisher obtenue et l'entropie de départ. Il se trouve que pour ce faire, on peut utiliser une inégalité fonctionnelle démontrée par Wu [114] pour ϕ_1 et ϕ_2 et Chafaï [35] pour une classe plus générales de fonctions convexes ϕ , à savoir les fonctions convexes $\phi \in C^2$ qui sont soit affines soit telles que $\phi'' > 0$ sur $(0, +\infty)$ et telles que $1/\phi''$ est concave sur $(0, +\infty)$. Cette inégalité fonctionnelle assure qu'une loi indéfiniment divisible $\mu(dx)$ satisfait pour toute fonction v assez régulière

$$\int \phi(v) \mu(dx) - \phi \left(\int v \mu(dx) \right) \leq \int D_\phi(v(x+z), v(x)) \nu_\mu(dz) \mu(dx)$$

où ν_μ est la mesure de Lévy associée à cette loi indéfiniment divisible.

Ainsi, si l'on veut pouvoir montrer la convergence exponentielle des entropies vers 0, il faut pouvoir comparer la mesure de Lévy associée à l'état d'équilibre u_∞ et la mesure de Lévy associée à l'opérateur de Lévy $\mathcal{I}$. On obtient donc le théorème suivant.

Théorème 1. — *Supposons que la mesure de Lévy ν associée à l'opérateur $\mathcal{I}$ satisfait (13) et qu'elle est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue.*

Il existe alors une unique solution stationnaire positive u_∞ de (12).

Si de plus la condition initiale u_0 est positive et la densité N de ν satisfait

$$(15) \quad \int_1^{+\infty} N(sz) s^{d-1} ds \leq CN(z)$$

pour une constante $C > 0$, alors pour toute fonction convexe $\phi \in C^2$ qui est soit affine soit telle que

$$\phi'' > 0 \text{ sur } (0, +\infty) \quad \text{et} \quad 1/\phi'' \text{ concave sur } (0, +\infty) \quad \text{et} \quad \phi(1) = 0,$$

l'entropie $E_{u_\infty}^\phi \left(\frac{u(t, \cdot)}{u_\infty} \right)$ tend vers 0 exponentiellement vite. Précisément, si la donnée u_0 satisfait $\text{Ent}_{u_\infty}^\phi \left(\frac{u_0}{u_\infty} \right) < \infty$, alors,

$$(16) \quad \forall t \geq 0, \quad \text{Ent}_{u_\infty}^\phi \left(\frac{u(t)}{u_\infty} \right) \leq e^{-\frac{t}{C}} \text{Ent}_{u_\infty}^\phi \left(\frac{u_0}{u_\infty} \right)$$

où C est la constante qui apparaît dans (15).

Les mesures de Lévy qui satisfont (15) avec une égalité au lieu d'une inégalité sont exactement les mesures de Lévy associés aux exposants caractéristiques a qui sont positivement homogènes. Ainsi tous les opérateurs α -stables vérifient (15) avec $C = \frac{1}{\alpha}$. Cette classe d'opérateurs contient notamment les laplaciens fractionnaires.

2.3. Solutions de viscosité pour les équations non-linéaires

2.3.1. Historique et mise en perspective. — L'équation (12) est une équation linéaire et le caractère bien posé du problème ne se posait essentiellement pas. En revanche, dans les cas des équations non-linéaires comme (10), montrer l'existence et l'unicité d'une solution n'est pas chose facile. Dans le cas du contrôle stochastique, il s'agit même de résoudre une équation complètement non-linéaire du type

$$(17) \quad u + \sup_{\alpha \in \mathcal{A}} \left\{ -\frac{1}{2} \text{Tr}(A_\alpha(x) D^2 u) - b_\alpha(x) \cdot \nabla u - f_\alpha(x) - \mathcal{I}_{LI}^\alpha[u] \right\} = 0 \quad \text{dans } \mathbb{R}^d$$

où $\mathcal{I}_{LI}^\alpha[u]$ est une famille d'opérateurs définis par

$$\mathcal{I}_{LI}^\alpha[u](x) = \int \left(u(x + j_\alpha(x, z)) - u(x) - \nabla u(x) \cdot j_\alpha(x, z) \mathbf{1}_B(z) \right) \nu(dz)$$

pour une mesure de Lévy ν indépendante de α et une famille de fonctions $j_\alpha : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ qui vérifie notamment pour tout $\alpha \in \mathcal{A}$, tout x et tout $z \in B$

$$|j_\alpha(x, z)| \leq C_\alpha |z|.$$

On peut encore citer l'équation étudiée dans [76]

$$\partial_t u + \lambda |\nabla u|^q - \mathcal{I}[u] = 0$$

pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$.

Pour étudier le caractère bien posé de ces équations, une stratégie peut être de trouver une notion de solution faible qui assure l'existence, l'unicité et la stabilité par rapport aux données du problème, et de montrer ensuite que la solution est éventuellement plus régulière, ou bien qu'elle vérifie des propriétés d'intégrabilité. Si l'on veut trouver un cadre qui puisse permettre de traiter (17), il est naturel de se tourner vers la notion de solution de viscosité introduite aux débuts des années 1980 par Crandall et Lions [43]. Un article de synthèse [42] ainsi que des livres tels que [85, 21, 11] sont consacrés à une présentation de cette notion de solution.

La théorie des solutions de viscosité a très vite été adaptée au cas des équations intégral-différentielles en utilisant la forme intégrale de l'opérateur. Voir par exemple les articles de Soner [104, 105] où un problème de contrôle optimal est étudié; en particulier la fonction-valeur est (classiquement) caractérisée comme étant la seule solution de viscosité d'une équation non-linéaire analogue à (17). Depuis, la théorie a été considérablement étoffée et il serait difficile de citer tous les papiers qui la concernent. Au lieu de cela, on peut décrire les difficultés qui ont été levées au fur et à mesure des années. Sayah [102] est la première à mettre en place un cadre général pour pouvoir traiter des équations de Hamilton-Jacobi intégral-différentielles. Ses résultats ne s'appliquent pas aux équations du type de (17) car la présence des dérivées secondes dans l'équation est une difficulté majeure qui avait déjà mis du temps à être levée dans le cas des équations locales [75, 72].

Si la mesure de Lévy est bornée, Alvarez et Tourin [4] obtiennent une théorie complète pour les équations paraboliques avec des dérivées secondes. Voir aussi [5]. Dans les articles [22, 99]

(voir aussi [26, 27]) apparaissent les premiers résultats de comparaison pour des équations avec des mesures de Lévy singulières et dérivées d'ordre 2 mais certaines démonstrations sont incomplètes. Jakobsen et Karlsen [74] sont les premiers à traiter complètement des équations elliptiques du second ordre et termes intégraux singuliers. Dans le cas des équations locales, un lemme d'analyse non-lisse est nécessaire pour démontrer des principes de comparaison. Le lemme que l'on appelle aujourd'hui Lemme de Jensen-Ishii forme le cœur de la théorie des solutions de viscosité pour les équations locales [75, 72]. Jakobsen et Karlsen en donnent une version intégrro-différentielle pour des fonctions sous-quadratiques, alors que les résultats de [22] nécessitent de pouvoir traiter des solutions à croissance polynomiale quelconque. Et comme nous le verrons plus bas [1], le comportement à l'infini des solutions est dicté par celui de la mesure de Lévy. Par ailleurs, leur formulation n'est pas complètement satisfaisante car sont mélangés l'aspect régularisation et sous-différentiels d'une part, et l'utilisation des inégalités de viscosité d'autre part. Dans [7, 8], Arisawa essaie de mettre en place le même programme. Malheureusement la difficulté liée aux dérivées secondes et aux sous-différentiels limites n'est pas levée dans [8] et dans [7], la démonstration n'est pas donnée.

Nous pouvons résumer cette discussion en relevant les difficultés essentielles posées par la résolution d'équations complètement non-linéaires du type (17) :

- le couplage des dérivées secondes et des termes intégraux,
- la singularité de la mesure de Lévy,
- le comportement à l'infini des solutions des équations.

Le but de [17] était de trouver le cadre le plus général et le plus complet possible pour traiter des équations présentant ces difficultés. Il s'agissait donc

- d'énoncer une version intégrro-différentielle du lemme de Jensen-Ishii (comme dans [74]),
- d'illustrer son application à la démonstration de principe de comparaison,
- de donner aussi des résultats de stabilité suffisamment généraux pour pouvoir mettre en place la méthode de Perron pour la classe la plus large d'équations.

On a déjà signalé que la méthode de Perron avait déjà été étudiée dans certains cas (voir notamment [4] pour le cas des mesures bornées); en ce qui concerne les résultats de stabilité discontinues, il convient de citer [24].

2.3.2. Notions de solution. — Dans ce paragraphe, il s'agit de donner la définition d'une solution de viscosité pour une large classe d'équations non-linéaires. Les exemples que nous avons donné jusqu'ici peuvent tous s'écrire sous la forme suivante

$$(18) \quad F(x, u(x), \nabla u(x), D^2 u(x), \mathcal{I}[u]) = 0 \quad \text{dans } \mathbb{R}^d$$

à l'exception (notable) de (17). Les fonctions F correspondantes sont appelées des *non-linéarités* et elles sont continues. Cette hypothèse est donc faite dans tout ce chapitre. Par ailleurs les non-linéarités F des exemples satisfont toutes la *condition d'ellipticité (dégénérée)* suivante

$$(19) \quad F(x, u, p, A, l) \leq F(x, u, p, B, m) \quad \text{dès que} \quad A \geq B, \quad l \geq m.$$

Ainsi la décroissance de la non-linéarité F en fonction de l fait partie de l'hypothèse d'ellipticité. On peut remarquer qu'on peut facilement traiter (17) en considérant des équations de la forme $F(\dots, \{\mathcal{I}_\alpha[u]\}_\alpha) = 0$ et en imposant que la non-linéarité F est décroissante en *chaque* variable l_α . Nous nous contenterons de traiter (18) par soucis de lisibilité.

Pour comprendre et justifier l'hypothèse d'ellipticité et l'introduction des différentes définitions de solutions pour (18), on commence par supposer que u est une solution bornée et C^2

de (18). Si l'on considère une fonction-test $\phi \in C^2$ telle que $u - \phi$ atteint un maximum en x sur la boule $B(x, \delta)$ pour un certain $\delta > 0$, on obtient

$$\begin{aligned} \nabla \phi(x) &= \nabla u(x), \\ D^2 \phi(x) &\geq D^2 u(x), \\ \phi(x+z) - \phi(x) &\leq u(x+z) - u(x) \quad \text{pour tout } z \in B(0, \delta). \end{aligned}$$

On déduit de la dernière inégalité que

$$\mathcal{I}^{1,\delta}[\phi](x) \geq \mathcal{I}^{1,\delta}[u](x)$$

avec $\mathcal{I}^{1,\delta}$ et $\mathcal{I}^{2,\delta}$ définis par (11). Or u est solution de $F = 0$ et F est elliptique dégénérée, donc

$$\begin{aligned} F(x, u(x), \nabla \phi(x), D^2 \phi(x), \mathcal{I}^{1,\delta}[\phi](x) + \mathcal{I}^{2,\delta}[u](x)) \\ \leq F(x, u(x), \nabla u(x), D^2 u(x), \mathcal{I}[u](x)) = 0. \end{aligned}$$

C'est pourquoi on définit les solutions de viscosité (bornées pour l'instant) comme suit.

Définition 2 (Solution de viscosité bornée). — Soit $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée.

1. La fonction u est une sous-solution de viscosité de (18) si u est semi-continue supérieurement (scs) et si pour toute fonction-test $\phi \in C^2$ telle que $u - \phi$ atteint un maximum en x sur la boule $B(x, \delta)$, on a

$$F(x, u(x), \nabla \phi(x), D^2 \phi(x), \mathcal{I}^{1,\delta}[\phi](x) + \mathcal{I}^{2,\delta}[u](x)) \leq 0.$$

2. La fonction u est une sur-solution de viscosité de (18) si u est semi-continue inférieurement (sci) et si pour toute fonction-test $\phi \in C^2$ telle que $u - \phi$ atteint un minimum en x sur la boule $B(x, \delta)$, on a

$$F(x, u(x), \nabla \phi(x), D^2 \phi(x), \mathcal{I}^{1,\delta}[\phi](x) + \mathcal{I}^{2,\delta}[u](x)) \geq 0.$$

3. La fonction u est une solution de viscosité de (18) si c'est à la fois une sous- et une sur-solution.

Remarque 1. — Dans le cas des équations locales, il est utile de considérer l'ensemble des couples $(\nabla \phi(x), D^2 \phi(x))$ où ϕ est une fonction-test C^2 telle que $u - \phi$ atteint un minimum (resp. un maximum) local. Cet ensemble est appelé *sous-jet* (respectivement *sur-jet*) de u en x et il est noté $D^{2,-}u(x)$ (respectivement $D^{2,+}u(x)$). Cette notion est *a priori* moins utile dans le cas des équations intégral-différentielles car il faut utiliser $\mathcal{I}^{1,\delta}[\phi]$. Néanmoins, j'avais remarqué dans [65] que l'on pouvait prendre $\delta = 0$ et donc se passer de $\mathcal{I}^{1,\delta}[\phi]$. Cette idée a été reprise et étendue dans [8] et rectifiée dans [7]. Voir aussi la Proposition 2 de [17].

La proposition suivante est connue depuis [102]. Elle correspond à prendre $\delta = +\infty$ dans la définition précédente.

Proposition 2 (Formulation équivalente). — Soit $\delta > 0$. Une fonction u est une sous-solution de viscosité bornée de (18) si u est semi-continue supérieurement (scs), bornée et si pour toute fonction-test $\phi \in C^2$ bornée telle que $u - \phi$ atteint un maximum en x sur $\mathbb{R}^d$ tout entier, on a

$$F(x, u(x), \nabla \phi(x), D^2 \phi(x), \mathcal{I}^{1,\delta}[\phi](x) + \mathcal{I}^{2,\delta}[\phi](x)) \leq 0.$$

Une fois ces définitions posées, on peut énoncer et démontrer simplement des résultats de stabilité discontinue : on peut montrer que le maximum de deux sous-solutions est encore une sous-solution et que l'on sait passer à la limite dans une suite de sous-solutions si l'on a une borne supérieure uniforme sur les sous-solutions. Précisément, il est alors simple de montrer que

- l'enveloppe scs (*i.e.* la plus petite fonction scs au dessus de) d'un supremum d'une famille de sous-solutions est encore une sous-solution,
- la semi-limite relaxée supérieure $\bar{u}$ d'une famille de sous-solutions $(u_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ uniformément localement bornées,

$$\bar{u}(x) = \limsup_{\varepsilon \rightarrow 0, y \rightarrow x} u_\varepsilon(y)$$

est encore une sous-solution.

Le premier point est fondamental quand on veut construire une solution de viscosité par la méthode de Perron. Cette méthode de la théorie du potentiel a été adaptée au cadre des équations de Hamilton-Jacobi par Ishii [72]. Quant au second point, la technique qui est connue aujourd'hui sous le nom de *techniques des semi-limites relaxées* a été introduite par Barles et Perthame [18, 19]. C'est un outil très puissant pour passer à la limite avec les solutions de viscosité, et ce uniquement avec une borne L^∞ .

2.4. Le cas semi-linéaire

Les articles [65, 49, 1] concernent des équations non-linéaires d'ordre 1 perturbées par un laplacien fractionnaire

$$(20) \quad \begin{cases} \partial_t u + F(t, x, u, \nabla u) + \varepsilon \mathcal{L}_\lambda[u] = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

et

$$(21) \quad \begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div}(f(t, x, u)) + h(t, x, u) + \varepsilon \mathcal{L}_\lambda[u] = 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

où $\mathcal{L}_\lambda[\phi]$ est le laplacien fractionnaire d'ordre $\lambda \in (1, 2)$ (voir plus haut) et $\varepsilon > 0$ n'est pas forcément petit. Ils ont été inspirés et font suite à [48].

L'équation (20) est du type Hamilton-Jacobi tandis que (21) est ce que l'on appelle une *loi de conservation fractionnaire*.

2.4.1. Problématique. — Les lois de conservation fractionnaires ont d'abord été étudiées par Biler, Funaki et Woyczyński [29] pour des non-linéarités particulières comme celle de Burgers $f(u) = \frac{1}{2}u^2$ ou en rajoutant une viscosité locale $\varepsilon \Delta u$. Des théorèmes d'existence globale en temps en dimension 1 ou locale en temps en dimension quelconque (mais pour des données initiales u_0 petites) sont obtenus dans [29]. Puis dans [30] (suivi d'une série d'autres), les auteurs étudient le comportement en temps long.

Il me semble que [48] est le premier papier dans lequel est énoncé un résultat d'existence et d'unicité globale en temps pour des non-linéarités générales. Même si les résultats sont énoncés en dimension 1, le cadre naturel est $\mathbb{R}^d$ et l'accent est mis sur l'aspect régularisant du laplacien fractionnaire.

A partir de ces résultats, la question était alors de savoir quel type de résultats on peut obtenir pour les équations de type (20). La question était notamment posée dans [73].

2.4.2. Résultats. — Dans [65, 49, 1], on traite successivement

- le cas de (20) pour des données initiales $u_0 \in W^{1,\infty}$ [65],
- le cas de (20) / (21) pour des données initiales $W^{1,\infty}/L^\infty$ [49],
- le cas de (20) pour des données initiales continues mais non nécessairement bornées.

Le dernier point est notamment motivé par les applications en mathématique financière. Une donnée initiale importante (après avoir renverser le temps) est en effet $u_0(x) = (x - K)^+$ pour un $K \geq 0$ donné.

Dans [65], en renforçant à peine les hypothèses naturelles qui assurent l'existence et l'unicité d'une solution de viscosité, on montre que si la condition initiale u_0 est dans $W^{1,\infty}$ et $\lambda \in (1, 2)$, alors la solution u de (20) est C^2 en espace et C^1 en temps. On peut aussi montrer que si F ne dépend que du gradient et est indéfiniment dérivable, alors la fonction est indéfiniment dérivable en temps/espace et toutes ses dérivées sont bornées dès qu'on est loin de $t = 0$. Alors qu'une technique de type splitting est utilisée dans [48] pour montrer l'existence en temps long, l'utilisation conjointe des solutions de viscosité est des solutions de type "Duhamel" (solutions "mild" en anglais) permet de s'en passer. On obtient aussi une estimation d'erreur optimale entre la solution u^ε et $u^{\varepsilon=0}$. Enfin, on démontre la formule (9) sans outil probabiliste (pour $\lambda \in]1, 2[$).

Dans [49], on utilise la forme intégrale pour montrer l'estimation *a priori* L^∞ qui manquait dans [48]. Il se passe à cette occasion quelque chose de surprenant : la technique marche aussi bien pour les lois de conservation (21) que pour les équations de Hamilton-Jacobi (20). Ainsi on traite dans un cadre commun (20) et (21). Nous renvoyons à l'article pour plus de détails. Dans cette article, on peut aussi trouver deux résultats annexes : une démonstration non probabiliste de (9) pour $\lambda \in]0, 2[$; une inégalité que l'on peut qualifier d'*entropique* et qui permet de passer à la limite dans (21) quand $\varepsilon \rightarrow 0$ et de retrouver la solution entropique. Précisément, si E est convexe et dérivable en $\varphi(x) \in \mathbb{R}$, alors :

$$\mathcal{L}_\lambda[E(\varphi)](x) \leq E'(\varphi(x))\mathcal{L}_\lambda[\varphi](x).$$

Une telle inégalité est en fait vraie pour n'importe quel opérateur de Lévy.

Dans [1], les données initiales ne sont plus supposées bornées. Ceci est notamment dicté par les applications comme nous l'avons mentionné plus haut. La question est alors de savoir quelle sorte de croissance peut-on autoriser à l'infini pour les solutions. Au vue de la définition de l'opérateur intégro-différentiel, il semble qu'il faille au moins imposer

$$(22) \quad \int_{|z| \geq 1} |u(x+z)| \frac{dz}{|z|^{N+\lambda}} < +\infty.$$

Ceci sera notamment satisfait si

$$(23) \quad |u(x)| \leq C(1 + |x|^{\alpha'})$$

pour un $\alpha' < \alpha$. Il est connu qu'un cadre naturel pour (20) avec $\varepsilon = 0$ est l'ensemble des fonctions uniformément continues et il est simple [42] d'obtenir des principes de comparaison dans la classe des fonctions sous-linéaires, c'est-à-dire vérifiant (23) pour $\alpha' = 1$. Il se trouve qu'on peut adapter ces techniques à (20) pour $\varepsilon > 0$ et exhiber des conditions de structure sur F *ad hoc* : c'est ce que l'on appelle le cas *sous-linéaire*.

Si maintenant $\alpha > 1$, on peut considérer des conditions initiales avec des croissances sur-linéaires, c'est-à-dire vérifiant (23) pour $\alpha' \in (1, \alpha)$. Les conditions de structure correspondant à ce cas sont légèrement différentes.

Enfin, on peut vouloir traiter le cas limite où u_0 vérifie (22). On s'attend alors à ce que u vérifie une condition analogue. Pour traiter ce cas, on utilise une idée introduite par N. Alibaud dans [2] pour traiter le cas (21) pour des $\lambda \in (0, 1]$. Dans le cas de (20), on peut montrer que si F est telle que l'équation de Hamilton-Jacobi locale ($\varepsilon = 0$) est à vitesse de propagation finie [85, 71] et que u et v sont deux solutions de (20) associées respectivement à u_0 et v_0 , alors

$$(24) \quad u(t, x) - v(t, x) \leq K(t, \cdot) * \sup_{|y - \cdot| \leq C_2 t} \{u_0(y) - v_0(y)\}(x)$$

où K est la fonction de Green du laplacien fractionnaire : $K(t, \cdot) = \mathcal{F}^{-1}(\exp(-t|\cdot|^\lambda) \geq 0$. Ceci nous permet de construire une solution de viscosité de (20) pour u_0 vérifiant quelque chose d'à peine plus fort que (22) et deux solutions u et v ainsi construites vérifient $u \leq v$ si $u_0 \leq v_0$.

2.5. Le cas complètement non-linéaire

Après avoir traité un exemple linéaire et étudié en profondeur le cas semi-linéaire, on s'intéresse au cas complètement non-linéaire. La principale motivation est de pouvoir traiter le cas de l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman (17) qui apparaît, rappelons-le encore une fois, en contrôle stochastique des processus à sauts. Il s'agit d'adapter la théorie des solutions de viscosité au cadre des équations intégral-différentielles. On a vu plus haut que ce programme a largement été initié mais que des zones d'ombre subsistaient.

Une première zone d'ombre apparaît quand on se penche sur les résultats d'unicité. On démontre classiquement, quand cela est possible, des résultats d'unicité forte de type principes de comparaison. Pour le cas des équations locales, le lemme de Jensen-Ishii [75, 72] est la boîte noire communément utilisée pour obtenir de tels résultats. A la suite de [74], nous avons mis en place avec Barles [17] un résultat technique de type lemme de Jensen-Ishii intégral-différentiel.

Nous nous sommes ensuite intéressé au problème de Dirichlet pour les équations elliptiques complètement non-linéaires et intégral-différentielles (*sic*). Parce que l'opérateur est intégral, il n'est pas complètement évident de déterminer comment doit être énoncé un tel problème aux limites. Une fois qu'une définition satisfaisante est donnée, on se demande si la solution de viscosité coïncide avec la donnée de Dirichlet au bord du domaine.

Enfin, on démontre que sous de bonnes hypothèses de type "croissance et ellipticité uniforme (locale et non-locale)", une solution de viscosité est hölderienne sur l'intérieur du domaine le cas de l'espace tout entier n'étant qu'un problème de Dirichlet particulier.

2.5.1. Le lemme de Jensen-Ishii local et les difficultés à surmonter en intégral-différentiel. — Pour pouvoir présenter le lemme technique obtenu dans [17] et comprendre comment il fonctionne, il est bon de rappeler ce qu'est le lemme de Jensen-Ishii classique et quelles sont les grandes idées de la démonstration la plus classique (voir par exemple [42]).

Pour montrer un principe de comparaison entre une sous-solution u de (18) et une sursolution, on raisonne par l'absurde en supposant que $M = \sup(u - v)$ est strictement positif. Puis on approche M par $M_\varepsilon = \sup(u(x) - v(y) - \varepsilon^{-1}|x - y|^2)$. Si u et v sont par exemple des solutions C^2 de

$$-\Delta u + u = 0,$$

on obtient

$$-\text{Tr}(D^2 u(\bar{x}) - D^2 v(\bar{y})) + M_\varepsilon \leq 0$$

et on peut alors utiliser la condition d'optimalité d'ordre 2

$$\begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & -Y \end{bmatrix} \leq D^2\phi(\bar{x}, \bar{y}) = \begin{bmatrix} I & -I \\ -I & I \end{bmatrix} =: A$$

avec $X = D^2u(\bar{x})$ et $Y = D^2v(\bar{y})$ pour obtenir $X \leq Y$ puis la contradiction $M \leq 0$. Pour des fonctions u et v qui ne sont pas régulières, l'application directe de la définition des solutions de viscosité ne permet pas de conclure. En effet, la fonction-test de u est $\phi^1(x) = v(\bar{y}) + \varepsilon^{-1}|x - \bar{y}|^2$ et pour v , on trouve $\phi^2(y) = u(\bar{x}) - \varepsilon^{-1}|y - \bar{x}|^2$; les deux inégalités de viscosité deviennent

$$-N\varepsilon^{-1} + u(\bar{x}) \leq 0 \quad \text{et} \quad N\varepsilon^{-1} + v(\bar{y}) \geq 0$$

et en soustrayant, on obtient $-2N\varepsilon^{-1} + M_\varepsilon \leq 0$. Il n'y a alors plus aucune chance d'obtenir une contradiction. On a perdu l'information essentielle contenue dans l'inégalité matricielle. Le lemme de Jensen-Ishii permet de retrouver cette information, quitte à perdre un peu dans l'inégalité matricielle et obtenir non des vraies matrices hessiennes mais des limites de sous- et sur-jets. Soyons plus précis.

Le lemme de Jensen-Ishii classique s'applique plus généralement lorsque, étant données deux fonctions $u, v : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ respectivement scs et sci et une fonction-test $\phi \in C^2(\mathbb{R}^{2d})$, $u(x) - v(y) - \phi(x, y)$ atteint un maximum local en $(\bar{x}, \bar{y})$. Le lemme affirme que pour un paramètre α assez petit, il existe deux matrices $X, Y \in \mathbb{S}_d$ telles que $(\nabla_x \phi(\bar{x}), X)$ et $(-\nabla_y \phi(\bar{x}), Y)$ sont *presque* des sous- et sur-jets de u et v en $\bar{x}$ et $\bar{y}$ (voir Remarque 1 ci-dessus) et qu'elles vérifient

$$(25) \quad -\frac{1}{\alpha} \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & -Y \end{bmatrix} \leq A^\alpha$$

où A^α est la régularisation par sup-convolution de la matrice A . Précisons ce que l'on veut dire. Ces matrices sont des limites de sous- et sur-jets en le sens suivant

$$(\nabla_x \phi(\bar{x}), X) = \lim_n (p_n, X_n) \quad \text{avec} \quad \begin{cases} (p_n, X_n) \in D^{2,-}u(x_n), \\ x_n \rightarrow \bar{x}, u(x_n) \rightarrow u(\bar{x}). \end{cases}$$

Dans le cas d'une équation locale, l'équation est encore satisfaite pour de tels sous- et sur-jets *limites* (on rappelle que F est supposée continue). Mais dans le cas d'une équation intégral-différentielle, il faut pouvoir donner un sens à $\mathcal{I}^{1,\delta}[\phi]$. C'est le point d'achopement de [8] qui est corrigé dans [7] dans le cas important $\phi(x, y) = \varepsilon^{-1}|x - y|^2$.

Comment se démontre un tel résultat dans [42] ? L'idée est d'abord de localiser et perturber le problème, puis de "tourner la figure" (*i.e.* faire un changement de repère affine) pour se ramener à des fonctions-test quadratiques pures du type $A(x, y) \cdot (x, y)$ pour une matrice $A \in \mathbb{S}_{2d}$ avec $u(0) = v(0) = 0$ et un maximum strict en $(0, 0)$. On régularise ensuite les nouvelles fonctions u et v par sup-convolution (voir [42] pour plus de détails) de sorte à obtenir des fonctions semi-convexes et semi-concaves, c'est-à-dire respectivement convexes et concaves à un carré $C|\cdot|^2$ près. On peut alors

- appliquer le théorème d'Alexandroff qui dit que de telles fonctions sont "presque partout différentiables" (précisément que pour presque tout point x , il existe $(p, A) \in D^{2,+} \cap D^{2,-}u(x)$);
- appliquer le lemme de Jensen qui dit que si une fonction semi-convexe f atteint un maximum strict en un point x , les "petites" perturbations affines de f atteignent des maxima locaux sur un ensemble de mesure positive autour de x .

Une remarque fondamentale est que lorsque l'on applique le lemme de Jensen, *on ne peut pas contrôler par en dessous la taille δ du voisinage sur lequel est atteint le nouveau maximum.*

Ceci ne pose pas de problème dans le cas des équations locales car seul le couple (p_n, X_n) est important. En revanche, dans le cas des équations intégral-différentielles, l'enjeu est de contrôler les intégrales $\mathcal{I}^{1,\delta}[\phi]$ et $\mathcal{I}^{2,\delta}[u]$ dans le cas où on remplace u par sa fonction-test ϕ sur un voisinage de taille δ . Si δ tend vers 0, la singularité de la mesure implique que $\mathcal{I}^{2,\delta}[u]$ peut diverger. Il faut alors soit avoir des informations sur δ , ce qui me semble impossible, soit s'arranger pour ne pas avoir à passer à la limite dans ces intégrales, ce qui est fait dans [7] pour $\phi = \varepsilon^{-1}|x - y|^2$ même si l'information contenue dans l'équation (8) de cet article me semble difficile à obtenir.

Nous avons voulu avec Guy Barles surmonter cette difficulté dans un cadre général et non seulement pour $\phi = \varepsilon^{-1}|x - y|^2$. La forme générale du lemme de Jensen-Ishii est en effet très utile pour montrer par exemple des résultats de régularité comme ceux qui sont présentés plus bas (voir la sous-section 2.5.4). Ainsi, nous voulions pouvoir obtenir un résultat qui puisse être utilisé comme une boîte noire dans un grand nombre de situations. Ce résultat devait notamment *ne pas* faire intervenir les inégalités de viscosité et c'est en ce sens que notre résultat est un peu différent de ceux de [74] (voir par exemple leur théorème 4.9, page 150).

L'idée-clé est alors la suivante : on va autoriser les matrices qui seront utilisées pour obtenir les inégalités de viscosité à ne pas être exactement les hessiennes de la fonction-test. Il faudra tout de même régulariser les fonctions u et v (et donc la fonction-test) de telle sorte que les matrices obtenues soient bien des sous- et sur-jets des fonctions u et v . Pour cela il va falloir “pencher la tête” avant de régulariser.

2.5.2. Une régularisation et l'énoncé du lemme. — On définit d'abord pour $U : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ scs et $V : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ sci les fonctions

$$R^\alpha[U](z, r) = \sup_{|Z| \leq 1} \left\{ U(z - Z) - r \cdot Z - \frac{|Z|^2}{2\alpha} \right\},$$

$$R_\alpha[V](z, r) = \inf_{|Z| \leq 1} \left\{ V(z - Z) + r \cdot Z + \frac{|Z|^2}{2\alpha} \right\}$$

Les deux principales différences avec les régularisées par sup- et inf-convolution classiques sont, d'une part de ne calculer le supremum que sur une boule et non sur l'espace tout entier, et d'autre part de prendre l'inf-convolution avec une parabole de pente r à l'origine. La première modification permet de ne pas nous restreindre à des fonctions U et V sous-quadratiques (comme c'est le cas dans [74]). La seconde modification revient à “tourner la figure” et permet d'obtenir des sous-jets “comme il faut” (voir $p_k \rightarrow p$ et $q_k \rightarrow q$ dans l'énoncé). On peut maintenant énoncer le lemme.

Lemme 1 (Lemme de Jensen-Ishii non-local [17]). — Soient u et v deux fonctions respectivement scs et sci définies sur $\mathbb{R}^d$ et soit ϕ une fonction-test C^2 définie sur $\mathbb{R}^{2d}$.

Si $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{2d}$ est un point de maximum global nul de $u(x) - v(y) - \phi(x, y)$ et si $p := D_x \phi(\bar{x}, \bar{y})$, $q := D_y \phi(\bar{x}, \bar{y})$, alors pour tout $\bar{k} > 0$, il existe un réel $\bar{\alpha}(\bar{k}) > 0$ tel que pour tout $0 < \alpha \leq \bar{\alpha}(\bar{k})$, il existe des suites de points $x_k \rightarrow x$, $y_k \rightarrow y$, des suites de vecteurs $p_k \rightarrow p$, $q_k \rightarrow q$, des suites de matrices X_k, Y_k et une suite de fonctions ϕ_k qui converge vers $\phi_\alpha := R^\alpha[\phi]((x, y), (p, q))$

uniformément sur $\mathbb{R}^m$ et dans $C^2(B((\bar{x}, \bar{y}), \bar{k}))$, telles que

$$(26) \quad (x_k, y_k) \text{ est un maximum global de } u - v - \phi_k$$

$$(27) \quad u(x_k) \rightarrow u(\bar{x}), \quad v(y_k) \rightarrow v(\bar{y})$$

$$(28) \quad (p_k, X_k) \in J^+ u(x_k)$$

$$(29) \quad (-q_k, Y_k) \in J^- v(y_k)$$

$$(30) \quad -\frac{1}{\alpha} I \leq \begin{bmatrix} X_k & 0 \\ 0 & -Y_k \end{bmatrix} \leq D^2 \phi_k(x_k, y_k) .$$

L'énoncé est assez lourd mais c'est le prix à payer pour obtenir une boîte noire suffisamment polyvalente. Le corollaire suivant convaincra peut-être les sceptiques.

Corollaire 1. — Soit u une sous-solution de (18) et v une sursolution et soit $\phi \in C^2(\mathbb{R}^d)$. Si $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^{2d}$ est un point de maximum global de $u(x) - v(y) - \phi(x, y)$, alors pour tout $\delta > 0$, il existe $\bar{\alpha}$ telle que pour tout $0 < \alpha < \bar{\alpha}$, on a

$$\begin{aligned} F(\bar{x}, u(\bar{x}), p, X, \mathcal{I}^{1,\delta}[\bar{x}, \phi_\alpha(\cdot, \bar{y})] + \mathcal{I}^{2,\delta}[\bar{x}, p, u]) &\leq 0, \\ F(\bar{y}, v(\bar{y}), q, Y, \mathcal{I}^{1,\delta}[\bar{y}, -\phi_\alpha(\bar{x}, \cdot)] + \mathcal{I}^{2,\delta}[\bar{y}, q, v]) &\geq 0, \end{aligned}$$

où $p = \nabla_x \phi(\bar{x}, \bar{y}) = \nabla_x \phi_\alpha(\bar{x}, \bar{y})$, $q = -\nabla_y \phi(\bar{x}, \bar{y}) = \nabla_y \phi_\alpha(\bar{x}, \bar{y})$ et

$$(31) \quad -\frac{1}{\alpha} I \leq \begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & -Y \end{bmatrix} \leq D^2 \phi_\alpha(\bar{x}, \bar{y}) = D^2 \phi(\bar{x}, \bar{y}) + o_\alpha(1) .$$

Ce corollaire est obtenu grâce à une troisième définition équivalente de solution dans laquelle la matrice X n'est justement pas forcément la hessienne de la fonction-test mais peut être dans le sous-jet de u et $\bar{x}$ avec $X \leq D^2 \phi(\bar{x})$. On peut aussi obtenir un lemme et un corollaire de ce type dans un cadre parabolique. Enfin, le corollaire est immédiatement utilisable pour montrer des principes de comparaison. Tout ceci est expliqué dans [17].

2.5.3. Le problème de Dirichlet. — Si un mouvement brownien W_t part de l'origine et que l'on s'intéresse à son temps de sortie τ de la boule unité B , on sait que la fonction-valeur de paiement d'un coût g au bord définie par $u = \mathbb{E}[e^{-\tau} g(W_\tau) \mathbf{1}_{\tau < +\infty}]$ est solution de

$$\begin{cases} -\Delta u + u = 0 & \text{dans } B, \\ u = g & \text{sur } \partial B. \end{cases}$$

Si maintenant le mouvement brownien est remplacé par un processus de Lévy L_t α -stable isotrope, les trajectoires ne sont plus continues et si τ est le premier temps t auquel L_t est hors de B , L_t peut être n'importe où hors de B à l'instant τ . Ainsi, il faut connaître g partout hors de B et la fonction u vérifiera alors

$$(32) \quad \begin{cases} (-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}} u + u = 0 & \text{dans } B, \\ u = g & \text{sur } \mathbb{R}^d \setminus B. \end{cases}$$

Ainsi quand on s'intéresse au problème de Dirichlet pour les équations intégral-différentielles, il faut prescrire la valeur de u partout en dehors du domaine. Dans ce cas, l'équation (32) devient

$$\begin{cases} -\int \left(u(x+z) - u(x) - \nabla u(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right) \nu(dz) + u(x) = 0 & \text{pour } x \in B \\ u(x) = g(x) & \text{pour } x \notin B. \end{cases}$$

On peut alors se demander s'il existe une solution à ce problème et si oui, est-ce que $u = g$ sur ∂B .

Commençons par regarder un cas très simple

$$\begin{cases} -b \cdot \nabla u = 1 & \text{dans } B, \\ u = g & \text{sur } \partial B \end{cases}$$

pour un vecteur $b \in \mathbb{R}^d$. Il est facile de voir que $\lambda \mapsto \lambda + u(x + \lambda b)$ est une fonction constante donc u est constant le long de segments de droites (appelées *caractéristiques*) et la valeur de u ne pourra pas être prescrite aux deux bouts des segments de droites. Ainsi, la condition de Dirichlet peut être perdue. Dans le chapitre 4, nous reviendrons sur ce problème dans le cadre des lois de conservation scalaires.

Pour l'instant, on considère plus généralement le problème de Dirichlet suivant

$$\begin{cases} -\text{Tr}(a(x)D^2u) - b(x) \cdot \nabla u + u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \mathbb{R}^d \setminus \Omega. \end{cases}$$

il est connu que si Ω est régulier, que d désigne la distance signée à son bord et que

1. soit $a(x)\nabla d(x) \neq 0$ (*condition d'ellipticité stricte dans la direction normale*),
2. soit $\text{Tr}(a(x)D^2d(x)) + b(x) \cdot \nabla d(x) < 0$ (*effets de courbure et/ou de transport*)

alors $u = g$ sur le bord de Ω . Il existe des démonstrations probabilistes et des démonstrations analytiques de ce résultat. Dans les démonstrations analytiques (voir par exemple [14] ou [44]), on s'aperçoit que les différents termes (de diffusion, de transport *etc*) sont pris en compte à des échelles différentes et qu'en quelque sorte, les termes de diffusion sont les plus importants.

On considère enfin le problème de Dirichlet général (intégro-différentiel) suivant

$$(33) \quad \begin{cases} F(x, u, \nabla u, D^2u, \mathcal{I}[x, u]) = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \mathbb{R}^d \setminus \Omega. \end{cases}$$

où $\mathcal{I}[x, u]$ est un opérateur intégro-différentiel qui n'est pas forcément invariant par translation en x . Il s'agit typiquement d'opérateurs de la forme

$$(34) \quad \mathcal{I}_L[u](x) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(u(x+z) - u(x) - \nabla u(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right) d\nu_x(z)$$

où $(\nu_x)_x$ est une famille de mesures de Lévy indexée par x . On considère aussi des opérateurs que nous appellerons *opérateurs de Lévy-Itô*

$$(35) \quad \mathcal{I}_{LI}[u](x) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(u(x+j(x,z)) - u(x) - \nabla u(x) \cdot j(x,z) \mathbf{1}_B(z) \right) \nu(dz)$$

où cette fois-ci la mesure de Lévy μ est indépendante de x et où $j(x,z)$ représente la taille du saut fait depuis x . On peut voir ces opérateurs comme un cas particulier du précédent. Pour qu'il soit bien défini, on a tout de même besoin de supposer que

$$(36) \quad |j(x,z)| \leq \bar{c}|z| \quad \text{pour un certain } \bar{c} > 0 \text{ et pour tout } x, z \in \mathbb{R}^d.$$

Ces opérateurs sont les générateurs infinitésimaux des processus solutions d'équations différentielles stochastiques dans lesquelles j joue le rôle de σ pour les diffusions. Voir [93] pour plus de détails.

Remarque 2. — On comprend mieux l'intérêt de la généralité du lemme (très) technique que l'on a énoncé dans la sous-section précédente : en dépit du fait qu'on a élargi la classe d'opérateurs intégro-différentiels, on peut encore utiliser le lemme 1 pour obtenir de "bonnes" inégalités de viscosité.

On souhaite

- avoir une notion de solution pour (33) ;
- savoir s’il en existe une ;
- si oui, déterminer si $u = g$ au bord de Ω .

Au regard de la littérature sur les solutions de viscosité et de l’exemple du temps de sortie du début de cette sous-section, il est facile de répondre à la première question. Il suffit d’imposer que $u = g$ hors de Ω , que l’équation ait lieu à l’intérieur au sens de la définition 2 et qu’au bord, soit l’équation, soit la condition $u = g$ soit satisfaite.

La stratégie adoptée dans [16] est de montrer que toute solution de viscosité de (33) satisfait nécessairement la condition de Dirichlet en un sens classique et ensuite de construire une solution en approchant le problème de Dirichlet par un double problème de l’obstacle.

Pour montrer que toute solution de viscosité de (33) satisfait nécessairement la condition de Dirichlet, on exhibe une condition nécessaire (voir le lemme 1 de [16]) qui fait justement intervenir les termes de diffusion et de transport mentionnés plus haut, ainsi que leur équivalent “diffusion par sauts”. Ces termes viennent du calcul de $\mathcal{I}[x, d]$ où d est, on le rappelle, la distance signée au bord du domaine. Les conditions de structure disent, *grosso modo*,

- l’espérance de la taille des sauts plus grand que δ est un $O(\delta)$,
- soit le nombre de sauts le long de la normale rentrante est infini soit le nombre de sauts rentrant est contrôlé par les sauts sortants,
- le moment d’ordre 2 de la mesure près de la singularité est contrôlé par les sauts intérieurs et/ou extérieurs.

Ainsi, la condition de Dirichlet peut être perdue si la mesure n’est pas suffisamment singulière ($\alpha < 1$) ou si en un point du bord, le support de la mesure ν_x ne sort pas suffisamment du domaine Ω . Un contre-exemple est d’ailleurs donné pour illustrer qu’un terme de transport peut dominer un terme non-local pas suffisamment singulier.

Le lecteur est invité à consulter [16] pour avoir plus de détails sur les résultats. On peut conclure cette sous-section en disant que pour le problème de Dirichlet associée à l’équation linéaire suivante

$$\begin{cases} (-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}} u - b(x) \cdot \nabla u + u = f & \text{dans } \Omega, \\ u = g & \text{sur } \mathbb{R}^d \setminus \Omega. \end{cases}$$

la condition de Dirichlet sera satisfaite au sens classique si

- soit $\alpha \geq 1$;
- soit $b(x) \cdot \nabla d(x) < 0$;
- soit $b \equiv 0$.

2.5.4. Régularité hölderienne intérieure. — Sont présentés dans cette sous-section les résultats obtenus avec Barles et Chasseigne [15] sur la régularité hölderienne de la solution du problème de Dirichlet (33), ou bien du problème dans l’espace tout entier

$$F(x, u, \nabla u, D^2 u, \mathcal{I}[x, u]) = 0 \text{ dans } \mathbb{R}^d.$$

Pour étudier le caractère Hölder de la solution u de (33), on utilise la méthode générale introduite par Ishii et Lions [70] pour traiter le cas des équations locales strictement elliptiques. Voir aussi [23].

2.5.4.1. Rappels sur le cas local. — Il s'agit de montrer que, pour tout point x_0 , on peut choisir L_1 et L_2 assez grands de telle sorte que pour tout $x, y \in \mathbb{R}^d$

$$u(x) - u(y) \leq L_1|x - y|^\alpha + L_2|x - x_0|^2.$$

Pour montrer un tel résultat, il s'agit encore une fois de raisonner par l'absurde en supposant que $M = \sup(u(x) - u(y) - L_1|x - y|^\alpha - L_2|x - x_0|^2)$ est strictement positif, d'obtenir des inégalités de viscosité satisfaisantes et d'arriver à dégager des conditions de structure sur la non-linéarité F et les mesures de Lévy ν_x qui assurent l'obtention d'une contradiction. On peut négliger le terme L_2 qui ne pose aucun problème. Dans le cas local [70] et pour $\alpha < 1$, l'inégalité matricielle obtenue après l'application du lemme de Jensen-Ishii permet d'obtenir des sous- et sur-jets limites X, Y de u qui vérifient une inégalité du type

$$\begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & -Y \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} Z & -Z \\ -Z & Z \end{bmatrix}$$

avec $Z = D^2(|x - y|^\alpha)(\bar{x}, \bar{y})$, inégalité que l'on peut ré-écrire

$$X\xi \cdot \xi \leq Y\zeta \cdot \zeta + Z(\xi - \zeta) \cdot (\xi - \zeta).$$

L'idée est alors d'utiliser la concavité de la fonction $|x - y|^\alpha$ le long de la diagonale $\{x = y\}$. Précisément, on a

$$\text{Tr}(X - Y) = \sum (X - Y)e_i \cdot e_i \leq (X - Y)\hat{a} \cdot \hat{a} \leq 4Z\hat{a} \cdot \hat{a} = -4L_1\alpha(1 - \alpha)|\bar{x} - \bar{y}|^{\alpha-2}$$

si on prend comme base orthogonale $e = (e_i)$ telle que $e_1 = \hat{a} = \frac{a}{|a|}$ avec $a = \bar{x} - \bar{y}$. De $M > 0$, on tire facilement que $\varepsilon = |\bar{x} - \bar{y}|$ tend vers 0 quand $L_1 \rightarrow +\infty$ et ainsi

$$(37) \quad \text{Tr}(X - Y) \leq -4L_1\alpha(1 - \alpha)\varepsilon^{\alpha-2} \rightarrow -\infty$$

Ainsi, dans le cas semi-linéaire par exemple si l'on a

$$\begin{aligned} -\text{Tr}(X) + H(\bar{x}, u(\bar{x}), p) &\leq 0 \\ -\text{Tr}(Y) + H(\bar{y}, u(\bar{y}), p) &\geq 0 \end{aligned}$$

où $p = L_1\varepsilon^{\alpha-1}(\bar{x} - \bar{y})$, en combinant ces inégalités et (37), on obtient

$$H(\bar{x}, u(\bar{x}), p) - H(\bar{y}, u(\bar{y}), p) \leq -4L_1\alpha(1 - \alpha)\varepsilon^{\alpha-2}.$$

On comprend alors qu'il suffit de restreindre la croissance de H en p pour obtenir une contradiction. L'hypothèse essentielle ici est la semi-linéarité que l'on peut affaiblir en une hypothèse de stricte ellipticité en un sens non-linéaire. Voir [70] pour plus de détails.

2.5.4.2. Le cas intégral-différentiel. — Dans le cas qui nous intéresse, on voudrait montrer que la contradiction peut aussi être obtenue en utilisant une sorte de stricte ellipticité non-locale. On pourra ensuite combiner ce résultat avec le précédent et découper le domaine en zones où F est strictement elliptique dans le sens utilisé par [70] et en zones où F est strictement elliptique en le sens non-local à définir.

Pour traiter des équations intégral-différentielles, il suffit de supposer, en autres choses, que F satisfait pour un $\lambda > 0$

$$F(x, u, p, A, l) \geq F(x, u, p, A, m) + \lambda(m - l) \quad \text{pour} \quad l \leq m$$

et de remplacer $\text{Tr}(X - Y)$ par la différence des termes intégraux

$$l - m = \mathcal{I}[\bar{x}, u] - \mathcal{I}[\bar{y}, u].$$

Si on note $\phi(x) = L_1|x|^\alpha$, on sait que par définition de $\bar{x}$ et $\bar{y}$

$$u(\bar{x} + z) - u(\bar{x}) - p \cdot z \mathbf{1}_B(z) \leq \left(u(\bar{y} + z) - u(\bar{y}) - p \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right) + \left(\phi(a + z) - \phi(a) - p \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right)$$

(on rappelle que $a = \bar{x} - \bar{y}$) et dans le cas où l'opérateur intégro-différentiel est un opérateur de Lévy, on obtient donc

$$l - m = \mathcal{I}[u](\bar{x}) - \mathcal{I}[u](\bar{y}) \leq \int_B \left(\phi(a + z) - \phi(a) - \nabla \phi(a) \cdot z \right) \nu(dz) + \int_{\mathbb{R}^d \setminus B} \{ \dots \}.$$

Il est facile de contrôler la seconde intégrale (il suffit d'une borne L^∞ sur u) et on peut contrôler la première en faisant un développement de Taylor à l'ordre 2

$$\mathcal{I}[x, \phi] \leq \int_B \sup_{t \in (0,1)} D^2 \phi(x + tz) z \cdot z \nu(dz) + O(1)$$

car alors la concavité de ϕ va nous permettre une fois encore d'obtenir un terme qui tend vers $-\infty$. Il faut alors prêter attention au fait que ϕ n'est concave que dans la direction de a et un peu autour. Il va donc falloir affûter le scalpel, découper la boule B selon un secteur angulaire autour de a et estimer tous les termes. Là encore les conditions de structure doivent assurer que le terme intégral contrôle les termes d'ordre inférieur et notamment les termes d'ordre 1.

2.5.4.3. Description des résultats. — L'article [15] contient essentiellement deux théorèmes de régularité hölderienne, l'un qui s'applique aux opérateurs du type (34) et le second aux opérateurs du type (35). On peut les voir comme des généralisations des deux cas particuliers suivants

$$\begin{aligned} \nu_x(dz) &= c(x) \frac{dz}{|z|^{N+\alpha}} \quad \text{et} \quad c(x) \text{ hölderien en } x, \\ \nu(dz) &= \frac{dz}{|z|^{N+\alpha}} \quad \text{et} \quad j(x, z) \text{ hölderien en } x. \end{aligned}$$

La condition de structure prend la forme suivante :

- Il existe $\Lambda_1, \Lambda_2 : \bar{\Omega} \rightarrow [0, +\infty)$ deux fonctions telles que $\Lambda_1(x) + \Lambda_2(x) \geq \Lambda_0 > 0$ sur $\bar{\Omega}$
- pour tout $R > 0$, il existe des constantes $k \geq 0$, $\tau, \theta \in (0, 1]$, une fonction $\chi : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, un module de continuité $\omega_F : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $\omega_F(0+) = 0$ et une constante $\eta > 0$ tels que pour tout $x, y \in \Omega$ tels que $|x - y| \leq \eta$, $|u|, |v| \leq R$, $p \in \mathbb{R}^d$, $|q| \leq R$, $l_1 \leq l_2$, et tout $L, \bar{\varepsilon}, \varpi > 0$ et $\hat{a} \in \mathcal{S}^{N-1}$, on a

$$\begin{aligned} F(y, u, p, Y, l_2) &- F(x, v, p + q, X, l_1) \\ &\leq \Lambda_1(x) \left(\text{Tr}(X - Y) + \frac{\omega_F(|x - y|)}{\bar{\varepsilon}} + |x - y|^\tau |p|^{2+\tau} + |p|^2 + \chi(L, \eta) \right) \\ &\quad + \Lambda_2(x) \left((l_1 - l_2) + \frac{|x - y|^{2\theta}}{\bar{\varepsilon}} + |x - y|^\tau |p|^{k+\tau} + C_F |p|^k + \chi(L, \eta) \right), \end{aligned}$$

dès que les matrices X, Y satisfont l'inégalité suivante

$$(38) \quad -\frac{4}{\bar{\varepsilon}} I \leq \begin{bmatrix} X & 0 \\ 0 & -Y \end{bmatrix} \leq \frac{2}{\bar{\varepsilon}} \begin{bmatrix} Z & -Z \\ -Z & Z \end{bmatrix} + LI,$$

avec $Z = I - (1 + \varpi)\hat{a} \otimes \hat{a}$.

2.6. Conclusion et perspectives

2.6.1. Conclusion. — Les résultats sur l'équation de Fokker-Planck fractionnaire ont répondu à des questions ouvertes posées dans [28]. Ce sont les premiers résultats de ce type pour des équations intégrô-différentielles. On peut voir l'information de Fisher associée à l'entropie comme des formes de Dirichlet relatives à la mesure indéfiniment divisible u_∞ . Le pont jeté entre les probabilités et les équations aux dérivées partielles devrait permettre de faire circuler d'autres idées.

Les résultats de régularité de [65] sont, il me semble, les premiers pour des équations de Hamilton-Jacobi intégrô-différentielles. La question était d'ailleurs posée dans [74]. Il existe en particulier assez peu de résultats de régularité C^∞ dans la littérature des équations de Hamilton-Jacobi. Enfin la mise en place de la méthode de Perron pour des mesures singulières, et en particulier l'adaptation de la “construction de la bosse” (bump construction), est assez peu souvent expliquée dans la littérature alors qu'il est montré dans [65] que des détails techniques de localisation doivent être vérifiés attentivement. Une autre originalité de ce papier il me semble est l'utilisation conjointe des solutions de viscosité (pour obtenir une solution globale et une estimation $W^{1,\infty}$) et de l'approche par formulation Duhamel pour montrer l'effet régularisant par point fixe. Dans [49], nous avons réussi à traiter dans un même cadre les lois de conservation scalaires et les équations de Hamilton-Jacobi. Nous avons aussi donner une démonstration simple de la convergence de la solution de l'approximation “intégrô”-parabolique vers la solution entropique dans le cas des lois de conservation scalaires [51]. Dans [1], le fait de pouvoir traiter le cas de données initiales localement bornées et ν -intégrables à l'infini *via* une estimation de type “vitesse de propagation finie-infinie” est aussi assez nouveau il me semble.

En ce qui concerne les équations complètement non-linéaires, le version intégrô-différentielle du lemme de Jensen-Ishii que nous avons proposé avec G. Barles a le mérite de permettre de compléter bon nombre de démonstrations de principes de comparaison. Elle présente des avantages par rapport à celle de [74]. Comme nous l'avons déjà souligné, le fait qu'elle ne fasse pas intervenir l'équation la rend polyvalente et l'on peut espérer que cette version intégrô-différentielle de l'illustre lemme de Jensen-Ishii jouera le même rôle pour les équations intégrô-différentielles.

Nous avons aussi apporté une réponse assez complète à la question de la résolution du problème de Dirichlet. Enfin, l'obtention de premiers résultats de régularité Hölder nous permet d'envisager obtenir des résultats d'ergodicité et d'homogénéisation (voir la sous-section suivante).

2.6.2. Perspectives. — Dans la suite du travail sur l'équation de Fokker-Planck fractionnaire, différents types de questions se posent. La première vient de la constatation que nos résultats sont surtout adaptés au cas des opérateurs α -stables. On peut alors se demander quelle est la bonne forme de l'équation de Fokker-Planck pour une loi indéfiniment divisible. La question de la forme du potentiel (qui est ici quadratique) est notamment une question importante. Une réponse possible est de se donner *a priori* une loi indéfiniment divisible u_∞ et de trouver le potentiel adaptée qui “confinera” suffisamment la solution de l'équation linéaire pour qu'elle tende vers u_∞ . D'autres questions sont posées en analyse fonctionnelle. Par exemple, trouver les couples (u_∞^1, u_∞^2) qui vérifient

$$E_\phi^{u_\infty^1} \leq CF_\phi^{u_\infty^2}$$

où E est l'entropie et F est l'information de Fischer.

Dans le cas des équations semi-linéaires, l'essentielle des questions d'existence et de régularité ont trouvé une réponse. On peut tout de même se demander si l'on ne peut pas démontrer directement la régularité des solutions, c'est-à-dire sans passer par la formulation Duhamel et les estimations du noyau de Green. Ceci permettrait de traiter des opérateurs plus généraux. Cela permettrait aussi de pouvoir aborder la question de la régularité des solutions dans le cas complètement non-linéaire (voir aussi les perspectives du chapitre 1).

Dans le cas des équations complètement non-linéaires, beaucoup de choses restent à faire, et Caffarelli et ses collaborateurs avancent très vite sur ces questions. Les questions directement ouvertes par les résultats présentés plus haut sont par exemple : peut-on adapter la démonstration des estimations Hölder intérieures pour obtenir des estimations au bord ? La question de la régularité Lipschitz vient juste après. Les techniques utilisées pour démontrer le caractère Hölder devraient pouvoir être appliquées au moins dans le cas $\alpha > 1$. Et une fois que l'on aura répondu à ces questions qui ne sont pas forcément faciles, on peut essayer de trouver les conditions de structure qui assurent que les solutions ont des gradients Hölder ou Lipschitz.

Une fois les estimations Hölder au bord démontrées, nous avons le projet avec G. Barles d'étudier les problèmes d'ergodicité dans le cadre intégral-différentielles ainsi que les problèmes d'homogénéisation (voir le chapitre suivant pour des premiers résultats dans cette direction).

Une autre question qui me tient à cœur et que je regarde actuellement avec Y. Sire est d'obtenir une formule d'extension pour des opérateurs de Lévy généraux qui généralisent celle établit dans [31]. Je pense qu'une interprétation probabiliste de leur résultat peut-être la clé de ce problème.

Enfin nous étudions avec A. Mellet un modèle de dynamique de fractures dans des roches qui font intervenir un opérateur de Dirichlet-Neumann.

CHAPITRE 3

HOMOGENÉISATION, DISLOCATIONS ET SYSTÈMES DE PARTICULES

Dans ce chapitre sont présentés les résultats que j’ai obtenu en homogénéisation non-linéaire dans la série de papiers [69, 67, 54, 55]. Ces articles sont le fruit d’une étroite collaboration avec l’équipe “EDP et Matériaux” du CERMICS de l’Ecole des Ponts (Paris) et plus particulièrement de la rencontre avec son directeur Régis Monneau. La motivation initiale était la dynamique des dislocations. Plus précisément, il s’agissait de trouver une loi de comportement macroscopique d’un matériau (donc à l’échelle du décimètre) à partir d’un modèle microscopique simple de mouvement des défauts dans la matière à l’échelle du micron. Il est supposé que les obstacles que doivent franchir ces défauts sont répartis périodiquement. Il s’agit donc de savoir ce qui arrive à la solution u^ε d’une équation de type Hamilton-Jacobi dont les coefficients oscillent suivant un petit paramètre ε qui représente la longueur microscopique caractéristique. On espère que les oscillations disparaissent à la limite et que la limite u^0 des solutions oscillantes est elle-même solution d’une équation de Hamilton-Jacobi, qu’il faut alors déterminer, caractériser.

A partir de calculs formels, il nous est très vite apparu que l’équation limite, bon candidat pour la loi de comportement macroscopique, ferait intervenir un laplacien fractionnaire anisotrope d’ordre 1 (voir le chapitre précédent). Mais une difficulté technique de taille devait être surmontée : l’oscillation de l’équation en u . Ainsi, les deux principaux ingrédients des résultats d’homogénéisation présentés dans ce chapitre sont les opérateurs de Lévy (voir l’annexe A pour plus de détails) et l’oscillation de l’équation en fonction de la solution u . L’exemple le plus simple d’oscillation en u est fourni par l’équation différentielle $\dot{u}^\varepsilon = h\left(t, \frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right)$.

3.1. Exemples de problèmes oscillant en u

Dans cette section, je voudrais présenter les principaux modèles pour lesquels on obtient des résultats d’homogénéisation. Il s’agit principalement

- de la dynamique des dislocations en mécanique des milieux continus,
- du système de Frenkel-Kontorova complètement amorti qui décrit les mouvements d’une chaîne d’atomes en interaction élastique,
- d’un modèle microscopique pour le trafic routier.

Il est important de préciser que le troisième exemple n’est qu’illustratif et qu’il peut être traité par des techniques classiques.

3.1.1. Mouvement de lignes de dislocation. — Le premier modèle auquel on s’intéresse vient de la mécanique des milieux continus, et plus précisément de la théorie des dislocations. Cette théorie est née au début du vingtième siècle pour expliquer le comportement plastique

des matériaux (voir par exemple [111, 94, 100, 106]). Plus précisément, il s'agit d'expliquer pourquoi lorsque l'on tord une petite réglette en métal, celle-ci retrouve sa forme originale si l'on n'exerce pas une force trop importante mais reste courbée dans le cas contraire. Ainsi, en fonction de l'intensité de la force exercée, le comportement du matériau sera soit élastique, soit plastique.

La matière d'une réglette, qui est typiquement un alliage de métaux, est bien ordonnée. Cela veut dire que les atomes sont organisés régulièrement, suivant un réseau quasi-parfait. Par exemple, un premier type d'atomes se trouvent en tous les points de coordonnées entières (sur $\mathbb{Z}^3$ donc) et un second type d'atomes se trouvent sur chaque face du réseau précédent. C'est ce que l'on appelle un *réseau cubique à faces centrées* ou simplement *réseau CFC*. Un exemple d'alliage CFC est celui formé à partir de cuivre et d'or.

3.1.1.1. Des atomes aux lignes de dislocation. — Si on observe au microscope électronique ce réseau, on s'aperçoit qu'il présente des défauts (voir la figure 1). Il est expliqué dans l'annexe B

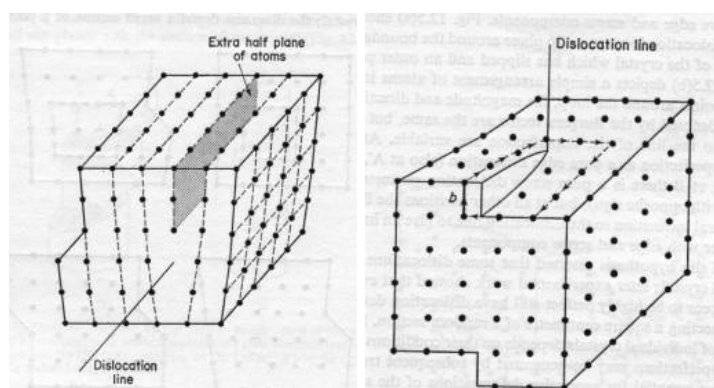


FIGURE 1. Dislocation de type coin (à gauche) et vis (à droite)

que le mouvement de ces défauts lors de l'application d'une force extérieure est responsable du comportement plastique. Ces défauts forment des courbes dans la pièce de métal que l'on appelle des *lignes de dislocation*. Nous allons nous intéresser au cas de courbes fermées et planes. Cette situation n'est pas la plus générale mais correspond à des situations physiques observées (voir figure 2).

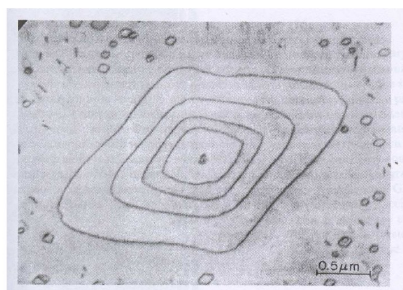


FIGURE 2. Lignes de dislocation au microscope électronique

Notre but est de décrire le comportement à grande échelle du matériau quand le nombre de dislocations devient très grand. On veut ainsi d'écrire d'un “paquet” de dislocations en

mouvement dans un même plan (voir figure 3). Le mouvement de ces lignes est entravé par la présence d'obstacles. Il peut s'agir par exemple d'inclusions ou bien de dislocations d'autres types, immobiles. Nous allons supposer que ces obstacles sont répartis périodiquement. Il se

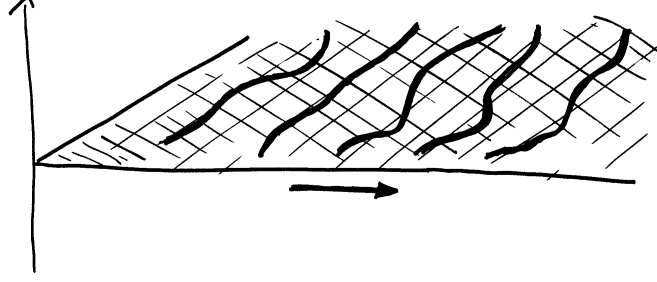


FIGURE 3. Mouvement de lignes de dislocation dans un milieu plan périodique

trouve qu'une ligne de dislocation (plane dans notre cas) crée un champ de déformation élastique dans tout l'espace (donc pas uniquement dans le plan). Ce champ élastique crée à son tour une force, dite de *Peach-Koehler*, qui agit non seulement sur la dislocation qui a créé le champ mais aussi sur toutes les autres lignes de dislocation. La loi du mouvement planaire de n'importe quelle ligne est alors obtenue en prescrivant que la vitesse normale de la courbe égale la somme des projections sur la direction normale des forces de Peach-Koehler de toutes les lignes de dislocation. On obtient ainsi une équation eikonale dont la vitesse est fonction du tenseur des contraintes, tenseur que l'on obtient en résolvant les équations de l'élasticité linéaire.

On doit ainsi décrire le mouvement de plusieurs interfaces en interaction par paires.

3.1.1.2. Le cas mono-dimensionnel. — On suppose un instant que les lignes de dislocation (qui sont en fait courbes) sont “rectilignes”. Ceci est illustré par la figure 4 dans laquelle on a mis en évidence le milieu périodique et les interactions entre les dislocations, interactions de courte et de longue distance. Si $u_i(t)$ représente la position de la ligne numéro i , le problème se réduit

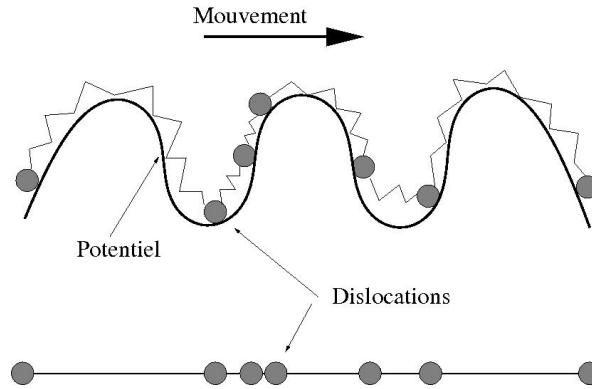


FIGURE 4. Dislocations rectilignes en coupe

alors au système d'équations différentielles suivant

$$(39) \quad \dot{u}_i = - \sum_{j \neq i} V'(|u_i - u_j|) - c(u_i) - F, \quad i = -N, \dots, N$$

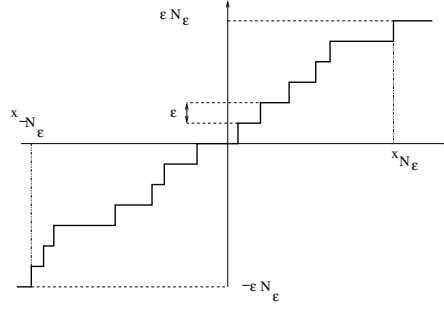


FIGURE 5. Fonction de répartition des dislocations (1D)

où $V'(r) = -\frac{1}{r}$ est le potentiel d'interaction par paires des dislocations, c est le potentiel périodique (et Lipschitz). Le potentiel c rend compte de la présence d'obstacles. Enfin F est un potentiel constant qui peut par exemple représenter une force extérieure de cisaillement ou de traction appliquée à la pièce de métal.

3.1.1.3. Mise à l'échelle en dimension un. — On suppose qu'à l'instant initial $\tau = 0$, les positions des atomes sont données par la formule suivante

$$(40) \quad u_i(0) = \frac{1}{\epsilon} v_0(\epsilon i)$$

pour une fonction v_0 Lipschitz et (éventuellement) strictement croissante. Le paramètre ϵ prend en compte le fait que le nombre de dislocation $2N + 1 = 2N_\epsilon + 1$ est destiné à devenir très grand. Si on considère

$$u_i^\epsilon(t) = \epsilon u_i\left(\frac{t}{\epsilon}\right),$$

le système (39) devient

$$(41) \quad \begin{cases} \dot{u}_i^\epsilon = -\sum_{j \neq i} V'\left(\frac{|u_i^\epsilon - u_j^\epsilon|}{\epsilon}\right) - c\left(\frac{u_i^\epsilon}{\epsilon}\right) - F, & i = -N_\epsilon, \dots, N_\epsilon, \\ u_i^\epsilon = v_0(i) \end{cases}$$

et il s'agit de dire ce qui se passe lorsque $\epsilon \rightarrow 0$ en supposant par exemple que $\epsilon N_\epsilon \rightarrow 1$. On peut considérer la fonction de répartition ρ des lignes de dislocation (voir figure 5)

$$\rho(\tau, y) = \sum_{i=-N_\epsilon}^{N_\epsilon} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(y - u_i(\tau)).$$

Le i -ème saut (discontinuité) de ρ correspond à la position de la i -ème ligne. On peut aussi dire que $u_i(t)$ est le premier point auquel ρ vaut i . L'hypothèse (40) revient à dire que

$$\rho(0, y) = \frac{1}{\epsilon} u_0(\epsilon y).$$

où u_0 est la fonction inverse (pour la composition des fonctions) de la fonction v_0 . Après mise à l'échelle, on doit considérer

$$(42) \quad \rho^\epsilon(t, x) = \epsilon \sum_{i=-N_\epsilon}^{N_\epsilon} \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x - \epsilon u_i^\epsilon(t)).$$

On cherche donc à savoir ce qui se passe lorsque ϵ tend vers 0. On s'attend à ce que la limite ρ^0 soit une fonction continue que l'on pourra interpréter comme une fonction de répartition, à une constante multiplicative et une translation près (voir figure 6).

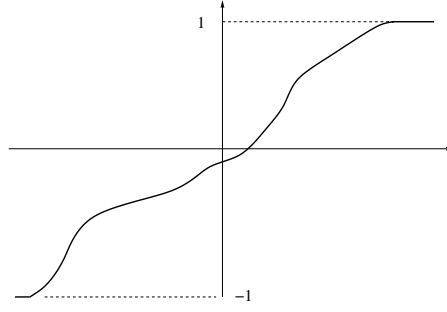


FIGURE 6. Fonction de répartition des dislocations (1D) après passage à la limite

3.1.1.4. *Le cas de la dimension deux.* — Dans le cas de la dimension deux, la ligne de dislocation numéro i , notée $\Gamma_i(t)$, est représentée à l'instant t par l'ensemble de niveau i d'une fonction ρ

$$\Gamma_i(t) = \{x : \rho(t, x) = i\}.$$

Cela correspond à la description en dimension 1 par la fonction de répartition. Il est expliqué dans l'annexe B que l'on peut résoudre les équations de l'élasticité linéaire de sorte que la description du mouvement de *toutes* les lignes de dislocation est contenue, après mise à l'échelle, dans l'équation de Hamilton-Jacobi intégrro-différentielle suivante

$$(43) \quad \begin{cases} \partial_t \rho^\varepsilon = \left[c\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) + M^\varepsilon\left(\frac{\rho^\varepsilon}{\varepsilon}\right) \right] |\nabla \rho^\varepsilon| \\ \rho^\varepsilon(0, x) = \rho_0(x) \end{cases}$$

où M^ε est l'opérateur intégral défini pour $V \in L^\infty$ par

$$M^\varepsilon[V](x) = \int E\left(\frac{V(x + \varepsilon z) - V(x)}{\varepsilon}\right) J(z) dz$$

où $E(\alpha) - \frac{1}{2}$ est la partie entière d'un réel α et J est une fonction paire, positive, régulière, intégrable et telle qu'il existe un $R_0 > 0$ et une fonction continue $g : \mathcal{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$ tels que pour tout z de norme plus grande que R_0

$$J(z) = g\left(\frac{z}{|z|}\right) \frac{1}{|z|^3}.$$

Il s'agit alors de déterminer la limite, si elle existe, de la fonction ρ^ε quand ε tend vers 0.

Une des forces de la méthode des lignes de niveau pour l'équation eikonale classique ou le mouvement par courbure moyenne par exemple est qu'elle définit un vrai mouvement géométrique. Plus précisément, si l'on considère une courbe initiale Γ_0 et qu'on la représente comme la ligne de niveau 0 d'une fonction u_0 alors la ligne de niveau 0 de la solution u de l'équation géométrique ne dépend pas du choix de u_0 . Il se trouve que ceci est encore vrai pour ce modèle de la dynamique des dislocations.

Théorème 2 (Définition d'un mouvement géométrique - [54])

Soient u_0, v_0 deux fonctions lipschitziennes et soient u et v les solutions de (43) avec $\varepsilon = 1$. Soit $\alpha \in (0, 1)$. On suppose que u_0 et v_0 satisfont pour tout entier $k \in \mathbb{Z}$

$$\{u_0 < k + \alpha\} = \{v_0 < k + \alpha\} \quad \& \quad \{u_0 > k + \alpha\} = \{v_0 > k + \alpha\}.$$

Les solutions u et v satisfont alors

$$\{u(t, \cdot) < k + \alpha\} = \{v(t, \cdot) < k + \alpha\} \quad \& \quad \{u(t, \cdot) > k + \alpha\} = \{v(t, \cdot) > k + \alpha\}.$$

3.1.2. Deux exemples de systèmes de particules. —

3.1.2.1. Des atomes en interaction élastique. — Un modèle simple pour décrire le mouvement des atomes autour de leur position d'équilibre consiste à prendre en compte leur interaction “élastique” avec leurs plus proches voisins. Si u_i désigne la position du i -ème atome, le modèle proposé par Frenkel et Kontorova [79] s'écrit

$$m\ddot{u}_i + \gamma\dot{u}_i = k(u_{i+1} - u_i) + (u_{i-1} - u_i) + c(u_i) + F$$

où m désigne la masse de l'atome, γ est un coefficient de frottement, k un coefficient d'élasticité, c un potentiel périodique et F une tension de ligne (un potentiel chimique) constante. Dans ce qui suit, on supposera que le terme d'inertie est négligeable par rapport au terme de frottement. Tout comme dans le cas du modèle microscopique des dislocations considéré plus haut (voir l'annexe B), on étudie donc le régime dissipatif du système de Frenkel et Kontorova. On dit aussi que le système est *complètement amorti*. Il s'écrit alors, après adimensionnement

$$(44) \quad \dot{u}_i = (u_{i+1} - u_i) + (u_{i-1} - u_i) + c(u_i) + F, \quad i = -N, \dots, N.$$

On peut de plus supposer que, comme pour les dislocations, les positions à l'instant initial sont données par (40) et se demander comment se comportent les positions u_i après mise à l'échelle macroscopique.

3.1.2.2. Un problème de trafic routier. — Voici enfin un troisième système d'équations différentielles couplées pour lequel nous allons donner des résultats de convergence. Il vient de la modélisation du trafic routier. Il existe deux grandes classes de modèles : les modèles microscopiques (ou discrets), qui décrivent l'interaction entre un ensemble de véhicules en mouvement, et les modèles macroscopiques, qui permettent eux de simuler la densité de véhicules en tout point d'un réseau routier.

Commençons par supposer que les véhicules sont sur un espace unidimensionnel ; il n'y a donc pas de dépassement. On peut penser au trafic sur une route départementale par exemple. Un modèle microscopique simple consiste à dire que le véhicule i choisit sa vitesse en fonction de la distance qui le sépare du véhicule qui se trouve devant lui. On numérote ce nouveau véhicule par $i + 1$. Il est raisonnable de dire que, d'une part, plus i est proche de $i + 1$, plus il a tendance à réduire sa vitesse, et d'autre part qu'il gardera une distance de sécurité. On peut alors simplement dire que si u_i désigne sa position, alors

$$(45) \quad \dot{u}_i = V \left(\frac{1}{u_{i+1} - u_i} \right)$$

pour une fonction $V : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ décroissante et continue. Cette fonction V est appelée *diagramme fondamentale* du modèle. Le diagramme proposé par Greenshields [60] en 1935 est $V_g(r) = V_0(1 - r/r_0)^+$ pour deux constantes positives V_0 et r_0 . On peut interpréter V_0 comme la vitesse maximale autorisée et r_0 comme la distance minimale entre les véhicules.

On se pose alors la même question que pour les deux autres systèmes d'équations différentielles. Que se passe-t-il quand ε tend vers 0 si on suppose (40) ? On voit que dans ce cas, la fonction de répartition définie par (42) va jouer un rôle important car sa dérivée en espace, si elle existe, représente la densité de véhicules en jeu dans les modèles macroscopiques.

3.2. Résultats de convergence

Dans cette section, on commence par énoncer des résultats de convergence pour les suites de fonctions $(u_i^\varepsilon)_\varepsilon$ et $(\rho_\varepsilon)_\varepsilon$ apparaissant dans les différents modèles présentés dans la section précédente. Ces résultats affirment qu'il existe une fonction continue qui permet de définir une équation limite. Nous verrons dans la section 3.4 comment est caractérisée cette fonction.

Nous allons d'abord donner les résultats pour le modèle du trafic routier, puis pour le système de Frenkel-Kontorova et enfin pour la dynamique des dislocations. On désigne souvent dans la littérature par systèmes de particules des systèmes d'équations différentielles couplées comme (44) ou (45). Nous ferons de même à partir de maintenant.

3.2.1. Le cas des systèmes de particules. —

3.2.1.1. Le trafic routier. — Après mise à l'échelle et prise en compte de la condition initiale, le système de particules dans le cas du trafic routier devient

$$(46) \quad \begin{cases} \dot{u}_i^\varepsilon = V\left(\frac{\varepsilon}{u_{i+1}^\varepsilon - u_i^\varepsilon}\right), \\ u_i^\varepsilon = v_0(i). \end{cases}$$

On a alors le résultat suivant.

Théorème 3 (Convergence pour le trafic routier). —

Soit $V : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction décroissante et continue et v_0 une fonction lipschitzienne telle que $v_0' \geq \delta > 0$. La fonction de répartition ρ^ε définie par (42) converge localement uniformément en (t, x) vers l'unique solution de viscosité de

$$(47) \quad \begin{cases} \partial_t \rho^0 + (\partial_x \rho^0) V(\partial_x \rho^0) = 0 \\ \rho^0(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

où u_0 est la fonction inverse de v_0 . En particulier, ρ^0 est lipschitzienne et croissante.

On peut interpréter ce résultat de la façon suivante : on sait que la fonction bornée $K(t, x) = \partial_x \rho^0(t, x)$ est l'unique solution entropique de la loi de conservation scalaire suivante

$$(48) \quad \partial_t K + \partial_x (KV(K)) = 0.$$

Ainsi, comme ρ^ε est la fonction de répartition des véhicules au niveau microscopique, on peut interpréter ρ^0 comme une fonction de répartition de véhicules et $K(t, x)$ comme la densité de véhicules à l'instant t au point x . L'équation (48) apparaît dans les modèles macroscopiques de trafic routier. Elle a été proposée par Lighthill et Whitham [83] et Richards [101] et est (donc) appelée *équation (ou modèle) LWR*. Dans le cas du diagramme de Greenshields, on obtient un flux du type $K(1 - K)^+$. Si $K \in (0, 1)$ au temps initial, le principe du maximum implique alors que la solution coïncide avec la solution de l'équation de Burgers, à un terme d'advection près.

3.2.1.2. Le système de Frenkel-Kontorova. — Après mise à l'échelle, le système de Frenkel-Kontorova dans sa version “complètement amorti” devient

$$(49) \quad \begin{cases} \dot{u}_i^\varepsilon = \frac{u_{i+1}^\varepsilon - u_i^\varepsilon}{\varepsilon} + \frac{u_{i-1}^\varepsilon - u_i^\varepsilon}{\varepsilon} + c\left(\frac{u_i^\varepsilon}{\varepsilon}\right) + F, & i = -N_\varepsilon, \dots, N_\varepsilon, \\ u_i^\varepsilon = v_0(i) \end{cases}$$

Voici le résultat que l'on peut prouver.

Théorème 4 (Convergence pour le système de Frenkel-Kontorova (I) - [55])

Si v_0 est une fonction lipschitzienne telle que $v'_0 \geq \delta > 0$, c une fonction lipschitzienne et F un réel quelconque, alors il existe une fonction continue $\bar{H} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que la suite $(u_i^\varepsilon(t))_\varepsilon$ vérifiant (49) converge quand $\varepsilon \rightarrow 0$ et $i\varepsilon = i_\varepsilon \times \varepsilon \rightarrow x$ vers $u^0(t, x)$ où u^0 est l'unique solution de viscosité de

$$(50) \quad \begin{cases} \partial_t u^0 = \bar{H}(\partial_x u^0), \\ u^0(0, y) = v_0(y). \end{cases}$$

Signalons que l'hypothèse $v'_0 \geq \delta > 0$ est en fait inutile mais qu'elle simplifie grandement la démonstration. Voir [55] pour plus de détails.

L'énoncé de ce résultat de convergence diffère du premier de deux points de vue. D'une part, le résultat de convergence ne concerne pas ici la fonction de répartition mais les positions des atomes elles-mêmes. Ensuite, et c'est une conséquence du premier point, le résultat de convergence s'énonce en faisant varier l'indice i avec ε . Ceci n'est pas surprenant si l'on garde en tête ce qui se passe pour la fonction de répartition. En effet, affirmer que $\rho^\varepsilon(t, x)$ converge (ponctuellement disons) vers $\rho^0(t, x)$ revient à considérer une suite d'indices i_ε tels que $|\varepsilon i_\varepsilon - x| \leq \varepsilon$.

On peut aussi ré-énoncer ce résultat en résolvant, *en même temps* que (49), le même système mais en remplaçant la condition initiale v_0 par sa translatée $v_0(\cdot + y)$ pour un certain $y \in (0, 1)$. On obtient alors une solution $u_{i,y}^\varepsilon$ pour i entier et $y \in (0, 1)$. Rien ne nous empêche alors de définir pour $x \in [i\varepsilon, (i+1)\varepsilon)$

$$u^\varepsilon(t, x) = u_{i,x/\varepsilon-i}^\varepsilon(t).$$

On peut alors ré-écrire le système comme *une seule équation intégral-différentielle*. En effet, il vient

$$(51) \quad \begin{cases} \partial_t u^\varepsilon = \frac{u^\varepsilon(t, x+\varepsilon) - u^\varepsilon(t, x)}{\varepsilon} + \frac{u^\varepsilon(t, x-\varepsilon) - u^\varepsilon(t, x)}{\varepsilon} + c\left(\frac{u^\varepsilon(t, x)}{\varepsilon}\right) + F, \\ u^\varepsilon(x) = v_0(x). \end{cases}$$

On peut alors montrer le

Théorème 5 (Convergence pour le système de Frenkel-Kontorova (II) - [55])

Soit v_0 une fonction lipschitzienne telle que $v'_0 \geq \delta > 0$, c une fonction lipschitzienne et F un réel quelconque. Il existe une fonction continue $\bar{H} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que u^ε converge localement uniformément en (t, x) quand ε tend vers 0 vers l'unique solution de viscosité u^0 de (50).

Il est alors clair que le théorème 4 est une conséquence de celui-ci.

3.2.2. Le cas de la dynamique des dislocations. — Les cas de la dimension 1 et de la dimension 2 ont été successivement présentés plus haut. On peut montrer que dans le cas de la dimension 1, la fonction de répartition ρ^ε définie par (42) est en fait solution discontinue de (43) et qu'elle coïncide avec $\varepsilon \lfloor \frac{u_0}{\varepsilon} \rfloor$ à l'instant initial (voir [54]). On peut alors déduire facilement la convergence de la fonction de répartition à partir de la solution de (42) avec comme condition initiale u_0 . Ainsi, le principe de comparaison permet d'affirmer que dans le cas de la dimension 1, la convergence de la fonction de répartition est une conséquence du théorème suivant.

Théorème 6 (Convergence pour la dynamique des dislocations)

Il existe $\bar{H}$, une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ continue, croissante en son second argument, telle que la fonction ρ^ε solution de (43) converge localement uniformément en (t, x) vers l'unique solution

de viscosité ρ^0 de

$$(52) \quad \begin{cases} \partial_t \rho^0 = \bar{H}(\nabla_x \rho^0, \mathcal{I}_1[\rho^0]) \\ \rho^0(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

où $\mathcal{I}_1$ est un opérateur intégro-différentiel défini pour $V \in W^{2,\infty}$ par

$$\mathcal{I}_1[V](x) = \int (V(x+z) - V(x) - \nabla V(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z)) g\left(\frac{z}{|z|}\right) \frac{dz}{|z|^3}.$$

Signalons que le fait que $\bar{H}$ soit croissante en sa seconde variable implique que l'équation limite (52) est elliptique dans le sens non-local (chapitre 2, section 2.1).

La seconde remarque que l'on peut faire est que l'on obtient une équation de diffusion intégro-différentielle et non-linéaire. La démonstration de ce résultat montre que la non-localité rend compte des effets d'interaction longue distance entre les dislocations, ce qui est cohérent avec le fait qu'un tel terme n'apparaît pas dans le cas des interactions "courte distance" du trafic routier et de Frenkel-Kontorova. D'un autre côté, la non-linéarité est bien un effet des interactions "courte distance".

La fonction $\bar{H}(p, A)$ est communément appelée *Hamiltonien effectif* dans la littérature d'homogénéisation des équations de Hamilton-Jacobi. Elle représente la *vitesse de groupe* du "paquet" de dislocations que l'on observait au niveau microscopique.

A. Ghorbel, R. Monneau et P. Hoch [57] ont simulé cet hamiltonien effectif et l'allure de ses ensembles de niveau et de son graphe apparaissent sur la figure 7. Dans ces simulations, $F = 0$

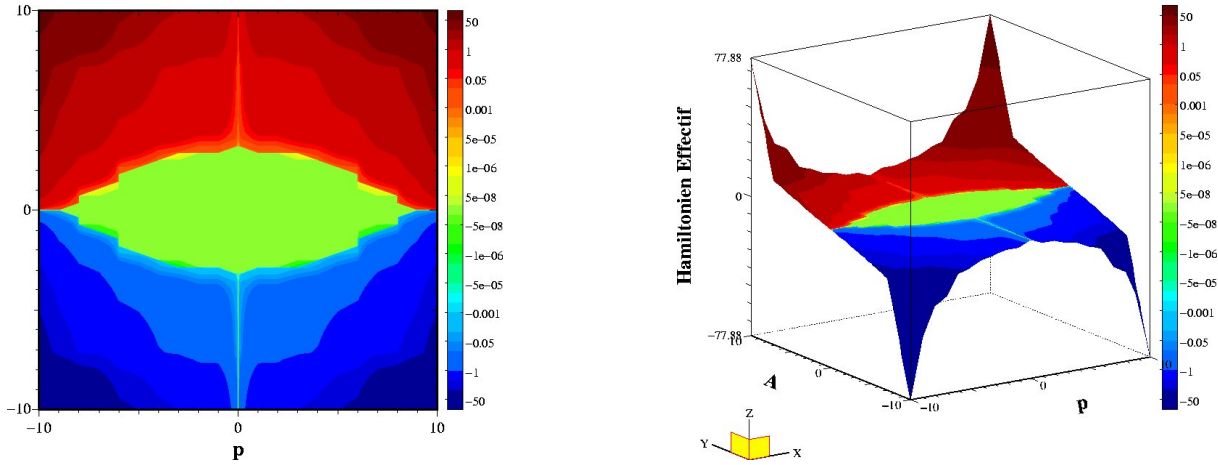


FIGURE 7. Hamiltonien effectif : ensemble de niveaux et graphe - [57]

et c est à moyenne nulle.

3.2.2.1. Interprétation mécanique. — Nous allons interpréter le théorème de convergence et les graphiques de $\bar{H}$ en dimension 1. Il faut tout d'abord se rappeler que la fonction ρ^0 est une fonction de répartition des dislocations. Donc $p = \partial_x \rho^0$ est une densité de dislocations. Par ailleurs, l'opérateur intégral M^ε correspond à la force de Peach-Koehler obtenue en résolvant les équations de l'élasticité linéaire. Or il est expliqué dans l'annexe B que cette force est proportionnelle à la contrainte du matériau. Ainsi on peut interpréter $A = \mathcal{I}_1[\rho^0(t, \cdot)](x)$ comme la contrainte de la réglette en métal à l'instant t et au point x . Enfin $\partial_t \rho^0$ peut être interprété comme un débit de dislocations. Les physiciens parlent de *vitesse de déformation plastique*.

L'équation homogénéisée (52) exprime donc la vitesse de déformation plastique en fonction de la densité de dislocations et la contrainte du matériau. Si l'on fixe la densité de dislocation, c'est ce que l'on appelle une *loi d'écoulement plastique*. Elle prend alors *grosso modo* la forme de la figure 8.

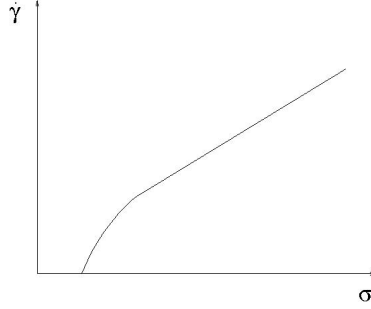


FIGURE 8. Loi d'écoulement plastique

Le Hamiltonien effectif satisfait un certain nombre de propriétés qui peuvent être démontrées rigoureusement (voir [54]).

- Tout d'abord, il est croissant en la contrainte. Ainsi, plus on augmente la contrainte dans le matériau, plus le matériau va se déformer vite, ou encore : plus les lignes de dislocation vont se déplacer vite.
- Il est nulle si la contrainte est nulle. Ainsi les dislocations ne bougent pas si l'on n'applique pas de force extérieure.
- Il est nulle si la densité de dislocations est nulle. S'il n'y a pas de dislocations, le matériau ne se déforme pas. Ou encore : s'il n'y a pas de dislocation, elles ne bougent pas !
- Si on augmente la densité de dislocation suffisamment, le matériau va se déformer, les dislocations vont bouger.
- Si la contrainte est faible ainsi que la densité de dislocation, le matériau ne se déforme pas, les dislocations sont *piégées* dans un puits du potentiel périodique.

L'effet de piégeage des particules est connu des mécaniciens. Par exemple, la loi de Norton avec seuil correspond à $\bar{H}(p, A) = C(p) \operatorname{sgn}(A)(|A| - A_c)_m^+$ où $\operatorname{sgn}(A)$ désigne le signe de A . Dans le cas où il n'y a pas de potentiel périodique extérieure, il n'y a plus de piégeage : on obtient en effet la *loi d'Orowan*, qui pour nous prend la forme suivante : $\bar{H}(p, A) = A|p|$.

3.2.3. Fonctions de répartition et fonctions d'enveloppe. — Dans ce paragraphe, je voudrais revenir sur les deux approches qui ont été utilisées pour obtenir des résultats d'homogénéisation pour les systèmes de particules. Le fait de considérer dans le théorème 5 non pas un système mais une famille de systèmes indexée par un réel y est une idée qui apparaît dans la littérature des systèmes dynamiques. Voir par exemple [10]. Si l'on suit la terminologie de cette littérature, on peut dire que u^ε est la *fonction d'enveloppe* associée au système (49).

Ainsi pour homogénéiser des systèmes de particules, on peut adopter deux points de vue : soit celui de la fonction de répartition comme dans le cas du trafic routier (théorème 3) et de la dynamique des dislocations (théorème 6) ; soit le point de vue de la fonction d'enveloppe comme pour le système de Frenkel-Kontorova (théorème 5).

Ces deux points de vue sont duaux. Il suffit en effet d'inverser en fonction de la variable d'espace pour passer de l'un à l'autre. C'est ainsi que pour démontrer le théorème 3, on montre

en fait que la fonction d'enveloppe associée au système de particules converge vers une certaine équation de Hamilton-Jacobi et l'on traduit ensuite le résultat en terme de fonction de répartition.

3.2.4. Un autre modèle pour la dynamique des dislocations et le cas des équations de Hamilton-Jacobi locales. — Dans le dernier paragraphe de cette section, j'aimerais parler brièvement du premier modèle pour la dynamique de plusieurs dislocations que nous avons étudié avec R. Monneau et E. Rouy [67] ainsi que des résultats que l'on peut obtenir pour une équation de Hamilton-Jacobi locale (et abstraite) dont l'Hamiltonien oscille périodiquement en u [69].

Une variante du modèle précédent consiste à considérer l'équation eikonale intégral-différentielle suivante

$$(53) \quad \begin{cases} \partial_t \rho^\varepsilon = \left[c\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) + \bar{M}^\varepsilon\left(\frac{\rho^\varepsilon}{\varepsilon}\right) \right] |\nabla \rho^\varepsilon| + h\left(\frac{\rho^\varepsilon}{\varepsilon}, \nabla \rho^\varepsilon\right) \\ \rho^\varepsilon(0, x) = \rho_0(x) \end{cases}$$

où l'opérateur intégral $\bar{M}^\varepsilon$ est défini pour $V \in L^\infty$ par

$$M^\varepsilon[V](x) = \int \left(\frac{V(x + \varepsilon z) - V(x)}{\varepsilon} \right) J(z) dz$$

et où $h(u, p)$ est une fonction 1-périodique en u et globalement lipschitzienne en (u, p) . Ce que l'on a gagné en se débarrassant de la partie entière non-locale (qui est une des difficultés techniques du problème) est perdu par l'apparition de ce terme additionnel qui oscille en u .

On peut alors montrer le théorème 6 où (43) est remplacée par (53). Signalons aussi qu'il n'y a aucune raison pour que les Hamiltoniens effectifs correspondant aux deux modèles coïncident, et ceci est confirmé par les simulations numériques.

Ceci motive l'étude des équations de Hamilton-Jacobi locales suivantes

$$(54) \quad \begin{cases} \partial_t u^\varepsilon = H\left(\frac{x}{\varepsilon}, \frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}, \nabla u^\varepsilon\right) \\ u^\varepsilon(0, x) = u_0(x) \end{cases}$$

pour une fonction u_0 lipschitzienne (par exemple) et une fonction H qui vérifie

(A1). La fonction $H : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne et vérifie, pour une certaine constante $\gamma \geq 0$ et pour presque tout $(y, v, p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$:

$$|\nabla_y H(y, v, p)| \leq \gamma(1 + |p|), \quad |\partial_v H(y, v, p)| \leq \gamma, \quad |\nabla_p H(y, v, p)| \leq \gamma;$$

(A2). Pour tout $(y, v, p) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$:

$$H(v + l, y + k, p) = H(y, v, p) \quad \text{pour tout } l \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}^N;$$

(A3).

$$H(y, v, p) \longrightarrow +\infty \quad \text{quand } |p| \longrightarrow +\infty \quad \text{uniformément en } (y, v) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}.$$

On peut alors montrer qu'il existe une fonction continue $\bar{H} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ telle que u^ε converge vers l'unique solution de viscosité u^0 de

$$\begin{cases} \partial_t u^0 = \bar{H}(\nabla u^0), \\ u^0(0, x) = u_0(x). \end{cases}$$

3.3. La difficulté créée par l'oscillation en u

Cette section est destinée à mettre en évidence une difficulté technique commune à tous les problèmes d'homogénéisation qui sont considérés dans ce mémoire, à savoir que l'Hamiltonien oscille périodiquement en fonction de la solution u . Je vais essayer de convaincre le lecteur que, d'une part, le développement formel (ou *ansatz*) qui est généralement utilisé n'est pas le bon, et d'autre part qu'une fois trouvé le bon *ansatz*, une nouvelle difficulté technique apparaît.

Pour faciliter la lecture, je commence par rappeler comment Lions, Papanicolaou et Varadhan [88] parviennent à homogénéiser une équation de Hamilton-Jacobi n'oscillant que suivant x . Est traité ensuite le cas d'une équation différentielle oscillant en u . On traite enfin le cas général.

3.3.1. Le cas classique. — Considérons l'équation suivante

$$(55) \quad \partial_t u^\varepsilon = H\left(\frac{x}{\varepsilon}, \nabla u^\varepsilon\right).$$

On espère pouvoir montrer que sous les hypothèses (A1), (A2), (A3), la solution u^ε a une limite u^0 et on veut pouvoir caractériser cette limite (voir figure 9). On espère que u^0 sera la solution

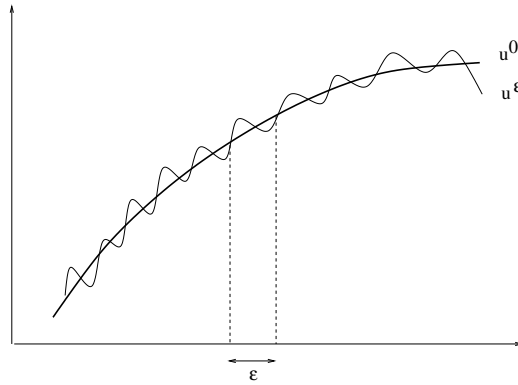


FIGURE 9. Solution d'une équation oscillante

d'une équation limite, *homogénéisée*, dans laquelle les oscillations auront disparues, auront été “moyennées”.

Une façon de déterminer l'équation limite est d'essayer d'écrire u^ε comme la somme de sa limite u^0 et une autre fonction appelée *correcteur*. Précisément, on écrit formellement

$$(56) \quad u^\varepsilon(t, x) \simeq u^0(t, x) + \varepsilon v\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

On peut justifier ce choix en disant qu'on espère que v est une fonction de la variable oscillante, qui est ici $y = \frac{x}{\varepsilon}$. Si on dérive en temps et espace et que l'on injecte les dérivées ainsi obtenues dans (55), on obtient

$$\partial_t u^0(t, x) = H(y, \nabla u^0(t, x) + \nabla_y v(y)).$$

L'idée suivante est de “zoomer” autour d'un point (t_0, x_0) donné. La figure 10 suggère qu'on peut alors considérer que le correcteur v ne voit pas les variations de la solution limite u^0 , ou plus précisément que u_0 est affine. On peut parler de *découplage des échelles microscopique et macroscopique*. On peut ainsi supposer que les dérivées partielles de u^0 sont des constantes. Ainsi on introduit

$$\lambda = \partial_t u^0(t_0, x_0) \quad \text{et} \quad p = \nabla u^0(t_0, x_0).$$

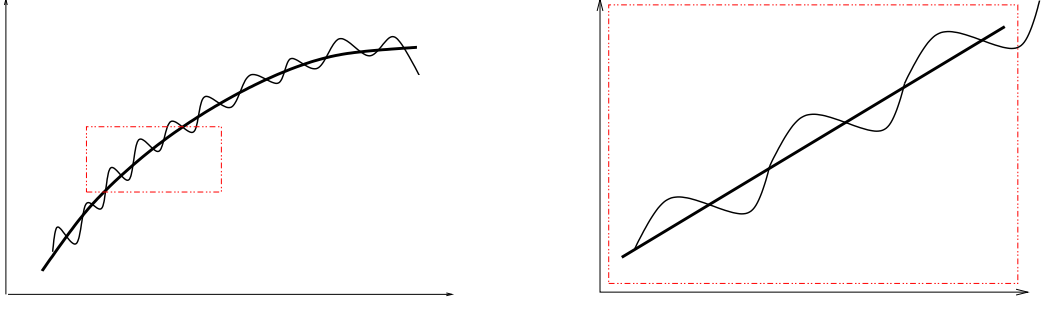


FIGURE 10. Passage macro-micro

L'équation devient alors

$$\lambda + o(1) = H(y, p + o(1) + \nabla_y v(y))$$

où $o(1)$ est un infiniment petit fonction de la taille de la “boîte de zoom” (ou voisinage de (t_0, x_0) diront les terre-à-terre).

Si l'on veut que l'ansatz permette de montrer la convergence, il vaut mieux que $\varepsilon v(x/\varepsilon)$ tende vers 0 quand $\varepsilon \rightarrow 0$. Une façon d'assurer cela est de construire des correcteurs bornés. Et voici le secret espoir que l'on peut alors nourrir : si pour tout $p \in \mathbb{R}^d$, il existe un unique $\lambda \in \mathbb{R}$ tel qu'il existe une solution v périodique (donc bornée) de

$$(57) \quad \lambda = H(y, p + \nabla v),$$

on pourra définir une fonction $\bar{H}(p)$ en posant $\lambda = \bar{H}(p)$. Le développement formel précédent suggère alors que

$$\partial_t u^0 = \bar{H}(\nabla u^0).$$

A noter qu'il faudra alors être capable de montrer la continuité de la fonction $\bar{H}$ afin que l'équation limite soit bien posée.

En résumé, pour l'équation (55), si l'on est capable de montrer qu'il existe un unique λ pour lequel il existe une solution périodique v à (57), on pourra alors essayer de montrer la convergence en comparant u^ε et $u^0(t, x) + \varepsilon v(y)$.

Il reste à savoir comment montrer que, pour tout p , il existe un unique réel λ tel que (57) admet au moins une solution périodique. Une façon de procéder est de considérer le problème de Cauchy suivant

$$\begin{cases} \partial_\tau w = H(y, p + \nabla w) \\ w(0, y) = 0 \end{cases}$$

et de chercher une “pente en temps”, à savoir un réel λ tel que $v(\tau, y) = w(\tau, y) - \lambda\tau$ soit bornée. Ainsi $\frac{w(\tau, y)}{\tau}$ tend vers λ quand $\tau \rightarrow +\infty$. C'est la raison pour laquelle l'existence d'une pente en temps λ est appelée résultat d'*ergodicité*. Par ailleurs, la fonction v vérifie alors

$$(58) \quad \lambda + \partial_\tau v = H(y, p + \nabla v).$$

La coercitivité de H (voir (A3)) permet de passer à la limite quand le temps $\tau \rightarrow +\infty$ et d'obtenir une solution de (57). On peut aussi directement utiliser la solution v de (58) dans l'ansatz (66).

3.3.2. Le cas d’une équation différentielle. — Passons maintenant à un problème *a priori* plus simple. On cherche à passer à la limite quand $\varepsilon \rightarrow 0$ dans l’équation différentielle suivante

$$(59) \quad \dot{u}^\varepsilon = h\left(t, \frac{u^\varepsilon}{\varepsilon}\right).$$

3.3.2.1. Première tentative. — On espère, comme dans le cas précédent, que les oscillations vont disparaître et que la limite u^0 de u^ε va être solution d’une équation du type

$$\dot{u}^0(t) = \bar{h}(t)$$

pour une certaine fonction continue $\bar{h}$. On espère aussi pouvoir prouver la convergence grâce au développement formel suivant

$$(60) \quad u^\varepsilon(t) \simeq u^0(t) + \varepsilon v\left(\frac{u^0(t)}{\varepsilon}\right).$$

On peut comprendre ce choix de développement si l’on considère que le correcteur est choisi comme une fonction de la variable oscillante de l’équation. Si on injecte (60) dans (59) et que l’on suppose que le découplage des échelles est encore valable, on va chercher λ tel qu’il existe une solution bornée v de

$$(61) \quad (\lambda + o(1))(1 + d_y v(y)) = h(t, y + v(y))$$

où cette fois-ci $y = \frac{u^0(t)}{\varepsilon}$. L’erreur $o(1)$ provient comme précédemment du passage de $\dot{u}^0(t_0)$ à $\dot{u}^0(t)$ pour t “dans la boîte de zoom”.

La première remarque que l’on peut immédiatement faire est que l’idée de construire v en passant par un problème de Cauchy ne marche plus ici au vue de la forme de la nouvelle équation dans la cellule (61). La seconde remarque importante est que pour espérer prouver la convergence, on va devoir contrôler $\partial_y v$ et donc chercher des correcteurs lipschitziens.

3.3.2.2. Seconde tentative. — Pour avoir une chance de caractériser $\lambda = \dot{u}^0$, on choisit alors de modifier légèrement le développement formel en *tordant* le correcteur. On cherche ainsi à comparer u^ε et

$$u^\varepsilon(t) \simeq u^0(t) + \varepsilon v\left(\frac{u^0(t) - \lambda t}{\varepsilon}\right)$$

avec $\lambda = \dot{u}^0(t_0)$. Si on injecte ce nouvel ansatz dans l’équation, il vient

$$\lambda + o(1) + d_y v(y) \times (\dot{u}^0(t) - \lambda) = h(t, \lambda\tau + y + v)$$

où $y = \frac{u^0(t) - \lambda t}{\varepsilon}$ et $\tau = \frac{t}{\varepsilon}$.

On remarque qu’il est encore nécessaire dans ce cas de contrôler la constante de Lipschitz du correcteur si l’on veut pouvoir justifier ce nouvel ansatz. Par ailleurs, l’équation dans la cellule fait maintenant intervenir la variable de temps microscopique $\tau = \frac{t}{\varepsilon}$ et cela nous oblige à chercher un correcteur qui en dépend.

3.3.2.3. Troisième tentative. — Ainsi on cherche

$$u^\varepsilon(t) \simeq u^0(t) + \varepsilon v\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{u^0(t) - \lambda t}{\varepsilon}\right)$$

et on trouve alors l’équation dans la cellule suivante

$$\lambda + o(1) + \partial_\tau v(\tau, y) + \partial_y v(\tau, y) \times (\dot{u}^0(t) - \lambda) = h(t, \lambda\tau + y + v).$$

Ainsi, on veut pouvoir trouver une solution v bornée et lipschitzienne qui satisfait

$$(62) \quad \lambda + \partial_\tau v = h(t, \lambda\tau + y + v).$$

On peut donc conclure que pour l'homogénéisation de (59), une façon de procéder est de chercher des correcteurs qui dépendent explicitement du temps et de tordre la variable d'espace pour pouvoir ramener la construction à une étude de comportement en temps long d'une équation aux dérivées partielles.

3.3.3. Le cas non-standard pour les EDP. — On peut maintenant aborder le cas de l'équation de Hamilton-Jacobi évoqué plus haut, à savoir (54). La discussion précédente suggère qu'un bon ansatz pourrait être

$$u^\varepsilon(t, x) \simeq u^0(t, x) + \varepsilon v\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}, \frac{u^0(t, x) - \lambda t}{\varepsilon}\right).$$

Si on note $y_{N+1} = \frac{u^0(t, x) - \lambda t}{\varepsilon}$ et qu'on injecte cela dans (54), on obtient

$$\lambda + o(1) + \partial_\tau v + \partial_{y_{N+1}} v \times o(1) = H(y, \lambda\tau + y + v, p + o(1) + \nabla_y v + \partial_{y_{N+1}} v \times (p + o(1))).$$

Le fait que $p \times \partial_{y_{N+1}} v$ apparaisse dans le terme de gradient nous empêche encore une fois d'espérer pouvoir construire notre correcteur grâce à un problème de Cauchy. C'est la raison pour laquelle on tord encore un peu le correcteur en considérant

$$u^\varepsilon(t, x) \simeq u^0(t, x) + \varepsilon v\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{x}{\varepsilon}, \frac{u^0(t, x) - \lambda t - p \cdot x}{\varepsilon}\right)$$

où on rappelle que $p = \nabla u^0(t_0, x_0)$. Si on note $y_{N+1} = \frac{u^0(t, x) - \lambda t - p \cdot x}{\varepsilon}$, on obtient alors après injection

$$\lambda + \partial_\tau v + (1 + \partial_{y_{N+1}} v) o(1) = H(y, \lambda\tau + p \cdot y + y_{N+1} + v, p + o(1) + \nabla_y v + \partial_{y_{N+1}} v \times o(1))$$

et si l'on parvient à construire des correcteurs lipschitziens, on obtient l'équation dans la cellule suivante

$$(63) \quad \lambda + \partial_\tau v = H(y, \lambda\tau + p \cdot y + y_{N+1} + v, p + \nabla_y v).$$

On peut commenter cette nouvelle tentative en remarquant que l'équation dans la cellule a une dimension d'espace de plus que le problème original. Quand on essaie de mettre rigoureusement en place la démonstration de convergence en utilisant par exemple la fonction-test perturbée d'Evans [52], on s'aperçoit qu'il faut en fait considérer le problème initial comme la “trace” d'un problème en dimension supérieure. Précisément, on remplace (54) par

$$(64) \quad \begin{cases} \partial_t U^\varepsilon = H\left(\frac{x}{\varepsilon}, \frac{U^\varepsilon}{\varepsilon}, \nabla_y U^\varepsilon\right) \\ U^\varepsilon(0, x) = u_0(x) + x_{N+1} \end{cases}$$

et on montre que U^ε converge vers l'équation homogénéisée correspondante, ce qui permet de conclure. Voir [69] pour plus de détails.

3.3.3.1. Approximation des correcteurs. — La question délicate qu'il reste à éclaircir est de savoir si l'on sait construire des correcteurs et si l'on peut espérer qu'ils seront lipschitziens. La réponse à la première question est oui tandis que la réponse à la seconde est non. En revanche, la méthode de la fonction-test perturbée repose uniquement sur l'utilisation de sous- et sur-correcteurs (*i.e.* de sous- et sur-solutions de viscosité) de l'équation dans la cellule. Il suffit alors d'approcher les correcteurs par des correcteurs lipschitziens. Le diable se cache dans ce détail technique et la construction des problèmes dans la cellule approchée n'est pas simple. Intuitivement, il s'agit de tronquer (par en dessus et par en dessous) l'Hamiltonien coercitif en p mais oscillant en (y, u) de sorte qu'il soit constant en dehors d'un ensemble étoilé. Cette dernière propriété permet en effet d'obtenir un contrôle sur la constante de Lipschitz, contrôle qui dépend du paramètre d'approximation mais qui ne se dégrade pas en temps. Le lecteur courageux pourra consulter [69].

3.3.3.2. Le cas non-standard sans augmenter la dimension. — Dans les cas favorables, on peut trouver un développement formel et une équation dans la cellule qui ne nécessitent pas de passer en dimension supérieure d'espace.

Précisément, si l'on considère le cas de la dimension un d'espace, que l'on sait que la dérivée spatiale p de u^0 ne s'annule pas, et que l'hamiltonien ne dépend pas de $y = \frac{x}{\varepsilon}$, on peut alors utiliser l'ansatz qui suit

$$u^\varepsilon(t, x) = u^0(t, x) + \varepsilon v \left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{u^0(t, x) - \lambda t}{p\varepsilon} \right)$$

et l'équation dans la cellule devient

$$\lambda + \partial_\tau v = H(\lambda\tau + y + v, p + \partial_y v).$$

3.4. Ansatz et équations dans la cellule

Fort de la discussion de la section précédente, il est maintenant possible de trouver les ansatz et les équations dans la cellule associée à chacun des problèmes d'homogénéisation que nous avons introduit précédemment.

3.4.1. Le trafic routier. — Dans le cas du trafic routier, on est dans le cas favorable où l'équation ne dépend ni de $y = \frac{x}{\varepsilon}$, ni de x , ni du gradient. L'équation est en revanche intégrable-différentielle. On rappelle encore une fois que ce problème d'homogénéisation peut être traité par des techniques classiques (voir par exemple [20]); il est utilisé ici à des fins d'illustration des idées développées dans ce chapitre.

En supposant que la condition initiale v_0 est lipschitzienne et que $v'_0 \geq \delta > 0$, on sait que cette propriété sera conservée en temps ainsi qu'à la limite. On sait donc que p ne peut s'annuler et l'on peut ne pas passer en dimension supérieure. Il est aussi inutile de régulariser les correcteurs. En faisant cette hypothèse simplificatrice, on évite ainsi les deux principales difficultés techniques. Il est à noter que l'on pourrait tout de même traiter le cas de données simplement lipschitziennes mais au prix d'un gros effort technique.

On reformule ensuite le système (46) comme une seule équation intégrable-différentielle, comme on l'a fait pour le modèle de Frenkel-Kontorova. On obtient alors

$$(65) \quad \partial_t u^\varepsilon = h \left(\frac{u^\varepsilon(t, x + \varepsilon) - u^\varepsilon(t, x)}{\varepsilon} \right)$$

où $h(r) = V(r^{-1})$. On choisit alors le développement formel suivant

$$(66) \quad u^\varepsilon(t, x) \simeq u^0(t, x) + \varepsilon v\left(\frac{t}{\varepsilon}, \frac{u^0(t, x) - \lambda t}{p\varepsilon}\right)$$

et l'injection dans (65) nous conduit à estimer

$$\frac{u^0(t, x + \varepsilon) - u^0(t, x)}{\varepsilon} \simeq p.$$

La bonne candidate pour l'équation dans la cellule est donc

$$\lambda + \partial_\tau v = h(p + v(\tau, y + 1) - v(\tau, y)).$$

Il est alors très facile de résoudre cette équation : il suffit de choisir $v = 0$ et alors $\lambda = h(p) = H(p^{-1})$.

3.4.2. Le système de Frenkel-Kontorova. — Le cas du système de Frenkel-Kontorova est très analogue au cas du trafic routier. La principale différence est le potentiel périodique c . L'ansatz est encore (66) et l'équation dans la cellule obtenue est

$$\lambda + \partial_\tau v = (v(\tau, y + 1) - v(\tau, y)) - (v(\tau, y - 1) - v(\tau, y)) + c(\lambda\tau + py + v) + F.$$

Les correcteurs ne se construisent plus de façon aussi simple dans ce cas. Il faut de nouveau construire un problème de Cauchy et chercher une pente en temps. Voir [55] pour plus de détails.

3.4.3. La dynamique des dislocations. — Dans le cas du premier modèle de la dynamique des dislocations présenté plus haut, à savoir l'équation (43), l'ansatz classique est en fait opérant. Ainsi on écrit

$$u^\varepsilon(t, x) \simeq u^0(t, x) + \varepsilon v\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

Quand on injecte ce développement formel dans l'équation oscillante, il s'agit de calculer

$$M^\varepsilon \left[\frac{u^\varepsilon(t, \cdot)}{\varepsilon} \right] (x) = \int E \left(\frac{u^0(t, x + \varepsilon z) - u^0(t, x)}{\varepsilon} + v(y + z) - v(y) \right) J(z) dz$$

En découpant proprement le domaine d'intégration, on arrive à estimer par valeurs supérieures (ou inférieures) le terme précédent et à découpler les échelles microscopique et macroscopique. Précisément, on obtient que pour un α suffisamment petit

$$M^\varepsilon \left[\frac{u^\varepsilon(t, \cdot)}{\varepsilon} \right] (x) \leq \mathcal{I}_1[u^0(t, \cdot)](x) + M_{\alpha, p}[v](y)$$

où

$$M_{\alpha, p}[v](y) = \int E\{(v(y + z) - v(y) + p \cdot z + \alpha) - p \cdot z\} J(z) dz.$$

Il faut garder en mémoire que J est paire et donc le terme $-p \cdot z$ ne sert qu'à assurer la convergence de l'intégrale à l'infini. Ainsi l'équation dans la cellule devient

$$\lambda = [c(y) + A + M_{\alpha, p}[v]] |p + \nabla v|$$

où $A = \mathcal{I}_1[u^0(t, \cdot)](x)$. On peut donc remarquer que λ est non seulement fonction de $p = \nabla u^0(t, x)$ mais aussi de $A = \mathcal{I}_1[u^0(t, \cdot)](x)$. On pourra noter que la monotonie de λ en A est une simple conséquence du principe de comparaison.

Pour le second modèle, on ne peut échapper à l'homogénéisation non-standard décrite plus haut et les correcteurs sont en particuliers instationnaires. L'équation dans la cellule devient

$$\lambda + \partial_\tau v = [c(y) + A + M[v]] |p + \nabla v| + h(\lambda\tau + p \cdot y + v, p + \nabla v).$$

En guise de conclusion à ce paragraphe, on peut signaler que le terme non-local $M[v]$ réduit notablement la difficulté technique de la construction des correcteurs. L’une des difficultés consistent en effet à contrôler les oscillations en espace de la solution du problème de Cauchy associé et $M[v]$ permet d’obtenir une borne qui ne dépend pas du paramètre d’approximation (approximation nécessaire pour avoir des correcteurs lipschitziens).

3.5. Conclusion et perspectives

3.5.1. Conclusion. — Dans pratiquement tous les problèmes d’homogénéisation présentés dans ce chapitre, la difficulté vient de l’oscillation de l’équation en u .

Un autre point commun de ces problèmes d’homogénéisation est qu’ils font tous intervenir un opérateur de Lévy (voir chapitre précédent et annexe A). Pour le trafic routier, il s’agit de

$$L[V](y) = V(y+1) - V(y).$$

La mesure de Lévy associée est la masse de Dirac centrée en 1. Dans le cas du modèle de Frenkel-Kontorova, il s’agit de

$$L[V](y) = V(y+1) - V(y) + V(y-1) - V(y)$$

dont la mesure de Lévy est la somme des masses de Dirac centrées en 1 et -1 . Dans le cas de la dynamique des dislocations, on a

$$L[V](y) = \int \left(V(y+z) - V(y) \right) J(z) dz$$

avec J intégrable. La mesure de Lévy J n’est pas singulière dans ce cas, ce qui n’est pas le cas dans sa version “longue distance” qu’est l’opérateur $\mathcal{I}_1$. Il s’agit d’un opérateur de Lévy 1-stable anisotrope.

Nous avons beaucoup discuté avec G. Barles des résultats de [69] et il a réussi à donner une démonstration beaucoup plus simple de notre résultat de convergence et d’ergodicité [13] dans un cadre certes moins général mais en remplaçant très astucieusement notre passage en dimension supérieure des équations (oscillante et dans la cellule) par l’introduction d’une équation géométrique dans $\mathbb{R}^{d+1}$. Cela lui a permis d’obtenir des résultats d’homogénéisation pour des Hamiltoniens qui ne sont pas coercitifs. C’est aussi le cas des Hamiltoniens qui apparaissent dans la dynamique des dislocations. Dans le cas classique, la coercitivité sert à contrôler les oscillations en espace. Elle est ici remplacée par l’utilisation de l’opérateur non-local.

Enfin, nous avons retrouvé une propriété qualitative importante des lois de comportements des matériaux, à savoir l’effet seuil : si la contrainte et la densité de dislocations sont trop faibles, les défauts sont piégés dans les puits du potentiel périodique. Nous avons obtenu une telle propriété de façon rigoureuse à partir d’un modèle microscopique, alors que les lois de comportement sont souvent phénoménologiques.

3.5.1.1. Perspectives. — Un grand nombre de questions reste à traiter et nous n’en n’esquissions que quelques unes ici.

Nous étudions avec T. Souganidis des équations de réaction-diffusion de type Allen-Cahn (avec des non-linéarités de type bistable) dans lesquelles le laplacien est fractionnaire. Nous espérons pouvoir montrer qu’à grande échelle, les solutions approchent des mouvements de fronts qui sont éventuellement intégro-différentiels (non-locaux), suivant l’ordre du laplacien fractionnaire. Une question qui est fortement liée à la précédente est l’étude des systèmes de particules de type Ising avec une dynamique de Glauber par exemple. Une fois que la loi de champ moyen est

obtenue, on peut encore espérer voir apparaître des mouvements de fronts non-locaux dans le cas de potentiels d'interaction à longue distance qui décroissent très lentement (ce qui correspond à des laplaciens fractionnaires avec de faibles λ).

Toujours à propos des systèmes de particules, on aimerait (avec N. Forcadel et R. Monneau) pouvoir obtenir des résultats d'homogénéisation pour le vrai système de Frenkel-Kontorova et non sa version “complètement amorti”. Par ailleurs, cette façon d'étudier les systèmes d'équations différentielles couplées suggère aussi que l'étude des modèles d'Ising dans le cas des potentiels “longue distance” peut être attaquée sans passer par les équations de champ moyen.

Enfin en ce qui concerne la dynamique des dislocations, nous aimerions avec R. Monneau pouvoir traiter un modèle un peu différent de celui présenté dans ces pages. Ce modèle est une explication de la création (et non simplement du mouvement) de lignes de dislocation. La courbe n'est plus plane mais est typiquement incluse dans deux plans perpendiculaires. Si l'on fixe son attention sur l'un des bouts planaires de la courbe, deux points vont rester immobiles et le reste de la courbe va s'enrouler sur lui-même en donnant naissance à des boucles fermées qui diffusent à l'infini. C'est que l'on appelle des *sources de Frank-Read*. D'un point de vue mathématique, la difficulté consiste à obtenir une bonne notion de solution pour pouvoir traiter la singularité induite par les points “attachés”. Cette difficulté est pour l'instant contournée [92] en approchant le point d'attache par un petit cercle et en prescrivant une condition de type Neumann en son bord.

CHAPITRE 4

LOIS DE CONSERVATION SCALAIRES SUR UN DOMAINE BORNÉ

Ma collaboration avec J. Vovelle date de mon passage à Marseille en tant qu'ATER durant l'année 2001-2002. Dès le départ, notre but est d'estimer l'erreur commise par approximation parabolique sur une loi de conservation scalaire sur un domaine borné (voir le paragraphe 4.2 ci-dessus), équation pour laquelle la prise en compte de la condition aux limites pose problème. Nous avons eu l'idée d'adapter la technique introduite par B. Perthame [97] qui permet de retrouver l'estimation de Kuznetsov en utilisant la formulation cinétique de la loi de conservation scalaire [84]. Notre première étape [68] était donc d'adapter la formulation cinétique de [84]. La seconde était de l'utiliser pour obtenir une estimation d'erreur : c'est ce que nous avons fait avec Droniou dans [50].

4.1. Formulation cinétique des solutions entropiques

4.1.1. Lois de conservation et solutions entropiques. — Les lois de conservation sont omniprésentes en mécanique des milieux continus (voir par exemple Dafermos [45]). Si l'on met de côté les systèmes de lois de conservation (qui sont d'une importance considérable), qu'on exprime la conservation d'une variable extensive u (masse, chaleur, énergie, quantité de mouvement, *etc.*) et qu'une loi d'état permet d'exprimer le flux associé f en fonction de $u^{(1)}$, on obtient une équation dont la forme la plus simple est :

$$(67) \quad \begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div} (f(u)) = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}^d, \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}^d \end{cases}$$

pour f localement lipschitzienne et $u_0 \in L^\infty$ (par exemple). Le résultat essentiel d'existence et d'unicité pour (67) est dû à S. N. Kružkov [81]. Si l'on cherche des solutions au sens faible des distributions, il n'y a aucune chance d'assurer l'unicité. Pour l'assurer, Kružkov introduit la notion de solutions entropiques. Soyons plus précis. Il construit une solution par la méthode de la viscosité évanescence *i.e.* il cherche à passer à la limite dans l'équation :

$$(68) \quad \begin{cases} \partial_t u^\varepsilon + \operatorname{div} (f(u^\varepsilon)) - \varepsilon \Delta u^\varepsilon = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}^d \\ u^\varepsilon(0, x) = u_0(x), & x \in \mathbb{R}^d. \end{cases}$$

Dans certains cas, cette méthode a un sens physique ; par exemple pour des lois sur la saturation d'une phase dans un écoulement diphasique, la viscosité jugée faible est parfois négligée. La notion de solution entropique consiste alors à voir si, pour une fonction convexe donnée E , appelée entropie, la fonction $E(u)$ ne vérifie pas une équation, ou du moins une inéquation.

⁽¹⁾On parle de lois d'état et on dit que le système est ainsi fermé.

Précisément, la convexité de l'entropie permet d'assurer qu'il existe une fonction flux associée, notée ici ϕ , telle que :

$$\partial_t E(u) + \operatorname{div} \phi(u) \leq 0.$$

Kružkov avait aussi remarqué qu'il suffisait de considérer la famille d'entropies : $\xi \mapsto |\xi - \kappa|$ indexée par $\kappa \in \mathbb{R}$. Le flux associé $\mathcal{F}$ est alors $\xi \mapsto \operatorname{sgn}(\xi - \kappa)(f(\xi) - f(\kappa))$. Ces entropies sont connues sous le nom d'entropies de Kružkov. Une fois la condition initiale prise en compte, on obtient une notion de solution satisfaisante. En particulier l'unicité prend la forme suivante : si u_1 (resp. u_2) est la solution associée à la condition initiale u_0^1 (resp. u_0^2), alors pour tout $t > 0$, $\|u_1(t) - u_2(t)\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} \leq \|u_0^1 - u_0^2\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}$. On parle de contraction L^1 .

4.1.2. Le cas des domaines bornés. — Dans le cas des lois de conservation scalaires posées sur un domaine borné Ω , cadre naturel pour bon nombre de problèmes physiques, la prise en compte des conditions aux limites est un problème délicat. Nous avons déjà expliqué dans l'introduction générale pourquoi il est assez naturel de considérer des conditions de Dirichlet pour les lois de conservation scalaires. On cherche donc à étudier

$$(69) \quad \begin{cases} \partial_t u + \operatorname{div} (f(u)) = 0, & (t, x) \in Q \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in \Omega, \\ u(t, y) = u_b(t, y), & (t, y) \in \Sigma. \end{cases}$$

Ceci est radicalement différent de ce qui se passe pour les équations paraboliques du type de (68). L'exemple le plus simple est donné par $f(u) = u$ dans (69) :

$$\begin{cases} \partial_t u + \partial_x u = 0, & t > 0, x \in [0, 1], \\ u(0, x) = u_0(x), & x \in [0, 1], \\ u(t, 0) = u_g(t), \quad u(t, 1) = u_d(t). \end{cases}$$

Dans la zone $\{0 \leq t \leq x \leq 1\}$, la solution est $u(t, x) = u_0(x - t)$ et il est donc impossible d'imposer une quelconque condition aux limites sur le bord droit du domaine, *i.e.* en $x = 1$. Plus généralement, le problème se pose sur les zones du bord où les caractéristiques sortent. Le premier pas décisif dans la compréhension de la prise en compte des conditions aux limites de type Dirichlet non homogènes (naturel pour des équations dont le flux est de la forme $f(u)$) est le résultat de Bardos, Le Roux et Nédélec [12]. Lorsque les données sont suffisamment régulières, la solution l'est aussi et parler de la valeur de la solution au bord a un sens (on parle de trace au bord). La condition $u = u_b$ au bord doit alors être remplacée par :

$$(70) \quad \operatorname{sgn}(u(t, x) - u_b(t, x))(f(u(t, x)) - f(u_b(t, x))) \cdot \mathbf{n}(x) \geq 0$$

pour tout $t > 0$, $x \in \partial\Omega$ et $\kappa \in [u(t, x), u_b(t, x)]$, où $\mathbf{n}(x)$ est la normale unitaire sortante de $\partial\Omega$ en x . Cette condition est obtenue en passant à la limite dans la régularisation parabolique. Ceci repose sur l'existence de trace au bord de la solution et dans le cas où la fonction n'est qu'essentiellement bornée, il faut procéder autrement. C'est F. Otto [95] qui a résolu le problème. Il a donné une définition de solutions entropiques sur domaine borné valable pour des données L^∞ .

Dans [112], J. Vovelle reformule la notion de solution entropique introduite par Otto [95] en utilisant les demi-entropies de Kružkov : $\xi \mapsto (\xi - \kappa)^\pm$. Supposons que u_0 et u_b soient deux fonctions essentiellement bornées et que f soit (localement) lipschitzienne de constante de Lipschitz M . Une fonction $u \in L^\infty(\mathbb{R}^+ \times \Omega)$ est une solution entropique de (69) si pour tout

$\kappa \in \mathbb{R}$ et toute fonction-test positive $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}^d)$:

$$\begin{aligned} & \int_Q [(u(t, x) - \kappa)^\pm \partial_t \phi(t, x) + \mathcal{F}^\pm(u(t, x), \kappa) \cdot \nabla_x \phi(t, x)] dt dx \\ & + \int_\Omega (u_0(x) - \kappa)^\pm \phi(0, x) dx + M \int_\Sigma (u_b(s, y) - \kappa)^\pm \phi(s, y) ds d\sigma(y) \geq 0. \end{aligned}$$

4.1.3. Formulation cinétique des lois de conservation. — L'idée de départ de la formulation cinétique des solutions entropiques est de rassembler toute l'information contenue dans la famille d'inégalités $\{\partial_t |u - \kappa| + \operatorname{div} \mathcal{F}(u, \kappa) \leq 0\}_{\kappa \in \mathbb{R}}$ dans l'existence d'une mesure de Radon positive et bornée m sur $\mathbb{R}_t^+ \times \mathbb{R}_x \times \mathbb{R}_\kappa$. Cette idée apparaît pour la première fois dans un article de Di Perna [47]. Ainsi on rajoute une dimension d'espace (la dimension "cinétique") et l'équation devient : $\partial_t |u - \kappa| + \operatorname{div} \mathcal{F}(u, \kappa) = -m$. Lions, Perthame et Tadmor [84] remarquent que si l'on dérive cette équation en κ , on obtient une équation de transport : $\partial_t f + a \cdot \nabla f = \partial_\kappa m$ où $f(t, x, \kappa) = \operatorname{sgn}(u(t, x) - \kappa) - \operatorname{sgn}(\kappa)$ et a est la dérivée de la fonction flux⁽²⁾. La fonction f est appelée fonction cinétique d'équilibre associée à $u(t, x)$.

Dans [81], la contraction L^1 (voir plus haut) est montrée en "dédoublant" les variables de temps et d'espace. Dans [97], ce dédoublement est remplacé par la régularisation des fonctions cinétiques, et ce afin de pouvoir les utiliser comme fonction-test dans les équations de transport. Ainsi, Perthame peut estimer $\int_{\mathbb{R}_\kappa \times \mathbb{R}_x} (f_1(t) - f_2(t))^2 = \int_{\mathbb{R}_x} |u_1(t) - u_2(t)|$.

4.1.4. Résultats. — Le résultat central de [68] est la formulation cinétique de la notion de solution entropique d'Otto. Elle repose sur la reformulation de Vovelle et la notion de traces cinétiques développée par Vasseur [108, 109]. Ainsi, la fonction d'équilibre f , qui vérifie l'équation de transport dans Q , a des traces f_0 en temps (sur $\{0\} \times \Omega \times \mathbb{R}_\kappa$) et f_τ en espace (sur $\Sigma \times \mathbb{R}_\kappa$), contrairement à la fonction u qui n'est qu'essentiellement bornée. Il est à noter qu'*a priori*, ces traces sont des fonctions cinétiques, mais pas de la forme précédente (ce ne sont pas des fonctions cinétiques *d'équilibre* — nous ne rentrerons pas plus dans les détails). Nous montrons alors qu'être une sur- ou une sous-solution entropique est équivalent à imposer des conditions sur ces traces cinétiques ; précisément cela revient à imposer que f_0 est la fonction d'équilibre de u_0 et qu'il existe deux mesures positives $m_\pm^b$ telles que f_τ vérifie :

$$(-a \cdot n) f_\tau = M f_b + (-a \cdot n) \operatorname{sgn}_\pm \pm \partial_\xi m_\pm^b$$

Dans le cas où f_τ est la fonction d'équilibre d'une fonction $\bar{u}$ (la trace de la fonction u au bord), cette condition est équivalente à la condition (70) ci-dessus. Ainsi, on peut dire que cette condition est une formulation cinétique de la condition BLN. Elle l'a généralise en ce sens que u n'a pas forcément de trace au bord.

Cette formulation cinétique nous permet d'adapter la technique de Perthame. Pour autant, on procède un peu différemment en estimant

$$\int_{\mathbb{R}_\kappa \times \mathbb{R}_x} (f_1(t) - \operatorname{sgn}_-(\kappa)) (\operatorname{sgn}_+(\kappa) - f_2(t)) = \int_{\mathbb{R}_x} (u_1(t) - u_2(t))^+$$

plutôt que

$$\int (f_1(t) - f_2(t))^2 = \int |u_1(t) - u_2(t)|.$$

⁽²⁾ Attention à ne pas confondre la fonction cinétique d'équilibre, solution de l'équation de transport, et la fonction flux de la loi de conservation

Ainsi apparaissent naturellement les notions de sous- et sur-solutions entropiques déjà introduites par Benilan, Kružkov, Panov, Barthélémy, *etc.* et la contraction L^1 se généralise en un théorème de comparaison qui contient également le principe du maximum.

Les résultats obtenus sont ensuite utilisés pour démontrer la convergence d'un schéma cinétique d'approximation des lois de conservation de type BGK introduit par Nouri, Omrane et Vila [90, 91]. Nous ne rentrerons pas plus dans les détails mais la démonstration repose sur le fait que l'on est capable de démontrer non seulement l'unicité des solutions entropiques mais aussi l'unicité de solutions entropiques processus dans l'esprit de [53]; l'idée est de considérer une fonction cinétique qui n'est pas forcément la fonction d'équilibre d'une fonction macroscopique et de supposer qu'elle vérifie l'équation de transport. Nous montrons alors qu'elle coïncide avec la fonction d'équilibre de l'unique solution entropique. Ceci permet de se passer de bornes BV *a priori*, bornes délicates à obtenir.

4.2. Une estimation d'erreur pour l'approximation parabolique

4.2.1. Problématique. — Nous avons vu dans la section précédente que les lois de conservation scalaires sont omniprésentes en physique et que les solutions entropiques (solutions pour lesquelles on sait prouver des résultats d'unicité) peuvent être obtenues comme limites de l'approximation parabolique de la loi de conservation. On peut alors se poser la question suivante : dans quelle mesure l'approximation faite en négligeant la viscosité est justifiée ? La question est naturelle tant d'un point de vue mathématique (problème de perturbation) que d'un point de vue physique : de combien s'éloigne-t-on de la solution physique en négligeant la viscosité ? Mathématiquement, il s'agit d'estimer la différence entre la solution u^ε de (68) et la solution u de (67) en fonction de ε . Dans le cas où la loi de conservation est posée sur l'espace tout entier, Kuznecov [82] a montré que si la condition initiale est aussi intégrable et à variation bornée (en plus d'être essentiellement bornée), alors la différence mesurée dans $L^\infty(0, T, L^1(\mathbb{R}^d))^{(3)}$ est en $\mathcal{O}(\sqrt{\varepsilon})$, estimation d'erreur optimale dans ce cadre général.

4.2.2. Résultats. — On considère donc le problème de Cauchy-Dirichlet (69) et son approximation parabolique :

$$(71) \quad \begin{cases} \partial_t u^\varepsilon + \operatorname{div}(f(u^\varepsilon)) - \varepsilon \Delta u^\varepsilon = 0, & (t, x) \in Q \\ u^\varepsilon(0, x) = u_0(x), & x \in \Omega, \\ u^\varepsilon(t, y) = u_b(t, y), & (t, y) \in \Sigma. \end{cases}$$

Tout comme dans le cas du domaine $\Omega = \mathbb{R}^d$, on cherche à estimer la différence entre u^ε et u en norme $L^\infty(0, T; L^1(\Omega))$. Dans le cas de données initiales BV, on sait estimer à quelle vitesse la solution $u(t)$ converge vers u_0 . La difficulté posée par le bord du domaine est que l'on ne sait pas estimer, du moins dans un cadre général, la vitesse de convergence de u vers la trace au bord.

Si la solution est régulière (ce qui est vrai uniquement en temps petit), des techniques d'étude asymptotique de couches limites permettent d'estimer l'erreur en $\sqrt{\varepsilon}$ ou ε selon que le bord est ou n'est pas caractéristique, *i.e.* si la caractéristique est sortante ou entrante. Les résultats de [61, 59, 36] (qui sont aussi valables pour des systèmes) cessent d'être applicables dès lors que des chocs apparaissent et aucune estimation d'erreur ne semblait avoir été obtenue avant [50] dont le résultat principal est le théorème que nous présentons maintenant.

⁽³⁾Remarquer que cette norme est naturelle du fait de la contraction L^1 présentée plus haut.

Théorème 7. — *Supposons que Ω , f , u_0 et u_b soient de classe C^2 . Alors si u^ε est la solution de (71) et u est la solution entropique de (69), pour tout $T > 0$, il existe $C > 0$ telle que :*

$$\|u^\varepsilon(t) - u(t)\|_{L^1(\Omega)} \leq C\varepsilon^{1/3}$$

pour $t \in [0, T]$ et où C ne dépend que de T et des données.

L'estimation obtenue est donc moins forte que celle de Kuznetsov pour le problème de Cauchy et savoir si cette estimation est optimale ou non, ou encore savoir si la couche limite ralentit sensiblement la convergence, reste une question ouverte.

La démonstration de ce résultat repose sur la formulation cinétique des lois de conservation scalaires sur domaine borné [68] présentée au paragraphe 4.1. La démonstration du Théorème 7 est une adaptation de la démonstration cinétique de la contraction L^1 d'abord introduite par Perthame [97] puis adaptée dans [68]. Après un découpage par approximation de l'unité, l'intérieur du domaine est traité "classiquement". Au bord en revanche, il faut d'abord transporter les équations pour redresser $\partial\Omega$; puis régulariser en décentrant pour "pousser" la solution à l'intérieur ; enfin estimer le terme le plus mauvais en réutilisant l'équation.

4.3. Conclusion et perspectives

4.3.1. Conclusion. — La formulation cinétique des solutions entropiques pour les lois de conservation scalaires sur un domaine borné a jeté une lumière nouvelle sur la formulation de Otto [95] et la reformulation qu'en a fait J. Vovelle [112]. En particulier, le fait que deux mesures distinctes (une pour les sous-solutions et une pour les sur-solutions) soient nécessaires pour caractériser les inégalités entropiques a été une surprise. Cette formulation a notamment permis de montrer la convergence d'un schéma cinétique en faisant appel à la notion de solutions processus entropiques, qui sont aux solutions entropiques ce que les mesures de Young sont aux masses de Dirac [47].

L'obtention de l'estimation d'erreur pour l'approximation parabolique est tout simplement un cauchemar et je doute que [50] comptent beaucoup de lecteurs. Il s'agit d'estimer successivement une vingtaine de termes et nous n'étions pas de trop à trois pour venir à bout de ces calculs. On obtient une estimation moins bonne que pour le problème posé sur l'espace tout entier et savoir si l'estimation qu'on obtient est optimale est une question ouverte : les couches limites éventuelles ralentissent-elles effectivement la convergence ?

4.3.2. Perspectives. — Je voudrais parler de deux perspectives à ces deux papiers. La première est que l'on peut facilement montrer que le supremum de deux sous-solutions entropiques est une sous-solution entropique. Par ailleurs, le principe de comparaison pour la loi de conservation indique que la solution entropique ne peut être que la sous-solution maximale. Il est alors vraiment tentant de montrer l'existence d'une solution en adaptant la méthode de Perron. Je ne connais pas de référence sur ce sujet. Le seul point qui reste à comprendre est l'équivalent de la "construction de la bosse" dans le cas des équations de Hamilton-Jacobi.

Une seconde perspective de ces travaux est l'étude de l'unicité pour les équations d'Euler sous l'hypothèse de régime entropique. Lions, Perthame et Tadmor [84] ont proposé une formulation cinétique et Lions, Perthame et Souganidis [89] ont montré l'existence. L'unicité des solutions de ce système est une question qui m'intéresse. A cœur vaillant rien d'impossible ?

APPENDICE A

RAPPELS SUR LES PROCESSUS DE LÉVY

Ce court chapitre est consacré aux processus de Lévy et à ces générateurs infinitésimaux, les opérateurs de Lévy. On peut par exemple consulter [6].

A.1. Processus de Lévy et mesures indéfiniment divisibles

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilités : $\mathcal{F}$ est une tribu et $\mathbb{P}$ une mesure de probabilités. Un *processus stochastique* $(X_t)_{t>0}$ n'est rien d'autre qu'une famille de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ indexée par $(0, +\infty)$ et à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ (dans notre cas).

Définition 3 (Processus de Lévy). — *Un processus de Lévy est un processus stochastique $(X_t)_{t>0}$ qui vérifie les propriétés suivantes :*

- $X_0 = 0$ presque sûrement ;
- les incréments de X sont indépendants, i.e. pour tout $t_1 < t_2 < \dots < t_n$ et tout $i \neq j$, $X_{t_{i+1}} - X_{t_i}$ est indépendant de $X_{t_{j+1}} - X_{t_j}$;
- les incréments de X sont stationnaires, i.e. $X_{t_{i+1}} - X_{t_i}$ a la même loi que $X_{t_{i+1}-t_i}$.
- X est stochastiquement continu, i.e. pour tout $a > 0$

$$\lim_{t \rightarrow s} \mathbb{P}(|X_t - X_s| > a) = 0.$$

Il est alors facile de montrer que pour tout temps, X_t est une *v.a. indéfiniment divisible*, ce qui veut dire que l'on peut l'écrire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme la somme de n copies indépendantes d'une v.a. Y :

$$X_t = Y_1 + \dots + Y_n.$$

Ceci revient à dire que sa loi μ_t (vu comme une mesure) peut s'écrire, pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme la puissance n (pour la convolution) d'une mesure μ_n

$$\mu_t = \underbrace{\mu_n \star \dots \star \mu_n}_{n \text{ fois}}.$$

On parle plus généralement de *mesure indéfiniment divisible*.

A.2. La formule de Lévy-Khinchine

Un théorème de Lévy et Khinchine établit une correspondance bi-univoque entre les mesures indéfiniment divisibles et une classe de mesures singulières que l'on appelle les *mesures de Lévy*. Mais avant d'énoncer ce théorème, rappelons quelques définitions.

La *fonction caractéristique* d'une v.a. X sur $\mathbb{R}^d$ est définie pour $u \in \mathbb{R}^d$ comme suit

$$\phi_X(u) = \mathbb{E}[\exp(iu \cdot X_t)] = \int e^{iu \cdot \xi} \mu(d\xi)$$

où μ est la loi de X . Grâce à la définition d'un processus de Lévy, on obtient alors

$$\phi_{X_t}(u) = \left(\phi_{X_{\frac{t}{n}}}\right)^n$$

et on s'attend donc à obtenir $\phi_{X_t}(u) = (\phi_{X_1}(u))^t$. C'est effectivement ce qui se passe. Ainsi, pour connaître la loi du processus en tout temps, il suffit de la connaître au temps 1. Et de plus, la loi au temps 1 est encore une loi indéfiniment divisible. Il s'agit donc maintenant de caractériser les fonctions caractéristiques des lois indéfiniment divisibles.

On peut aussi définir la fonction caractéristique d'une mesure μ pour $u \in \mathbb{R}^d$ par

$$\phi_\mu(u) = \int e^{iu \cdot \xi} \mu(d\xi).$$

On a alors le

Théorème 8 (Formule de Lévy-Khinchine). — *Pour tout mesure μ indéfiniment divisible, il existe un vecteur $b \in \mathbb{R}^d$, une matrice symétrique positive $\sigma \in \mathbb{S}_d$ et une mesure ν sur $\mathbb{R}^d$ tels que*

$$\phi_\mu(u) = \exp(\eta(u))$$

avec

$$\eta(u) = ib \cdot u - \frac{1}{2} \sigma u \cdot u + \int \left(e^{iu \cdot z} - 1 - iu \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right) \nu(dz)$$

et ν vérifie $\nu\{0\} = 0$ et

$$\int_B |z|^2 \nu(dz) + \int_{\mathbb{R}^d \setminus B} \nu(dz) < +\infty.$$

On peut remarquer que dans la définition de $\eta(u)$, on a utilisé la fonction de troncature $\mathbf{1}_B(z)$. On peut aussi utiliser une autre fonction, telle que $h(z) = \frac{|z|^2}{1+|z|^2}$ quitte à modifier légèrement le terme de dérive b . De plus, si l'on se fixe une fonction de troncature, alors le triplet (b, σ, ν) caractérise complètement la loi μ . En conséquence, un processus de Lévy est complètement caractérisé par un tel triplet.

La formule de Lévy-Khinchine est fortement relié à la décomposition de Lévy-Itô. Ce dernier résultat affirme qu'il existe un mouvement brownien $(W_t)_{t>0}$ et un processus "de sauts pur" Y_t , indépendants l'un de l'autre, tel que

$$X_t = bt + W_t + Y_t.$$

Je ne veux pas rentrer plus dans les détails car il faudrait sinon parler de mesures de Poisson et cela nous emmènerait trop loin. Il faut juste garder en tête qu'un processus de Lévy est la somme d'une dérive, d'un processus de Wiener (dont les trajectoires sont continues) et d'un processus de "sauts pur". Nous allons retrouver une troisième fois une telle décomposition quand on va parler des générateurs infinitésimaux des processus de Lévy.

A.3. Opérateurs de Lévy

A.3.1. Générateurs infinitésimaux. — A tout processus de Lévy, on peut associer un semi-groupe S_t sur $B_b(\mathbb{R}^d)$, l'espace de Banach formé par les fonctions essentiellement bornées, en posant

$$S_t f(x) = \mathbb{E}(f(X_t)).$$

Le *générateur infinitésimal* de ce semi-groupe est alors défini par

$$Af = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{S_t f - f}{t}.$$

pour $f \in B_b(\mathbb{R}^d)$ et tel que la limite existe. On peut alors montrer que

$$Af(x) = b \cdot \nabla f(x) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma D^2 u) + \int \left(u(x+z) - u(x) - \nabla u(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z) \right) \nu(dz).$$

Ainsi la partie diffusive vient du mouvement brownien, et la partie “intégral-différentielle” vient de la partie “de sauts pur” dans la décomposition de Lévy-Itô.

A.3.2. Principe du maximum. — Supposons que f atteint un maximum positif en x : $f(x) = \sup f \geq 0$. Alors

$$\nabla f(x) = 0$$

$$D^2 f(x) \leq 0$$

$$f(x+z) - f(x) - \nabla f(x) \cdot z \leq 0$$

et donc $Af(x) \geq 0$. On dit que les opérateurs de Lévy vérifient le *principe du maximum positif*. On remarque aussi que $A(1) = 0$. Courrège [41] a montré que la réciproque est vraie. Quand nous avons écrit [49], nous ne connaissions pas cet article et nous avons utilisé cette idée de principe du maximum positif de façon essentielle pour obtenir la borne-clé L^∞ sur la solution de l'équation semi-linéaire.

Supposons maintenant que f et g vérifient

$$-Af \leq 0,$$

$$-Ag \geq 0,$$

$$f - g \text{ atteint un maximum global en } x.$$

Il est alors facile de montrer que $f = g$ partout du moment que le support de ν est l'espace tout entier. On obtient donc ainsi un *principe du maximum fort*. Un tel principe du maximum est utilisé dans [67].

APPENDICE B

INTRODUCTION À LA DYNAMIQUE DES DISLOCATIONS

Sont rassemblés dans ce chapitre des rappels de mécanique des milieux continus qui permettent de comprendre (un peu) pourquoi le comportement plastique des matériaux est relié au mouvement de lignes dans des plans. J’ai appris les rudiments de mécanique des milieux continus lors de mon enseignement à Polytech’Montpellier dans le filière “Matériaux”, aux côtés d’André Chrysochoos et Olivier Maisonneuve, tous deux mécaniciens de leur état. Pour ce qui est de la théorie des dislocations, les longues et passionnantes discussions avec Régis Monneau sont la principale source du peu que je sais. Enfin [64] est une référence très complète.

Dans ces rappels, j’utilise les notations des tenseurs, parfois un peu lourdes, poussant le vice jusqu’à mettre quatre barres au dessus du tenseur de l’élasticité linéaire. Il me semble que cela facilite le suivi des calculs. Le lecteur jugera.

Mise en garde : l’essentiel des calculs de ce chapitre sont formels, même si une partie peut être justifiée rigoureusement.

B.1. Plasticité et défauts dans les cristaux

Comme je viens de le dire, la dynamique des dislocations est une théorie qui a pour but d’expliquer le comportement plastique des matériaux.

Intuitivement, on comprend bien que si l’on ne tord pas trop fort une réglette en métal, elle reviendra en place. Elle a donc un comportement élastique. Mais si l’on répète l’expérience un très grand nombre de fois ou si l’on applique une force trop importante, elle ne retrouvera pas sa forme originale. On dit alors que son comportement est devenu plastique.

Les matériaux auxquels s’applique cette théorie sont ceux dans lesquels les atomes sont ordonnés régulièrement, suivant un réseau (pratiquement) parfait. Par exemple, un premier type d’atomes se trouvent en tous les points de coordonnées entières (sur $\mathbb{Z}^3$ donc) et un second type d’atomes se trouvent sur chaque face du réseau précédent. C’est ce que l’on appelle un *réseau cubique à faces centrées*.

B.1.1. Expérience : traction dans un cristal. — Que se passe-t-il si l’on soumet la réglette à une traction ou un cisaillement progressif?

En traction

On soumet progressivement une réglette en métal de longueur $l_0 = 20\text{cm}$ à une force de traction F et on relâche doucement (*cf.* figure 1). Si l’on mesure la longueur l après traction et que l’on trace F en fonction de la déformation $\varepsilon = \frac{l-l_0}{l_0}$, on obtient un graphique du type de celui de la



FIGURE 1. Réglette en traction

figure 2. Une valeur critique F_c de la force de traction est alors mise en évidence. Au delà de

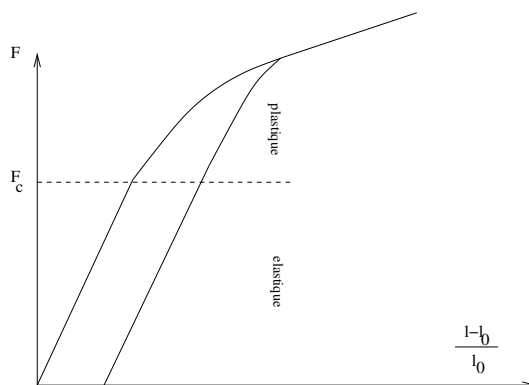


FIGURE 2. Loi d'écoulement

cette valeur, la réglette ne retrouve pas sa forme initiale lorsque l'on relâche la force de traction. On va voir que *grosso modo*, ce qui arrive au cristal est illustré par la figure 3.

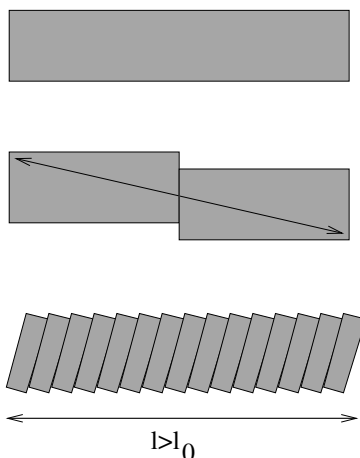


FIGURE 3. Déformation d'une réglette en traction

En cisaillement

On peut maintenant soumettre une pièce de métal à une contrainte en cisaillement, *i.e.* on tire à gauche sur une moitié haute et à droite sur une moitié basse.

Le cisaillement va créer un petit défaut sur un bord de la pièce et ce petit défaut se déplace alors jusqu'à l'autre bord, créant finalement une déformation. Sur le dessin 4, $\perp$ représente un défaut qui se déplace dans la pièce : c'est ce que l'on appelle une (ligne de) dislocation.

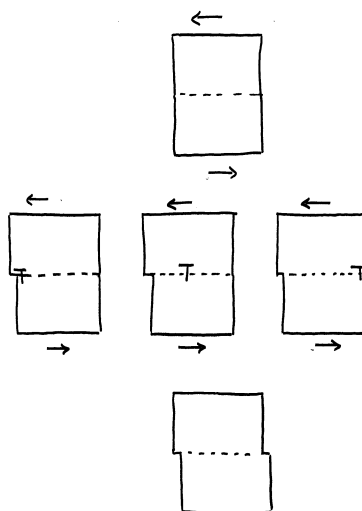


FIGURE 4. Mouvement d'un défaut dans la réglette

B.1.2. Ligne de dislocation. — Les premières pierres de la théorie des dislocations que sont les travaux de Volterra, Orowan, Polyani et Taylor [111, 94, 100, 106] furent posées au début du 20ème siècle et les premières observations furent faites dans les années 1950 grâce à l'invention du microscope électronique.

La photo de la figure (5) est typiquement ce que l'on peut observer.

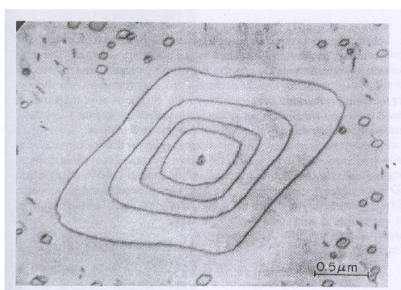


FIGURE 5. Lignes de dislocation au microscope électronique

Différentes échelles

La longueur de la pièce de métal est typiquement de l'ordre de $10^{-1}m$. Comme indiqué sur la figure, la longueur caractéristique de cette image est le micron. Le diamètre de la ligne est donc de quelques microns (soit $10^{-6}m$), ce qui veut dire que la longueur de la courbe correspond à celle de quelques milliers d'atomes. Comme nous le verrons plus bas, l'épaisseur de la courbe est de l'ordre d'une dizaine d'atomes (soit $10\text{\AA} = 10^{-9}m$).

Cœur de dislocation et vecteur de Burgers

Une ligne de dislocation est donc *a priori* une courbe gauche de $\mathbb{R}^3$. Cette courbe possède un invariant appelé vecteur de Burgers.

Si l'on considère le problème en dimension 2, une dislocation est par exemple le résultat de l'absence d'une demi-droite du réseau $\mathbb{Z}^2$. On voit sur la figure 6 que si l'on s'éloigne de quelques

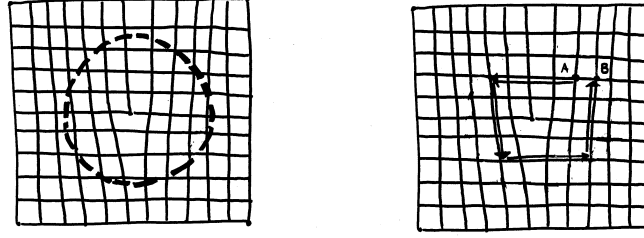


FIGURE 6. Cœur de dislocation et vecteur de Burgers

atomes du bout de la demi-droite manquante, le réseau est de nouveau parfait. Se dégage donc une zone de transition entre le bout de la demi-droite et la zone où le réseau est parfait. Cette zone d'une dizaine d'atomes de diamètres s'appelle le *cœur de dislocation*.

On voit aussi que si l'on part du sommet A du réseau de la figure 6, que l'on fait quatre déplacements à gauche sur le réseau en suivant les arêtes, suivi de quatre déplacements en bas, à droite et en haut, on arrive au point B qui, dans un réseau parfait, coïncide avec le point A . Le vecteur qui relie A à B est appelé *vecteur de Burgers*.

En dimension supérieure, il peut manquer tout un demi-plan d'atomes. C'est ce que l'on appelle une *dislocation coin*. On voit que si l'on part d'un point A et que l'on suit *n'importe quel*

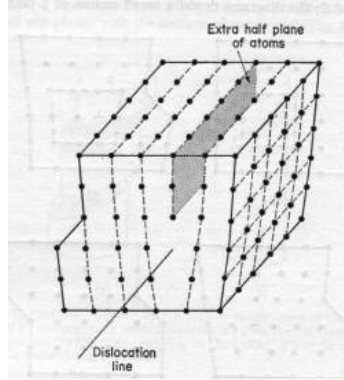


FIGURE 7. dislocation coin

chemin γ autour de la dislocation qui est fermé si le réseau est parfait, on arrive en un point B indépendant du chemin suivi. Le vecteur de Burgers $b = \overrightarrow{AB}$. Dans ce cas, le vecteur b est orthogonal à la tangente à la courbe.

Un autre type de dislocation est représenté dans la figure 8. Une façon de se représenter le défaut du réseau est d'imaginer que l'on a déchiré un annuaire téléphonique. On voit que, comme précédemment, si l'on suit un chemin fermé γ , on part de A et on arrive en B et $b = \overrightarrow{AB}$ ne dépend ni du point de départ ni du chemin suivi. Cette fois-ci en revanche, b est parallèle à la tangente à la courbe. C'est une *dislocation vis*.

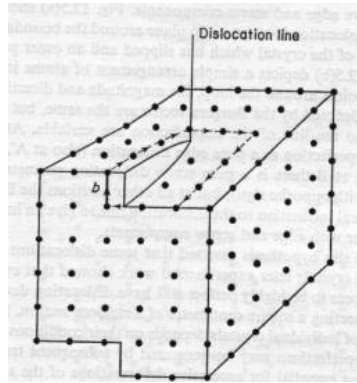


FIGURE 8. Dislocation vis

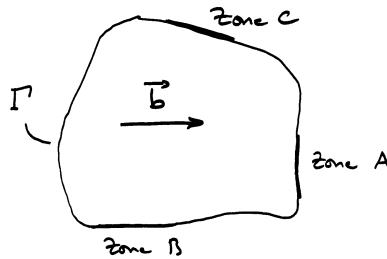


FIGURE 9. Vecteur de Burgers

Si l'on revient à une courbe fermée comme celle de la photo de la figure 5, *un seul* vecteur de Burgers caractérise *l'ensemble* de la courbe. Ainsi, dans la figure 9, la ligne de dislocation est de type coin dans la zone *A*, de type vis dans la zone *B* et de type dit *mixte* dans la zone *C*. Une façon de se représenter cela est de penser à une toile cirée que l'on aurait découpé en pointillés le long de la courbe Γ et que l'on aurait tiré d'un vecteur b , sans déchirer. Dans la zone *A*, on imagine bien que l'on a fait disparaître des demi-espaces d'atomes tandis que dans la zone *B*, on a plutôt déchiré un annuaire téléphonique. Il est en revanche plus difficile d'imaginer ce qui se passe dans la zone *C*. On peut trouver de jolis exemples de réseau atomique déformé de type mixte dans les livres de physique traitant de la théorie des dislocations.

Dynamique d'une ligne

Nous avons vu un peu plus haut et de façon très intuitive (voir figure 4) comment les défauts naissent et se déplacent dans une pièce soumise à un cisaillement. Au niveau atomique, cela peut être représenté comme dans la figure 10.

Conclusion

Pour conclure, il faut bien garder en tête que les résultats d'homogénéisation présentés dans ce mémoire décrivent le passage de l'échelle caractérisant les courbes continues à l'échelle macroscopique, donc un passage d'une échelle de $10^{-6}m$ à une de $10^{-1}m$. En particulier, les aspects atomiques décrits dans le paragraphe précédent vont être incorporés dans le modèle continu décrit plus loin. Il existe aussi des théories discrètes pour les lignes de dislocation. On pourra consulter par exemple l'article de synthèse de Xiang [115] qui présente et met en regard les deux aspects.

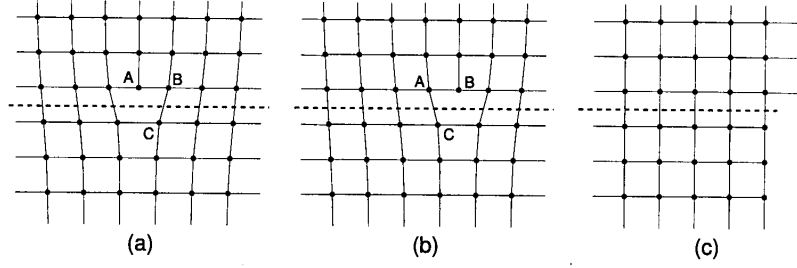


FIGURE 10. Mouvement d'une dislocation coin [115]

Dans la Section B.3, nous allons décrire et mettre en équation la dynamique de ces lignes continues. Pour ce faire, il faut utiliser des outils et lois de mécanique des milieux continus que l'on rappelle dans la section suivante.

B.2. Rappels de mécanique des milieux continus

La mécanique des milieux continus a pour objet de décrire le mouvement de solides et de fluides. Nous ne rentrerons pas ici dans les considérations sur les notions de solides et de fluides et nous parlerons tout de suite d'un milieu continu, sans se préoccuper de savoir s'il s'agit d'un solide très déformable ou d'un fluide particulièrement visqueux. Dans notre cas, il s'agira d'un cristal et plus précisément d'une pièce de métal que l'on essaie de tordre. Pour plus de détails, on pourra consulter le livre de Jean Coirier [38], livre facile d'accès au néophyte et d'une grande clarté.

B.2.1. Déplacements, déformations et contraintes. — Voici les concepts fondamentaux de la mécanique des milieux continus.

DÉPLACEMENTS

Une façon de décrire le mouvement de notre pièce de métal est de la voir à l'instant initial comme un ensemble Ω_0 de $\mathbb{R}^3$ et à l'instant t comme un ensemble Ω_t (voir figure 11).

Si on suit chaque point $P_0 \in \Omega_0$ au cours du déplacement, on va pouvoir tout de suite construire $\bar{u}(t) = P_t - P_0$. Ceci est le *tenseur* des déplacements. On peut aussi dire que c'est un champ de vecteurs, question de contexte, de culture et de goût.

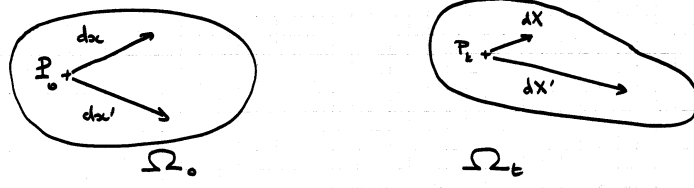
DÉFORMATIONS

On veut ensuite étudier quelles sont les déformations que subit Ω au cours du temps et pour cela, on veut mesurer comment évolue l'angle et les distances entre deux vecteurs infinitésimaux dx et dx' de Ω transformés respectivement en dX et dX' (voir la figure 11). On s'intéresse à $dX \cdot dX' - dx \cdot dx'$. Calculons alors

$$\begin{aligned} P_t + dX &= u(P_0 + dx) + (P_0 + dx) \\ P_t + dX' &= u(P_0 + dx') + (P_0 + dx') \end{aligned}$$

d'où l'on tire

$$\begin{aligned} dX &= u(P_0 + dx) - u(P_0) + dx = (\bar{\nabla} u(P_0) + \bar{I})dx + o(|dx|), \\ dX' &= u(P_0 + dx') - u(P_0) + dx' = (\bar{\nabla} u(P_0) + \bar{I})dx' + o(|dx'|). \end{aligned}$$

FIGURE 11. Déformation d'un solide Ω_0

On obtient finalement

$$dX \cdot dX' - dx \cdot dx' = \left((\bar{\nabla}u(P_0) + \bar{I})^* \times (\bar{\nabla}u(P_0) + \bar{I}) - \bar{I} \right) dx \cdot dx' + o(|dx|^2 + |dx'|^2).$$

On rappelle que A^* représente la transposée d'une matrice A . Il est ainsi naturel d'introduire le *tenseur des déformations* $\bar{\varepsilon}$ défini comme suit

$$(72) \quad \bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} \left(\bar{\nabla}u + \bar{\nabla}u^* + \bar{\nabla}u^* \bar{\nabla}u \right).$$

CONTRAINTES

Enfin, en tout point P_t du solide, on peut regarder quelle est la force qui s'exerce sur une surface infinitésimale passant par P_t et de normale $\bar{n}$. Si on note $\bar{\sigma}(\bar{n})$, on peut montrer que $\bar{\sigma}$ est linéaire en fonction de $\bar{n}$ (mais à P_t fixé). On s'empresse alors de l'identifier à un 2-tenseur : c'est ce que l'on appelle le *tenseur des contraintes*.

B.2.2. Hypothèses et lois de comportement. — Je rappelle ici ce qu'est l'hypothèse des petites déformations ainsi que la loi d'élasticité linéaire.

HYPOTHÈSE DES PETITES DÉFORMATIONS

L'hypothèse des petites déformations consiste à négliger le terme d'ordre 2 dans (72). Ainsi, on suppose que

$$(73) \quad \bar{\varepsilon} \simeq \frac{1}{2} (\bar{\nabla}u + \bar{\nabla}u^*) = (\bar{\nabla}u)_s$$

où A_s est la partie symétrique d'un tenseur d'ordre 2.

ELASTICITÉ LINÉAIRE

Revenons sur l'expérience de traction décrite dans la sous-section B.1.1. En dimension 1, si on écrit

$$|dX|^2 - |dx|^2 = (l_0(1 + \delta))^2 - l_0^2 \simeq 2l_0^2\delta$$

pour δ petit, on en déduit que $\delta = \frac{l-l_0}{l_0}$ coïncide avec la déformation $\bar{\varepsilon} = \varepsilon$ que l'on vient d'introduire. Ainsi le graphique 2 suggère que quand ε n'est pas trop grand, la contrainte σ est proportionnelle au déplacement. Ainsi on peut supposer qu'il existe une constante $E > 0$ telle que

$$\sigma = E\varepsilon.$$

E s'appelle le *module de Young*. En dimension quelconque, on suppose que

$$(74) \quad \bar{\sigma} = \bar{\Lambda} : \bar{\varepsilon}$$

pour un certain tenseur $\overset{\equiv}{\Lambda}$ d'ordre 4. On appelle (74) la *loi de Hooke*. Dans le cas d'un matériau isotrope, cette loi devient

$$(75) \quad \bar{\bar{\sigma}} = \frac{E}{1+\nu} \left(\bar{\bar{\varepsilon}} + \frac{\nu}{1-2\nu} \text{Tr}(\bar{\bar{\varepsilon}}) \bar{\bar{I}} \right)$$

où ν est le coefficient de Poisson du matériau.⁽¹⁾

Dans le cas d'un matériau anisotrope, le tenseur $\overset{\equiv}{\Lambda}$ a 81 coefficients. Mais du fait de la symétrie des tenseurs $\bar{\bar{\varepsilon}}$ et $\bar{\bar{\sigma}}$, on peut le voir comme une application linéaire de $\mathbb{R}^6$ dans $\mathbb{R}^6$ et il n'y a plus que 36 coefficients indépendants, au plus. Enfin, si l'on voit $\bar{\bar{\varepsilon}}$ comme le vecteur $(\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}, \varepsilon_{23}, \varepsilon_{13}, \varepsilon_{12})$, la "stabilité énergétique" impose que cette application linéaire soit symétrique. Précisément, on obtient

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_{1111} & \Lambda_{1122} & \Lambda_{1133} & \Lambda_{1123} & \Lambda_{1113} & \Lambda_{1112} \\ \Lambda_{1122} & \Lambda_{2222} & \Lambda_{2233} & \Lambda_{2223} & \Lambda_{2213} & \Lambda_{2212} \\ \Lambda_{1133} & \Lambda_{2233} & \Lambda_{3333} & \Lambda_{3323} & \Lambda_{3313} & \Lambda_{3312} \\ \Lambda_{1123} & \Lambda_{2223} & \Lambda_{3323} & \Lambda_{2323} & \Lambda_{2313} & \Lambda_{2312} \\ \Lambda_{1113} & \Lambda_{2213} & \Lambda_{3313} & \Lambda_{2313} & \Lambda_{1313} & \Lambda_{1312} \\ \Lambda_{1112} & \Lambda_{2212} & \Lambda_{3312} & \Lambda_{2312} & \Lambda_{1312} & \Lambda_{1212} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{12} \end{bmatrix}$$

Il ne reste alors que 21 coordonnées indépendantes.

Si l'on applique le principe fondamental de la dynamique à un petit élément de volume ω de Ω_0 et que l'on suppose que le solide est à l'équilibre, cela nous dit que la somme des forces s'exerçant à la surface de ω est nulle. Cette force étant une application linéaire de la normale au bord $\bar{\nu}(x)$, on obtient

$$\int_{\partial\omega} \bar{\bar{\sigma}}(x) \bar{\nu}(x) d\sigma(x)$$

et l'on obtient finalement

$$(76) \quad \overline{\text{div}} \bar{\bar{\sigma}} = \bar{0}.$$

C'est ce que l'on appelle la *loi de l'élasticité linéaire* (stationnaire). On peut écrire ces équations en coordonnées. On obtient alors pour tout $i = 1, 2, 3$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = 0.$$

En combinant (74) et (76), on obtient donc

$$(77) \quad \overline{\text{div}} \overset{\equiv}{\Lambda} : (\bar{\bar{\nabla}} u)_s = \bar{0}.$$

B.3. Dynamique des dislocations

Dans cette section sont décrites les hypothèses physiques faites pour aboutir à un modèle simplifié pour la dynamique d'une ligne de dislocation interagissant avec le milieu élastique dans lequel elle se déplace.

⁽¹⁾Ce coefficient caractérise le rapport entre la contraction transversale et l'allongement axial quand on tire par exemple sur un bout de caoutchouc rectangulaire.

B.3.1. Mouvement plan et courbe fermée. — En général, soit une ligne de dislocation atteint les bords du solide soit c'est une courbe fermée Γ . Dans certains cas, cette courbe fermée est plane et le plan Π qui la contient est appelé *plan de glissement*. Ceci est illustré par la figure 12. Le modèle considéré dans ce mémoire consiste à supposer que



FIGURE 12. Ligne de dislocation gauche ou plane

- d'une part la courbe Γ_t produit un champ élastique $\bar{\sigma}$ non seulement dans le plan Π mais dans tout l'espace $\mathbb{R}^3$ (à l'exception de la courbe);
- d'autre part que ce champ élastique $\bar{\sigma}$ crée en tout point de l'espace une force $\bar{F}_{PK}$, dite *de Peach-Koehler*, qui agit notamment sur la courbe.

Ceci est illustré par la figure 13.

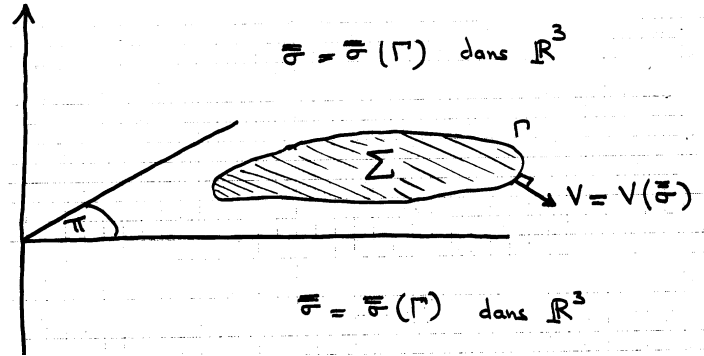


FIGURE 13. Un système couplé entre l'élasticité linéaire (3d) et une loi géométrique (2d)

Ainsi, la courbe crée une force qui agit en retour sur elle. On parle (en anglais) de “self-force”.

On obtient donc un système couplé entre les équations de l'élasticité linéaire et un mouvement géométrique. Nous allons maintenant décrire un peu plus précisément les deux équations couplées. Commençons par les équations de l'élasticité linéaire.

B.3.2. Les équations de l'élasticité linéaire. — Le mouvement de la ligne de dislocation ne peut rester plan que si la température du matériau est faible. Dans ce cas, un ordre de grandeur pour les vitesses de déplacement est $10^{-6}ms^{-1}$, ce qui est bien inférieur à la vitesse de propagation des ondes élastiques (de l'ordre de 10^3ms^{-1}). Il est donc raisonnable de supposer que le système est toujours à l'équilibre élastique, en dehors de la courbe. Par ailleurs, comme suggéré plus haut par l'image de la toile cirée découpée en pointillés, on impose que le champ de déplacement subisse un saut de vecteur $\bar{b}$ quand on passe au travers du domaine Σ délimité par la courbe fermée Γ . Il faut bien sûr préciser le sens dans lequel on traverse la surface. Ainsi

on cherche à résoudre

$$(78) \quad \begin{cases} -\operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u)_s = \bar{0} & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \Gamma \\ [\bar{u}] = \bar{b} & \text{au travers de } \Sigma \end{cases}$$

où $[\bar{u}](x) = \bar{u}(x_1, x_2, 0^+) - \bar{u}(x_1, x_2, 0^-)$ si on prend comme repère (e_1, e_2, e_3) avec e_3 normal à Π . Nous allons donner trois formulations équivalentes de ce problème : comme une équation de distributions dans $\mathbb{R}^3$, comme un problème de Dirichlet dans un demi-espace et comme un problème variationnel.

TENSEUR DES DÉFORMATIONS PLASTIQUES

Commençons par reformuler les équations de l'élasticité linéaire à l'aide de distributions de l'espace $\mathbb{R}^3$ tout entier. On va alors voir naturellement apparaître le tenseur des déformations plastiques.

Lemme 2 (Formulation distribution). — *Une fonction u est solution de (78) si et seulement si elle vérifie*

$$(79) \quad \operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u)_s = \operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : \left((\mathbf{1}_\Sigma \otimes \delta) \times \bar{\bar{\bar{\varepsilon}}}^0 \right) \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$$

où $\bar{\bar{\bar{\varepsilon}}}^0 = (b \otimes n)_s$ est le tenseur de cisaillement et $\mathbf{1}_\Sigma \otimes \delta(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{1}_\Sigma(x_1, x_2) \delta(x_3)$.

Esquisse de la démonstration. — On commence par approcher le système (78) en “grossissant” Σ . Précisément, on considère une régularisation Σ_η de $\Sigma \times (-\eta, \eta)$ telle que $\partial \Sigma_\eta = \Sigma \times \{\eta\} \cup \Sigma \times \{-\eta\} \cup \sigma_\eta$ avec $|\sigma_\eta| \rightarrow 0$ quand $\eta \rightarrow 0$. On considère ensuite la solution $\bar{u}_\eta$ du problème suivant

$$\begin{cases} \operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s = \bar{0} & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \partial \Sigma_\eta \\ [\bar{u}_\eta] := \bar{u}_\eta(y + 0^+ \bar{\nu}(y)) - \bar{u}_\eta(y - 0^+ \bar{\nu}(y)) = \pm \frac{1}{2} \bar{b} & \text{pour tout } y \in \Sigma \times \{\pm \eta\} \end{cases}$$

et on impose aussi le saut en $y \in \sigma_\eta$ (en suivant la normale extérieure $\bar{\nu}(y)$) de $\bar{u}_\eta$ au travers de σ_η de sorte que la fonction de sauts soit lisse. On calcule alors ce que vaut $\operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s$ en tant que distribution sur $\mathbb{R}^3$. Pour cela, on considère une fonction-test $\bar{\phi} = (\phi_1, \phi_2, \phi_3) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ et on calcule

$$\begin{aligned} \langle \operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s, \bar{\phi} \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} &= \langle \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s, \bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi} \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= \langle \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s, (\bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi})_s \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= \langle (\bar{\bar{\nabla}} u_\eta)_s, \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi})_s \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= \langle \bar{u}_\eta, \operatorname{div} \bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi})_s \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} \\ &= \int_{\mathbb{R}^3 \setminus \Sigma_\eta} \{ \dots \} + \int_{\Sigma_\eta} \{ \dots \} \\ &= \int_{\partial \Sigma_\eta} \left(\bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi})_s \right) : \left(\bar{\nu} \otimes [\bar{u}_\eta] \right) \\ &= \int_{\partial \Sigma_\eta} \left(\bar{\bar{\bar{\Lambda}}} : (\bar{\bar{\nabla}} \bar{\phi})_s \right) : \left((\bar{\nu} \otimes [\bar{u}_\eta])_s \right) \end{aligned}$$

où l'on rappelle que $\bar{\nu}$ est la normale unitaire sortante à Σ_η et $[\bar{u}_\eta]$ est le saut que fait u en passant de l'intérieur de Σ_η à l'extérieur. Si l'on intègre successivement sur les trois bouts de la

frontière de Σ_η et que l'on néglige σ_η dont la surface tend vers 0, on obtient alors

$$\begin{aligned}
\langle \overline{\text{div}} \quad \overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} u_\eta)_s, \overline{\phi} \rangle_{\mathcal{D}', \mathcal{D}} &\simeq \int_{\Sigma} \left(\overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} \phi)_s \right) : \left(n \otimes \left(\bar{u}_\eta(x_1, x_2, \eta^+) - \bar{u}_\eta(x_1, x_2, \eta^-) \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \bar{u}_\eta(x_1, x_2, -\eta^+) - \bar{u}_\eta(x_1, x_2, -\eta^-) \right) \right)_s \\
&\simeq \int_{\Sigma} \left(\overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} \phi)_s \right) : \left(\bar{n} \otimes \left(\frac{1}{2} \bar{b} + \frac{1}{2} \bar{b} \right) \right)_s \\
&\simeq \int_{\Sigma} \left(\overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} \phi)_s \right) : (\bar{n} \otimes \bar{b})_s \\
&\simeq \int_{\mathbb{R}^3} \left(\overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} \phi)_s \right) : \left((\bar{n} \otimes \bar{b})_s \mathbf{1}_\Sigma \otimes \delta \right)
\end{aligned}$$

quand η tend vers 0. On rappelle que $\bar{n} = (0, 0, 1)$ est une normale unitaire au plan de glissement. $\square$

On voit apparaître les tenseurs des déformations plastiques et élastiques, définis respectivement comme suit

$$(80) \quad \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{p}} = (\mathbf{1}_\Sigma \otimes \delta) \times \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^0$$

$$(81) \quad \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{el}} = \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}} - \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{p}}$$

où, on le rappelle, $\overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^0 = (\bar{n} \otimes \bar{b})_s$ est le tenseur de cisaillement. La dépendance du tenseur des déformations par rapport à la courbe $\Gamma = \partial\Sigma$ est ici de nouveau mise en évidence. Ainsi les équations de l'élasticité linéaire s'écrivent simplement

$$\overline{\overline{\overline{\text{div}} \quad \overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{el}}}} = \bar{0}.$$

UN PROBLÈME DE DIRICHLET

On va maintenant montrer qu'en utilisant des invariances du système par rapport à un certain nombre de plans, le problème (78) se réduit à un problème de Dirichlet.

Il suffit de remarquer que $\bar{U}(x) = -\bar{u}(-x)$ est encore solution du système donc par unicité, on obtient $\bar{U} = \bar{u}$. Ainsi $\bar{u}$ est impair, vérifie $\bar{u} = \frac{1}{2}\bar{b}$ sur $\{x_3 = 0\}$.

Ainsi, on vient de montrer le lemme suivant

Lemme 3 (Problème de Dirichlet). — *Une fonction u est solution de (78) si et seulement si elle vérifie*

$$(82) \quad \begin{cases} \overline{\overline{\overline{\text{div}} \quad \overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : (\overline{\overline{\nabla}} u)_s}} = \bar{0} & \text{dans } \mathbb{R}_+^3 = \{x_3 > 0\}, \\ \bar{u} = \frac{1}{2}\bar{b}\mathbf{1}_\Sigma & \text{sur } \{x_3 = 0\}. \end{cases}$$

ENERGIE DU SYSTÈME

L'énergie physique $\mathcal{E}$ associée à ce problème est

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int \left(\overline{\overline{\overline{\Lambda}}} : \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{el}} \right) : \overline{\overline{\overline{\varepsilon}}}^{\text{el}}$$

où $\bar{\bar{\varepsilon}}^{\text{el}}$ est la déformation élastique du matériau introduite plus haut. Puisque l'on a fait l'hypothèse des petites déformations, on sait que

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \int \left(\bar{\bar{\Lambda}} : \left((\bar{\bar{\nabla}}u)_s - \bar{\bar{\varepsilon}}^{\text{p}} \right) \right) : \left((\bar{\bar{\nabla}}u)_s - \bar{\bar{\varepsilon}}^{\text{p}} \right).$$

B.3.3. Le mouvement planaire de la courbe. — On explique dans ce paragraphe comme est déterminée la loi qui régit le mouvement de la courbe dans le plan de glissement. Il suffit pour cela de prescrire la vitesse normale V en tout point de la courbe. En toute généralité, on impose que V est proportionnelle à la projection f_{PK} de la force de Peach-Koehler $\bar{F}_{PK}$ sur la normale ν à la courbe

$$V = M(\bar{\nu})f_{PK}$$

où M est le tenseur de mobilité qui dépend *a priori* de la normale ν à la courbe. On suppose ici que le mouvement planaire est isotrope, ce qui est notamment le cas dans les réseaux CFC (voir plus haut). En faisant cette hypothèse, on néglige les termes inertiels au profit des termes de frottement dans le principe fondamental de la dynamique. Il s'agit donc d'un *régime dissipatif*, tout comme dans le cas du modèle de Frenkel-Kontorova considéré dans le chapitre 3.

Il nous reste à décrire comment la force de Peach-Koehler résolue est obtenue à partir du tenseur des contraintes de l'élasticité linéaire.

LA FORCE DE PEACH-KOEHLER

On considère une petite perturbation planaire Γ_δ de la courbe Γ

$$\Gamma_\delta = \{x + \delta h(x)\nu(x) : x \in \Gamma\}$$

pour une fonction h lisse et bornée. En modifiant la courbe Γ , on modifie l'énergie du système. Si on définit à présent $E(\delta) = \mathcal{E}(\Gamma_\delta)$, on définit la force de Peach-Koehler comme la fonction f telle que

$$\frac{dE}{d\delta}(0) = \int_\Gamma f h.$$

Un calcul à partir de la définition de l'énergie permet d'obtenir

$$f_{PK} = -\bar{b} \cdot \left(\bar{\bar{\Lambda}} : (\bar{\bar{\nabla}}u)_s \right) \bar{n} = - \left(\bar{\bar{\Lambda}} : (\bar{\bar{\nabla}}u)_s \right) : \bar{\bar{\varepsilon}}^0.$$

On comprend intuitivement que f_{PK} va être en quelque sorte la dérivée normale de $\bar{u}$ sur le bord, $\bar{u}$ étant solution d'une équation elliptique sur le demi-espace supérieure. La force de Peach-Koehler est ainsi un opérateur de Dirichlet-Neumann associé à un opérateur elliptique. Si $\bar{\bar{\Lambda}} = \bar{\bar{I}}$, alors $u_2 = u_3 = 0$ et $\Delta u_1 = 0$. Dans ce cas,

$$f_{PK} = -b_1 \frac{\partial u_1}{\partial x_3}(x_3 = 0).$$

Il est alors connu que $\frac{\partial u_1}{\partial x_3} = (-\Delta)^{\frac{1}{2}}$ (voir par exemple [31]). Dans le cas général, on obtient

$$f_{PK} = \int (\mathbf{1}_\Sigma(x+z) - \mathbf{1}_\Sigma(x) - \nabla \mathbf{1}_\Sigma(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z)) g\left(\frac{z}{|z|}\right) \frac{dz}{|z|^3}$$

pour une fonction continue $g : \mathcal{S}^1 \rightarrow \mathbb{R}$. Il se trouve que cet opérateur non-local est mal défini, il faut donc le régulariser. Il y a plusieurs façons de procéder. Celle utilisée dans ce mémoire est la suivante

$$f_{PK} = \int (\mathbf{1}_\Sigma(x+z) - \mathbf{1}_\Sigma(x) - \nabla \mathbf{1}_\Sigma(x) \cdot z \mathbf{1}_B(z)) J(z) dz = \int (\mathbf{1}_\Sigma(x+z) - \mathbf{1}_\Sigma(x)) J(z) dz$$

avec J régulière, *paire* et telle que pour z hors d'une boule assez grosse

$$J(z) = g \left(\frac{z}{|z|} \right) \frac{1}{|z|^3}.$$

B.4. Dynamique de plusieurs lignes

A la fin de la section précédente, on a donné une expression pour la force de Peach-Koehler créée par une courbe seule. On en déduit facilement que cette force peut s'appliquer en tout point de l'espace, et notamment sur d'autres lignes de dislocation.

Ainsi, si N lignes de dislocation Γ_k se déplacent dans un même plan, la force qui s'exerce sur une ligne est la somme de toutes les forces de Peach-Koehler résolues créées par les autres lignes et elle-même et elle vaut

$$f = \int \left(\sum_k \mathbf{1}_{\Sigma_k}(x+z) - \sum_k \mathbf{1}_{\Sigma_k}(x) \right) J(z) dz.$$

Si on considère maintenant une fonction continue u telle que $u(x) = k$ pour $x \in \Gamma_k$, alors pour de tels x , on a

$$\begin{aligned} \sum_k \mathbf{1}_{\Sigma_k}(x) &= u(x) \in \mathbb{Z} \\ \sum_k \mathbf{1}_{\Sigma_k}(x+z) &= \lfloor u(x+z) \rfloor \end{aligned}$$

On obtient alors pour $x \in \cup_k \Gamma_k$

$$f = c_J + \int (E(u(x+z)) - u(x)) J(z) dz$$

où $c_J = \frac{1}{2} \int J(z) dz$ et $E = \lfloor \cdot \rfloor - \frac{1}{2}$ est une fonction impaire.

Si l'on revient maintenant au mouvement planaire de la ligne de dislocation décrit à la sous-section B.3.3, on rappelle que l'on a fait l'hypothèse que sa vitesse normale V est proportionnelle à la force qui s'exerce sur la courbe. Cette force est la somme de la force extérieure périodique $c(x)$ et de la force de Peach-Koehler. Ainsi, puisque le mouvement est isotrope (voir la sous-section B.3.3),

$$V(t, x) = c(x) + f_{PK}.$$

Or l'équation d'un mouvement de fronts s'écrit, en toute généralité,

$$\partial_t u = V(t, x) |\nabla u|$$

où $u = \mathbf{1}_{\Sigma(t)}(x)$. Si l'on prend en compte le calcul précédent, elle devient

$$\partial_t u = \left(c(x) + c_J + \int (E(u(x+z)) - u(x)) J(z) dz \right) |\nabla u|.$$

On peut alors oublier la constante c_J en l'incorporant à la force extérieure périodique.

Il se trouve que le problème de Cauchy associé à cette équation est mal posé dans la classe des fonctions continues u . La principale difficulté vient de la *discontinuité de la partie entière*. Il y a deux façons de contourner cette difficulté.

Celle utilisée dans [54] est d'écrire

$$\int (E(u(x+z)) - u(x)) J(z) dz = \int (E(u(x+z) - u(x))) J(z) dz$$

et d'interpréter l'équation comme le fait Slepčev [103].

Dans [67], nous avons régularisé E en considérant E_δ telle que $0 \leq \delta \leq E'_\delta \leq 1/\delta$ et l'on avait considéré $v = E_\delta^{-1}u$. Cette nouvelle fonction est solution de

$$\partial_t v = \left(c(x) + \int (v(x+z)) - v(x)) J(z) dz \right) |\nabla u| + (v(x) - E_\delta(v(x))) |\nabla v|.$$

Ce problème étant toujours mal posé, on tronque $h(v, p) = (v - E_\delta(v))|p|$ pour les grands p (donc pour les fortes densité de dislocations) de sorte que $h_\delta(v, p)$ soit encore périodique en v mais soit aussi globalement lipschitzienne en ses deux variables. On aboutit ainsi à l'étude de l'équation suivante

$$\partial_t v = \left(c(x) + \int (v(x+z)) - v(x)) J(z) dz \right) |\nabla u| + h_\delta(v, \nabla v).$$

APPENDICE C

LISTE DES PUBLICATIONS

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES INTERNATIONALES À COMITÉ DE LECTURE

1. Support functions of Clarke's generalized jacobian and of its plenary hull - "*Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications*"- Vol 29, No 8, 2002, pp. 1111-1125
2. Convex Analysis techniques for Hopf-Lax formulae in Hamilton-Jacobi equations - "*Journal of Nonlinear and Convex Analysis*" Vol 2, No 3, 2001, pp. 333-343
3. Some regularity results for anisotropic motion of fronts - "*Differential and Integral Equations*", Vol 15, No 10, 2002, pp. 1263-1271
4. Avec Michel Volle. On vectorial Hamilton-Jacobi equations - "*Control and Cybernetics*", Vol 31, No 3, 2002, pp. 493-506
5. Avec J. Vovelle. A kinetic formulation for multidimensional scalar conservation laws with boundary conditions and applications - "*SIAM - Mathematical Analysis*", Vol 36, Issue 1 (2004), pp. 214-232
6. Avec J. Droniou et J. Vovelle. An error estimate for the parabolic approximation of multidimensional scalar conservation laws with boundary conditions - "*Annales de l'Institut Henri Poincaré*" - *Analyse non-linéaire*, Vol 21, Issue 5 (2004), pp. 689-714
7. A non-local regularization of first order Hamilton-Jacobi equations - "*Journal of Differential Equations*", Vol 211, Issue 1 (2005), pp. 218-246
8. Convexity of solutions and $C^{1,1}$ estimates for fully nonlinear elliptic equations *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, Vol 85, Issue 6 (2006), pp. 791-807
9. Avec J. Droniou. Fractal first order partial differential equations *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, Vol 182, No 2 (2006), pp. 299-331
10. Avec R. Monneau. Homogenization of first order equations with $\frac{u}{\epsilon}$ -periodic Hamiltonians. Part I : local equations. "*Archive for Rational Mechanics and Analysis*", Vol 187, No 1 (2008), pp. 49-89

ARTICLES À PARAÎTRE DANS DES REVUES INTERNATIONALES À COMITÉ DE LECTURE

11. Avec R. Monneau et E. Rouy. Homogenization of first order equations with $\frac{u}{\epsilon}$ -periodic Hamiltonians. Part II : application to dislocation dynamics. (à paraître dans *Comm. in PDE's*)
12. Avec G. Barles. Second-Order Elliptic Integro-Differential Equations : Viscosity Solutions' Theory Revisited. (à paraître aux *Annales de l'IHP*)

13. Avec G. Barles et E. Chasseigne. The Dirichlet problem for second-order elliptic integro-differential equations. (à paraître dans *Indiana Univ. Math. J.*)
14. Avec I. Gentil. The Lévy-Fokker-Planck equation : Φ -entropies and convergence to equilibrium. (à paraître dans *Asymptotic Analysis*)

ARTICLES SOUMIS

15. Avec N. Forcadel et R. Monneau. Homogenization of the dislocation dynamics and of some systems of particles with two-body interactions.
16. Avec N. Alibaud. Fractional semi-linear parabolic equations with unbounded data.
17. Avec G. Barles et E. Chasseigne. Hölder continuity of solutions of second-order elliptic integro-differential equations.

ARTICLES EN PRÉPARATION

18. Avec N. Forcadel et R. Monneau. Homogenization of the limit overdamped Frenkel-Kontorova model and applications.
19. Avec A. Mellet. Dynamics of cracks.
20. Avec T. Souganidis. Phasefield theory for fractional reaction-diffusion equations and applications.

NOTES AUX CRAS ET ACTES DE COLLOQUES

21. Avec J.-B. Hiriart-Urruty. Fonctions d'appui de la jacobienne généralisée de Clarke et de son enveloppe plénière - "*Notes aux CRAS*", t. 326, Série I, p. 1275-1278, 1998
22. Envelopes of discontinuous viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations in Banach spaces - *Actes du colloque "Processus optimaux, Phénomènes de propagation et équations de Hamilton-Jacobi"*, 2-4 octobre 2000, Institut Henri Poincaré, p. 91-106
23. Les fonctions d'appui de la jacobienne généralisée d'une fonction vectorielle localement lipschitzienne et de son enveloppe plénière - *Actes des sixièmes journées du groupe MODE de la SMAI*, 19-21 mars 1998, Poitiers, p. 92-95
24. Avec N. Forcadel et R. Monneau. Recent results on dislocation dynamics and homogenization - *ICIAM 2007 proceedings*

THÈSE

25. Analyse non lisse : - fonction d'appui de la jacobienne généralisée de Clarke - quelques applications aux équations de Hamilton-Jacobi du premier ordre (formules de Hopf-Lax, hamiltoniens diff.convexes, enveloppes de solutions sci) - *thèse de l'Université Paul Sabatier (Toulouse 3) soutenue le 19 mai 2000*

NOTATIONS

$x \cdot y$	produit scalaire de $x, y \in \mathbb{R}^d$
$ x $	norme euclidienne de x
$B(x, r)$	boule ouverte de rayon r et de centre x
B	boule unité ouverte de $\mathbb{R}^d$
$\mathcal{S}^{N-1}$	sphère unité de $\mathbb{R}^d$
$M_n(\mathbb{R})$	ensemble des matrices carrées réelles de taille n
$\mathbb{S}_n = \mathbb{S}_n(\mathbb{R})$	ensemble des matrices symétriques réelles de taille n
A^*	transposée d'une matrice (ou d'un 2-tenseur) A
$A_s = \frac{1}{2}(A + A^*)$	partie symétrique d'une matrice (ou d'un 2-tenseur) A
$\text{Tr } A$	trace de la matrice A
$I, \bar{I}$	matrice identité, tenseur d'ordre 2 correspondant
$\partial_i u$	dérivée partielle de u par rapport à la i -ème coordonnée d'espace
$\partial_t u$	dérivée partielle de u par rapport au temps t
∇u	vecteur gradient d'une fonction numérique : $(\partial_1 u, \dots, \partial_N u)$
$D^2 u$	matrice hessienne d'une fonction numérique : $(\partial_{x_i, x_j}^2 u)_{i,j}$
$\overline{\nabla} u$	matrice jacobienne d'un champ de vecteurs : $(\partial_j u_i)_{i,j}$
$\mathbf{1}_A$	fonction indicatrice d'un ensemble A , valant 1 sur A et 0 en dehors
δ	masse de Dirac sur $\mathbb{R}^d$ centrée à l'origine
$[\alpha]$	partie entière d'un nombre réel α , c'est-à-dire le plus grand entier plus petit que α
sci, scs	semi-continue inférieurement, semi-continue supérieurement

BIBLIOGRAPHIE

- [1] N. ALIBAUD & C. IMBERT – « Fractional semi-linear parabolic equations with unbounded data », Tech. report, Université Montpellier 2, 2007, En préparation.
- [2] N. ALIBAUD – « Entropy formulation for fractal conservation laws », *J. Evol. Equ.* **7** (2007), no. 1, p. 145–175.
- [3] O. ALVAREZ, J.-M. LASRY & P.-L. LIONS – « Convex viscosity solutions and state constraints », *J. Math. Pures Appl. (9)* **76** (1997), no. 3, p. 265–288.
- [4] O. ALVAREZ & A. TOURIN – « Viscosity solutions of nonlinear integro-differential equations », *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* **13** (1996), no. 3, p. 293–317.
- [5] A. L. AMADORI – « Nonlinear integro-differential evolution problems arising in option pricing : a viscosity solutions approach », *Differential Integral Equations* **16** (2003), no. 7, p. 787–811.
- [6] D. APPLEBAUM – *Lévy processes and stochastic calculus*, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 93, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [7] M. ARISAWA – « Corrigendum in the comparison theorems in "a new definition of viscosity solutions for a class of second-order degenerate elliptic integro-differential equations" », *Ann. I. H. Poincaré* **24** (2006), no. 1, p. 167–169.
- [8] ———, « A new definition of viscosity solutions for a class of second-order degenerate elliptic integro-differential equations », *Ann. I. H. Poincaré* **23** (2006), no. 5, p. 695–711.
- [9] A. ARNOLD, P. MARKOWICH, G. TOSCANI & A. UNTERREITER – « On convex Sobolev inequalities and the rate of convergence to equilibrium for Fokker-Planck type equations », *Comm. Partial Differential Equations* **26** (2001), no. 1-2, p. 43–100.
- [10] S. AUBRY – « The twist map, the extended Frenkel-Kontorova model and the devil's staircase », *Physica D* **7** (1983), p. 240–250, book PLV, AUTHOR = Lions, Pierre-Louis and Papanicolaou, George C. and Varadhan, Srinivasa R. S., TITLE = Homogenization of Hamilton-Jacobi equations, PUBLISHER = unpublished, YEAR = 1986, 8.
- [11] M. BARDI & I. CAPUZZO-DOLCETTA – *Optimal control and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations*, Systems & Control : Foundations & Applications, Birkhäuser Boston Inc., Boston, MA, 1997, With appendices by Maurizio Falcone and Pierpaolo Soravia.

- [12] C. BARDOS, A. Y. LE ROUX & J.-C. NÉDÉLEC – « First order quasilinear equations with boundary conditions », *Comm. Partial Differential Equations* **4** (1979), no. 9, p. 1017–1034.
- [13] G. BARLES – « Some homogenization results for non-coercive hamilton-jacobi equations », *Comm. Partial Differential Equations* (2007), à paraître.
- [14] G. BARLES & J. BURDEAU – « The Dirichlet problem for semilinear second-order degenerate elliptic equations and applications to stochastic exit time control problems », *Comm. Partial Differential Equations* **20** (1995), no. 1-2, p. 129–178.
- [15] G. BARLES, E. CHASSEIGNE & C. IMBERT – « Hölder continuity of solutions of second-order elliptic integro-differential equations », Tech. report, Laboratoire de Mathématiques et de Physique Théorique, Tours, 2007.
- [16] ———, « On the Dirichlet problem for second-order elliptic integro-differential equations », *Indiana Univ. Math. J.* (2007), à paraître.
- [17] G. BARLES & C. IMBERT – « Second-order elliptic integro-differential equations : Viscosity solutions' theory revisited », *Annales de l'IHP* (2007), Accepté pour publication.
- [18] G. BARLES & B. PERTHAME – « Exit time problems in optimal control and vanishing viscosity method », *SIAM J. Control Optim.* **26** (1988), no. 5, p. 1133–1148.
- [19] ———, « Comparison principle for Dirichlet-type Hamilton-Jacobi equations and singular perturbations of degenerated elliptic equations », *Appl. Math. Optim.* **21** (1990), no. 1, p. 21–44.
- [20] G. BARLES & P. E. SOUGANIDIS – « Convergence of approximation schemes for fully nonlinear second order equations », *Asymptotic Anal.* **4** (1991), no. 3, p. 271–283.
- [21] G. BARLES – *Solutions de viscosité des équations de Hamilton-Jacobi*, Mathématiques & Applications (Berlin) [Mathematics & Applications], vol. 17, Springer-Verlag, Paris, 1994.
- [22] G. BARLES, R. BUCKDAHN & E. PARDOUX – « Backward stochastic differential equations and integral-partial differential equations », *Stochastics Stochastics Rep.* **60** (1997), no. 1-2, p. 57–83.
- [23] G. BARLES & F. DA LIO – « Local $C^{0,\alpha}$ estimates for viscosity solutions of Neumann-type boundary value problems », *J. Differential Equations* **225** (2006), no. 1, p. 202–241.
- [24] I. BENSOUUD & A. SAYAH – « Stability results for Hamilton-Jacobi equations with integro-differential terms and discontinuous Hamiltonians », *Arch. Math. (Basel)* **79** (2002), no. 5, p. 392–395.
- [25] A. BENSOUSSAN & J.-L. LIONS – *Contrôle impulsif et inéquations quasi variationnelles*, Méthodes Mathématiques de l'Informatique [Mathematical Methods of Information Science], vol. 11, Gauthier-Villars, Paris, 1982.
- [26] F. E. BENTH, K. H. KARLSEN & K. REIKVAM – « Optimal portfolio management rules in a non-Gaussian market with durability and intertemporal substitution », *Finance Stoch.* **5** (2001), no. 4, p. 447–467.

- [27] ———, « Portfolio optimization in a Lévy market with intertemporal substitution and transaction costs », *Stoch. Stoch. Rep.* **74** (2002), no. 3-4, p. 517–569.
- [28] P. BILER & G. KARCH – « Generalized Fokker-Planck equations and convergence to their equilibria », in *Evolution equations (Warsaw, 2001)*, Banach Center Publ., vol. 60, Polish Acad. Sci., Warsaw, 2003, p. 307–318.
- [29] P. BILER, T. FUNAKI & W. A. WOYCZYNSKI – « Fractal Burgers equations », *J. Differential Equations* **148** (1998), no. 1, p. 9–46.
- [30] P. BILER, G. KARCH & W. A. WOYCZYNSKI – « Asymptotics for multifractal conservation laws », *Studia Math.* **135** (1999), no. 3, p. 231–252.
- [31] L. CAFFARELLI & L. SILVESTRE – « An extension problem related to the fractional Laplacian », *Comm. Partial Differential Equations* (2007), à paraître.
- [32] L. A. CAFFARELLI – « Interior a priori estimates for solutions of fully nonlinear equations », *Ann. of Math. (2)* **130** (1989), no. 1, p. 189–213.
- [33] L. A. CAFFARELLI & X. CABRÉ – *Fully nonlinear elliptic equations*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 43, American Mathematical Society, Providence, RI, 1995.
- [34] P. CARR, H. GEMAN, D. B. MADAN & M. YOR – « Stochastic volatility for Lévy processes », *Math. Finance* **13** (2003), no. 3, p. 345–382.
- [35] D. CHAFAÏ – « Entropies, convexity, and functional inequalities : on Φ -entropies and Φ -Sobolev inequalities », *J. Math. Kyoto Univ.* **44** (2004), no. 2, p. 325–363.
- [36] C. CHAINAIS-HILLAIRET & E. GRENIER – « Numerical boundary layers for hyperbolic systems in 1-D », *M2AN Math. Model. Numer. Anal.* **35** (2001), no. 1, p. 91–106.
- [37] P. CLAVIN – « Diamond patterns in the cellular front of an overdriven detonation », *Phys. Rev. Letters* **88** (2002).
- [38] J. COIRIER – *Mécanique des milieux continus*, 2e cycle - école d'ingénieurs, DUNOD, 2001, 2ème édition.
- [39] P. CONSTANTIN, A. J. MAJDA & E. TABAK – « Formation of strong fronts in the 2-D quasigeostrophic thermal active scalar », *Nonlinearity* **7** (1994), no. 6, p. 1495–1533.
- [40] R. CONT & P. TANKOV – *Financial modelling with jump processes*, Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2004.
- [41] P. COURRÈGE – « Sur la forme intégréo-différentielle des opérateurs de c_k^∞ dans c satisfaisant au principe du maximum », in *Séminaire BRELOT-CHOQUET-DENY*, théorie du potentiel, vol. 10, 1965/1966, 10ème année, p. 1–28.
- [42] M. G. CRANDALL, H. ISHII & P.-L. LIONS – « User's guide to viscosity solutions of second order partial differential equations », *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* **27** (1992), no. 1, p. 1–67.
- [43] M. G. CRANDALL & P.-L. LIONS – « Condition d'unicité pour les solutions généralisées des équations de Hamilton-Jacobi du premier ordre », *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **292** (1981), no. 3, p. 183–186.

- [44] F. DA LIO – « Comparison results for quasilinear equations in annular domains and applications », *Comm. Partial Differential Equations* **27** (2002), no. 1-2, p. 283–323.
- [45] C. M. DA FERMO – *Hyperbolic conservation laws in continuum physics*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], vol. 325, Springer-Verlag, Berlin, 2000.
- [46] L. DESVILLETES – « About the regularizing properties of the non-cut-off Kac equation », *Comm. Math. Phys.* **168** (1995), no. 2, p. 417–440.
- [47] R. J. DI PERNA – « Measure-valued solutions to conservation laws », *Arch. Rational Mech. Anal.* **88** (1985), no. 3, p. 223–270.
- [48] J. DRONIOU, T. GALLOUET & J. VOVELLE – « Global solution and smoothing effect for a non-local regularization of a hyperbolic equation », *J. Evol. Equ.* **3** (2003), no. 3, p. 499–521.
- [49] J. DRONIOU & C. IMBERT – « Fractal first-order partial differential equations », *Arch. Ration. Mech. Anal.* **182** (2006), no. 2, p. 299–331.
- [50] J. DRONIOU, C. IMBERT & J. VOVELLE – « An error estimate for the parabolic approximation of multidimensional scalar conservation laws with boundary conditions », *Ann. Inst. H. Poincaré Anal. Non Linéaire* **21** (2004), no. 5, p. 689–714.
- [51] J. DRONIOU – « Vanishing non-local regularization of a scalar conservation law », *Electron. J. Differential Equations* (2003), p. No. 117, 20 pp. (electronic).
- [52] L. C. EVANS – « The perturbed test function method for viscosity solutions of nonlinear PDE », *Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A* **111** (1989), no. 3-4, p. 359–375.
- [53] R. EYMARD, T. GALLOUËT & R. HERBIN – « Finite volume methods », in *Handbook of numerical analysis, Vol. VII*, Handb. Numer. Anal., VII, North-Holland, Amsterdam, 2000, p. 713–1020.
- [54] N. FORCADEL, C. IMBERT & R. MONNEAU – « Homogenization of the dislocation dynamics and of some systems of particles with two-body interactions », Tech. report, Cermics, Ecole des Ponts, 2007, Prépublication. HAL-00140545.
- [55] ———, « Homogenization of the limit overdamped Frenkel-Kontorova model and applications », 2007, en préparation.
- [56] I. GENTIL & C. IMBERT – « The Lévy-Fokker-Planck equation : Phi-entropies and convergence to equilibrium », *Asymptotic analysis* (2007), à paraître.
- [57] A. GHORBEL, P. HOCH & R. MONNEAU – « A numerical study for the homogeneization of one-dimensional models describing the motion of dislocations », *Int. J. of Computing Science and Mathematics* (2007), à paraître.
- [58] D. GILBARG & N. S. TRUDINGER – *Elliptic partial differential equations of second order*, Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2001.
- [59] M. GISCLON & D. SERRE – « Conditions aux limites pour un système strictement hyperbolique fournies par le schéma de Godunov », *RAIRO Modél. Math. Anal. Numér.* **31** (1997), no. 3, p. 359–380.

- [60] B. D. GREENSHIELDS – « A study of traffic capacity », *Proceedings of the Highway Research Board* **14** (1935), p. 448–477.
- [61] O. GUÈS – « Perturbations visqueuses de problèmes mixtes hyperboliques et couches limites », *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* **45** (1995), no. 4, p. 973–1006.
- [62] P. GWIAZDA & B. PERTHAME – « Invariants and exponential rate of convergence to steady state in the renewal equation », *Markov Process. Related Fields* **12** (2006), no. 2, p. 413–424.
- [63] I. HELD, R. PIERREHUMBERT, S. GARNER & K. SWANSON – « Surface quasi-geostrophic dynamics », *J. of Fluid Mech.* **282** (1995), p. 1–20.
- [64] J. P. HIRTH & J. LOTHE – *Theory of dislocations*, Krieger, 1982, Second edition.
- [65] C. IMBERT – « A non-local regularization of first order Hamilton-Jacobi equations », *J. Differential Equations* **211** (2005), no. 1, p. 218–246.
- [66] ———, « Convexity of solutions and $C^{1,1}$ estimates for fully nonlinear elliptic equations », *J. Math. Pures Appl. (9)* **85** (2006), no. 6, p. 791–807.
- [67] C. IMBERT, R. MONNEAU & E. ROUY – « Homogenization of first order equations with u/ε -periodic hamiltonians. part II : application to dislocation dynamics », *Comm. in PDEs* (2007), accepted for publication.
- [68] C. IMBERT & J. VOVELLE – « A kinetic formulation for multidimensional scalar conservation laws with boundary conditions and applications », *SIAM J. Math. Anal.* **36** (2004), no. 1, p. 214–232 (electronic).
- [69] C. IMBERT & R. MONNEAU – « Homogenisation of first order equations with (u/ε) -periodic hamiltonians. Part I : local equations », *Arch. Rat. Mech. Analysis* **187** (2008), no. 1, p. 49–89.
- [70] H. ISHII & P.-L. LIONS – « Viscosity solutions of fully nonlinear second-order elliptic partial differential equations », *J. Differential Equations* **83** (1990), no. 1, p. 26–78.
- [71] H. ISHII – « Uniqueness of unbounded viscosity solution of Hamilton-Jacobi equations », *Indiana Univ. Math. J.* **33** (1984), no. 5, p. 721–748.
- [72] ———, « On uniqueness and existence of viscosity solutions of fully nonlinear second-order elliptic PDEs », *Comm. Pure Appl. Math.* **42** (1989), no. 1, p. 15–45.
- [73] E. R. JAKOBSEN & K. H. KARLSEN – « Continuous dependence estimates for viscosity solutions of integro-PDEs », *J. Differential Equations* **212** (2005), no. 2, p. 278–318.
- [74] ———, « A “maximum principle for semicontinuous functions” applicable to integro-partial differential equations », *NoDEA Nonlinear Differential Equations Appl.* **13** (2006), no. 2, p. 137–165.
- [75] R. JENSEN – « The maximum principle for viscosity solutions of fully nonlinear second order partial differential equations », *Arch. Rational Mech. Anal.* **101** (1988), no. 1, p. 1–27.

- [76] G. KARCH & W. A. WOYCZYŃSKI – « Fractal hamilton-jacobi-kpz equations », *Trans. Amer. Math. Soc* (2007), à paraître.
- [77] B. KAWOHL – *Rearrangements and convexity of level sets in PDE*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1150, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
- [78] A. U. KENNINGTON – « Power concavity and boundary value problems », *Indiana Univ. Math. J.* **34** (1985), no. 3, p. 687–704.
- [79] T. KONTOROVA & Y. FRENKEL – *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **8** (1938) 89, 1340–1349.
- [80] N. J. KOREVAAR – « Convex solutions to nonlinear elliptic and parabolic boundary value problems », *Indiana Univ. Math. J.* **32** (1983), no. 4, p. 603–614.
- [81] S. N. KRUŽKOV – « First order quasilinear equations with several independent variables. », *Mat. Sb. (N.S.)* **81 (123)** (1970), p. 228–255.
- [82] N. N. KUZNECOV – « The accuracy of certain approximate methods for the computation of weak solutions of a first order quasilinear equation », *Ž. Vyčisl. Mat. i Mat. Fiz.* **16** (1976), no. 6, p. 1489–1502, 1627.
- [83] M. J. LIDTHILL & G. B. WHITHAM – « On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads », *Proc. Roy. Soc. A* **229** (1955), p. 317–145.
- [84] P.-L. LIONS, B. PERTHAME & E. TADMOR – « A kinetic formulation of multidimensional scalar conservation laws and related equations », *J. Amer. Math. Soc.* **7** (1994), no. 1, p. 169–191.
- [85] P.-L. LIONS – *Generalized solutions of Hamilton-Jacobi equations*, Research Notes in Mathematics, vol. 69, Pitman (Advanced Publishing Program), Boston, Mass., 1982.
- [86] ———, « Régularité et compacité pour des noyaux de collision de Boltzmann sans troncature angulaire », *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **326** (1998), no. 1, p. 37–41.
- [87] P.-L. LIONS & M. MUSIELA – « Convexity of solutions of parabolic equations », *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* **342** (2006), no. 12, p. 915–921.
- [88] P.-L. LIONS, G. C. PAPANICOLAOU & S. R. S. VARADHAN – « Homogenization of Hamilton-Jacobi equations », 1986, unpublished.
- [89] P.-L. LIONS, B. PERTHAME & P. E. SOUGANIDIS – « Existence and stability of entropy solutions for the hyperbolic systems of isentropic gas dynamics in Eulerian and Lagrangian coordinates », *Comm. Pure Appl. Math.* **49** (1996), no. 6, p. 599–638.
- [90] A. NOURI, A. OMRANE & J. P. VILA – « Boundary conditions for scalar conservation laws from a kinetic point of view », *J. Statist. Phys.* **94** (1999), no. 5-6, p. 779–804.
- [91] ———, « Erratum on : “Boundary conditions for scalar conservation laws from a kinetic point of view” [J. Statist. Phys. **94** (1999), no. 5–6, 779–804] », *J. Statist. Phys.* **115** (2004), no. 5-6, p. 1755–1756.
- [92] T. OHTSUKA – « A level set method for spiral crystal growth », *Adv. Math. Sci. Appl.* **13** (2003), no. 1, p. 225–248.

- [93] B. ØKSENDAL & A. SULEM – *Applied stochastic control of jump diffusions*, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 2005.
- [94] E. OROWAN – *Z. Phys* **89** (1934) 634.
- [95] F. OTTO – « Initial-boundary value problem for a scalar conservation law », *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **322** (1996), no. 8, p. 729–734.
- [96] J. PEDLOVSKY – *Geophysical Fluid Dynamics*, Springer-Verlag, 1987.
- [97] B. PERTHAME – « Uniqueness and error estimates in first order quasilinear conservation laws via the kinetic entropy defect measure », *J. Math. Pures Appl. (9)* **77** (1998), no. 10, p. 1055–1064.
- [98] B. PERTHAME & L. RYZHIK – « Exponential decay for the fragmentation or cell-division equation », *J. Differential Equations* **210** (2005), no. 1, p. 155–177.
- [99] H. PHAM – « Optimal stopping of controlled jump diffusion processes : a viscosity solution approach », *J. Math. Systems Estim. Control* **8** (1998), no. 1, p. 27 pp. (electronic).
- [100] M. POLANYI – *Z. Phys* **89** (1934) 660.
- [101] P. I. RICHARDS – « Shock waves on the highway », *Operation research* **4** (1956), p. 42–51.
- [102] A. SAYAH – « Équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre avec termes intégrodifférentiels. I. Unicité des solutions de viscosité. II. Existence de solutions de viscosité. », *Comm. Partial Differential Equations* **16** (1991), no. 6-7, p. 1057–1093.
- [103] D. SLEPČEV – « Approximation schemes for propagation of fronts with nonlocal velocities and Neumann boundary conditions », *Nonlinear Anal.* **52** (2003), no. 1, p. 79–115.
- [104] H. M. SONER – « Optimal control with state-space constraint. I », *SIAM J. Control Optim.* **24** (1986), no. 3, p. 552–561.
- [105] ———, « Optimal control of jump-Markov processes and viscosity solutions », in *Stochastic differential systems, stochastic control theory and applications (Minneapolis, Minn., 1986)*, IMA Vol. Math. Appl., vol. 10, Springer, New York, 1988, p. 501–511.
- [106] G. I. TAYLOR – *Proc. Roy. Soc.* A145 (1934), 362.
- [107] N. S. TRUDINGER – « Comparison principles and pointwise estimates for viscosity solutions of nonlinear elliptic equations », *Rev. Mat. Iberoamericana* **4** (1988), no. 3-4, p. 453–468.
- [108] A. VASSEUR – « Strong traces for solutions of multidimensional scalar conservation laws », *Arch. Ration. Mech. Anal.* **160** (2001), no. 3, p. 181–193.
- [109] ———, « Well-posedness of scalar conservation laws with singular sources », *Methods Appl. Anal.* **9** (2002), no. 2, p. 291–312.
- [110] C. VILLANI – « Regularity estimates via the entropy dissipation for the spatially homogeneous Boltzmann equation without cut-off », *Rev. Mat. Iberoamericana* **15** (1999), no. 2, p. 335–352.

- [111] V. VOLTERRA – Ann. Ec. Norm. Super. 24 (1907), 401.
- [112] J. VOVELLE – « Convergence of finite volume monotone schemes for scalar conservation laws on bounded domains », *Numer. Math.* **90** (2002), no. 3, p. 563–596.
- [113] W. A. WOYCZYŃSKI – « Lévy processes in the physical sciences », in *Lévy processes*, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2001, p. 241–266.
- [114] L. WU – « A new modified logarithmic Sobolev inequality for Poisson point processes and several applications », *Probab. Theory Related Fields* **118** (2000), no. 3, p. 427–438.
- [115] Y. XIANG – « Modeling dislocations at different scales », *Comm. in Comp. Physics* **1** (2006), no. 3, p. 383–424.

Résumé

Ce mémoire présente une synthèse de travaux de recherche que j'ai menés après ma thèse (soutenue en mai 2000).

Mes activités de recherche ont pour objet l'étude des équations aux dérivées partielles non-linéaires. Elles se sont concentrées récemment sur des équations intégral-différentielles, *i.e.* des équations faisant intervenir des termes intégraux éventuellement singuliers. La non-linéarité des équations aux dérivées partielles en jeu est un aspect important de ces travaux : qu'il s'agisse des équations elliptiques complètement non-linéaires telles les équations de courbure moyenne prescrite, de courbure gaussienne prescrite ou de Bellman-Isaacs pour le contrôle et les jeux différentiels ; ou bien d'équations de mouvements d'interfaces comme celles qui apparaissent dans la dynamique des dislocations ; ou encore des lois de conservation scalaires, omniprésentes en physique, toutes ces équations doivent être traitées avec une notion de solution adéquate, solution de viscosité ou solution entropique par exemple.

Un premier aspect important de ces travaux sont les techniques de principe du maximum. Ces techniques sont au cœur de toutes (ou presque) les démonstrations des résultats présentés dans ce mémoire. D'autre part (ou/et par conséquence), les termes intégraux sont très souvent sous la forme d'opérateurs de Lévy. Cette généralisation des opérateurs de diffusion $\text{div}(a(x)\nabla\cdot)$ interviennent dans un nombre très important de modèles, qu'il s'agisse de finance mathématique, de biologie des populations, de mécanique des milieux continus, de mécanique des fluides, de plasmas *etc.*

Ce mémoire est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation d'un résultat sur la convexité des solutions de viscosité d'équations elliptiques complètement non-linéaires. Un second concerne les équations intégral-différentielles elliptiques et paraboliques non-linéaires. Un troisième est dédié à l'homogénéisation de la dynamique des dislocations et de certains systèmes de particules. Enfin le quatrième chapitre est consacré aux lois de conservation scalaires sur un domaine borné.